



**Fabrizio Fiorucci**  
*il mare, a vele spiegate*

*Lezione 13 · 2 ore*

# Carteggio: le correnti (1)



La corrente sposta la barca: dallo stimato all'osservato e il triangolo delle velocità. I 21 esercizi ufficiali 5.1.1, 5.2.1 e 5.3.1 sulla carta 5/D

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa





LEZIONE 13 · 2 ORE

# La lezione di oggi

0:00 · 20'

La corrente, lo stimato, il triangolo

0:20 · 15'

Settore A: Elba (6 esercizi)

0:35 · 15'

Settore B: Punta Ala (5)

0:50 · 25'

Settore C: Pianosa e Montecristo (10)

1:15 · 45'

Raccolta quiz (36)

## TRE DOMANDE, SEMPRE

- la traccia dà la prora o la rotta?
- conosco la corrente o la devo trovare?
- quanto tempo è passato tra A e B?

## LA REGOLA

# Dc = verso dove va

La corrente si nomina con la direzione verso cui scorre: il contrario del vento



## CAPITOLO

# 1

## La corrente

circa 20 minuti · 5 argomenti



- 1 Le famiglie d'esame
- 2 Il triangolo delle velocità
- 3 4° problema: stimato e osservato
- 4 I quattro problemi della corrente
- 5 3° problema: arrivare a un'ora data





CARTEGGIO · GLI ESERCIZI D'ESAME

# Le famiglie d'esame

Famiglia (come nei manuali)

**1° problema della corrente**

**2° problema della corrente**

**3° problema della corrente**

**4° problema della corrente**

**4° + 2° problema della corrente**

**4° + 3° problema della corrente**

Es. Come si risolve

**9** Noti  $P_v$ ,  $V_p$ ,  $D_c$ ,  $V_c$ : si sommano i vettori (un'ora) e si trovano  $R_v$  e  $V_e$ .

**13** Noti  $R_v$ ,  $V_p$ ,  $D_c$ ,  $V_c$ : corrente da A, compasso di  $V_p$  sulla rotta:  $P_v$  e  $V_e$ ; il tempo è  $d \div V_e$ .

**8** Noti  $R_v$  e  $V_e$  (arrivo a un'ora data),  $D_c$  e  $V_c$ : dalla punta della corrente al punto della  $V_e$  si leggono  $P_v$  e  $V_p$ .

**18** Stimato ( $P_v$ ,  $V_p$ ,  $t$ ) e osservato B: dallo stimato a B c'è la corrente;  $D_c$  è la direzione,  $V_c = \text{lunghezza} \div t$ .

**1** Prima la corrente (4°), poi con quella la  $P_v$  o il tempo per la nuova destinazione (2°).

**3** Prima la corrente (4°), poi  $P_v$  e  $V_p$  per arrivare all'ora voluta (3°).

Dove

**Quattro problemi**

**Quattro problemi**

**3° problema**

**4° problema**

**Quattro problemi**

**Quattro problemi · 3° problema**

## PROMEMORIA · GLI STRUMENTI DI BASE (LEZIONE 10)

Coordinate con la squadretta ·  $1^\circ = 60'$ ,  $0,3 \text{ h} = 18 \text{ min}$  · miglia sulla scala delle latitudini ·  $T = M \div V$  · declinazione aggiornata all'anno ·  $P_v = P_b + d + \delta$  ·  $Ril_v = Ril_b + d + \delta$  ·  $Ril_v = P_v + p$  · corrente: si nomina per dove va ( $D_c$ )



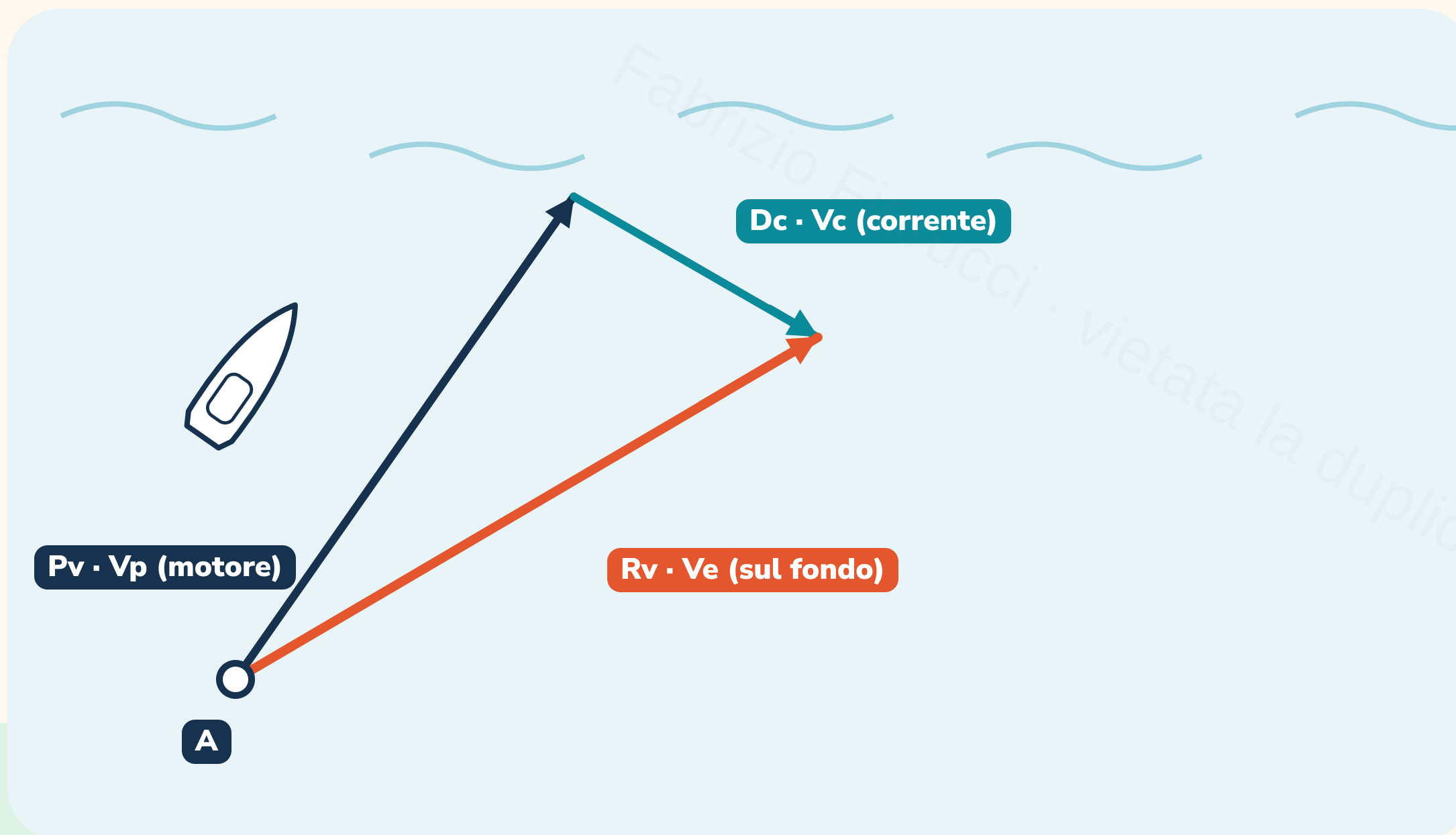
Fabrizio Fiorucci · Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa

04



CARTEGGIO · LA CORRENTE

# Il triangolo delle velocità



## Il motore

Spinge la barca nell'acqua lungo la prora vera  $P_v$ , alla velocità propulsiva  $V_p$ .

## La corrente

Sposta tutta l'acqua, e la barca con lei, verso  $D_c$  alla velocità  $V_c$ .

## Sul fondo

La somma dei due vettori è la rotta vera  $R_v$  con la velocità effettiva  $V_e$ : è lì che la barca va davvero.





## 4° problema: dallo stimato all'osservato

### 1 · Lo stimato

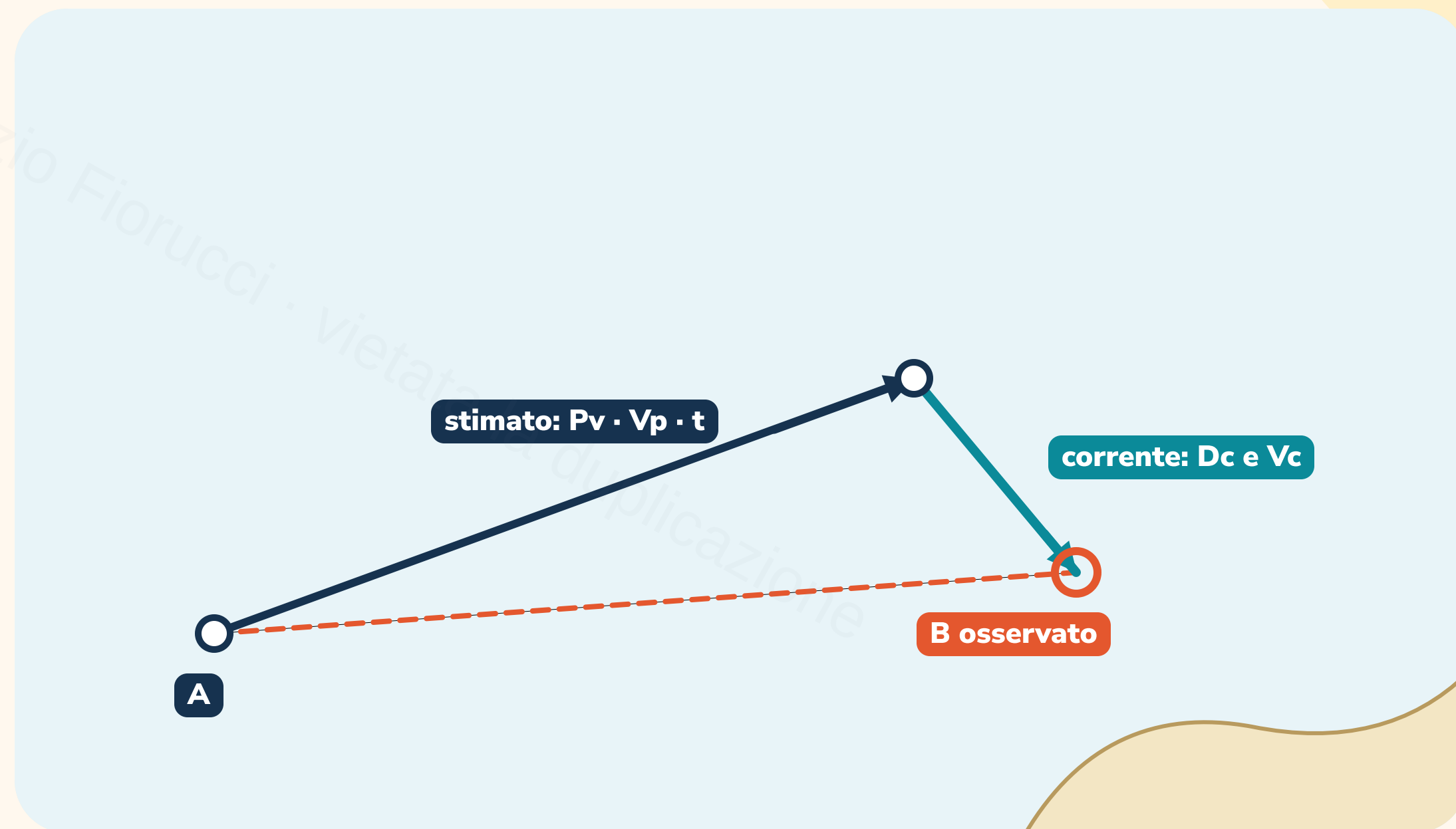
Da A traccia la prora vera per  $V_p \times t$  miglia: è dove saresti senza corrente.

### 2 · L'osservato

Con i rilevamenti trovi B, dove sei davvero.

### 3 · La corrente

Dallo stimato a B: la direzione è  $D_c$ , la lunghezza divisa per il tempo è  $V_c$ .





# I quattro problemi della corrente

## 1° problema

Noti  $P_v$ ,  $V_p$ ,  $D_c$  e  $V_c \rightarrow R_v$  e  $V_e$ . Da A la prora per  $V_p$ , dalla punta la corrente per  $V_c$ : da A alla punta leggi  $R_v$  e  $V_e$ .

## 2° problema

Noti  $R_v$  (la rotta per B),  $V_p$ ,  $D_c$  e  $V_c \rightarrow P_v$  e  $V_e$ . Da A la corrente; dalla punta il compasso di  $V_p$  taglia la rotta: quella direzione è la  $P_v$ . Tempo =  $AB \div V_e$ .

## 3° problema

Noti  $R_v$  e  $V_e$  (arrivo a un'ora data:  $V_e = AB \div t$ ),  $D_c$  e  $V_c \rightarrow P_v$  e  $V_p$ . Da A la corrente; dalla sua punta al punto della  $V_e$  sulla rotta:  $P_v$  e  $V_p$ .

## 4° problema

Noti lo stimato ( $P_v$ ,  $V_p$ ,  $t$ ) e l'osservato B  $\rightarrow D_c$  e  $V_c$ . Dallo stimato a B: la direzione è  $D_c$ , la lunghezza  $\div t$  è  $V_c$ .

Combinati: **4° + 2°** e **4° + 3°**. Prima si trova la corrente dallo stimato e dall'osservato, poi la si usa per la nuova rotta (2°) o per arrivare all'ora voluta (3°).





CARTEGGIO · LA CORRENTE

## 3° problema: arrivare a un'ora data

### Quando

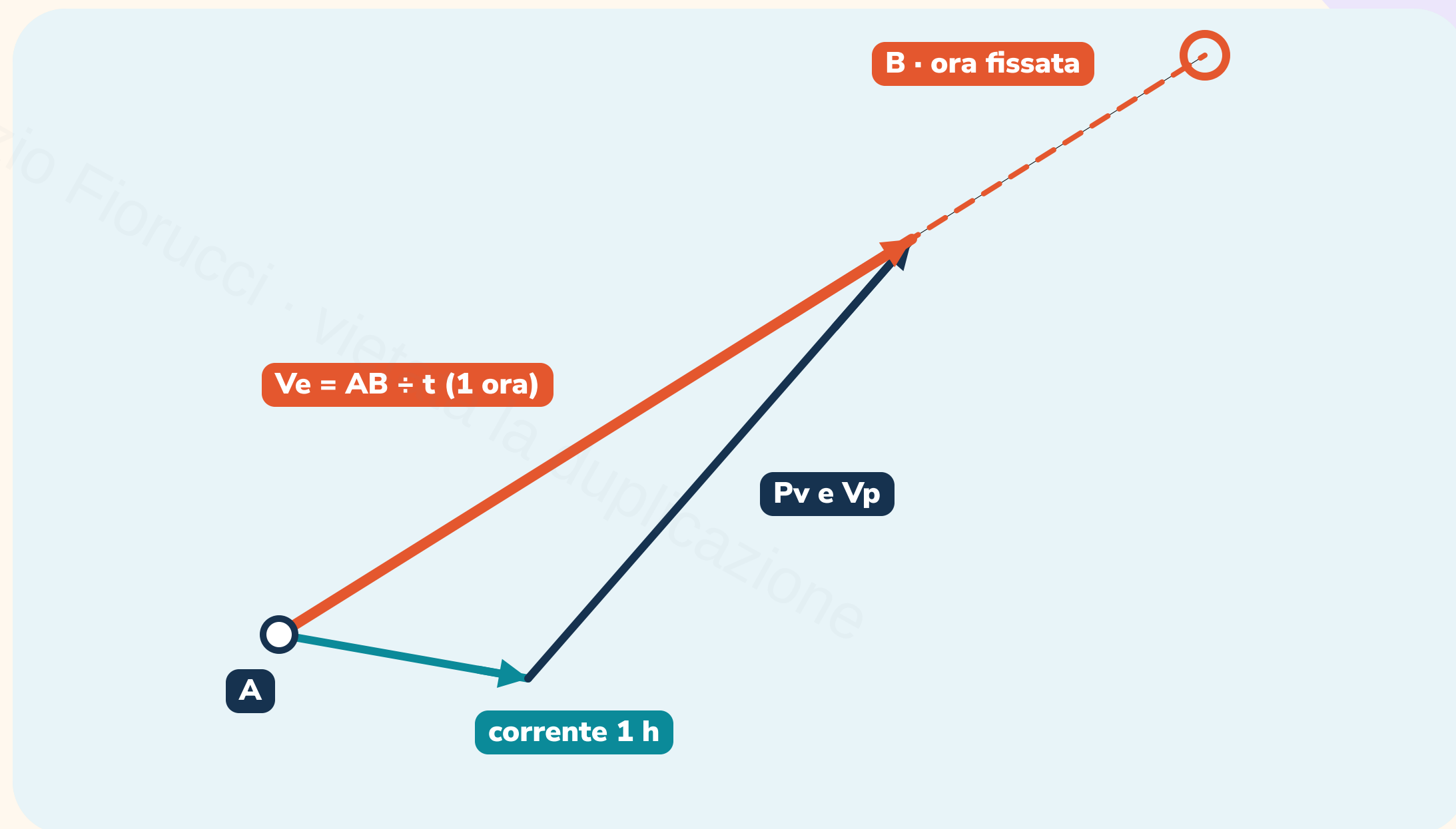
La traccia fissa il tempo o l'ora di arrivo: «raggiungere B in 30 minuti», «ETA alle 11h00m», e chiede Pv o Vp.

### La Ve

$V_e = \text{distanza AB} \div \text{tempo}$ : sulla rotta A-B prendi un'ora di Ve (punto E).

### Pv e Vp

Da A traccia un'ora di corrente; dalla sua punta a E: la direzione è la Pv, la lunghezza è la Vp.





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · La corrente

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-7

**Navigando con Rv 180 gradi cambia qualche coordinata geografica?**

- a) sì, solo la deviazione geografica.
- b) sì, solo la latitudine.
- c) sì, solo la longitudine.

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-21

**Lo scarroccio influisce:**

- a) solo sulle unità a motore.
- b) solo sulle unità a vela.
- c) su tutte le unità.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · La corrente · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-7

Navigando con Rv 180 gradi cambia qualche coordinata geografica?

a) sì, solo la deviazione geografica.

**b) sì, solo la latitudine.**

c) sì, solo la longitudine.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-21

Lo scarroccio influisce:

a) solo sulle unità a motore.

b) solo sulle unità a vela.

**c) su tutte le unità.**

**Risposta esatta: c**

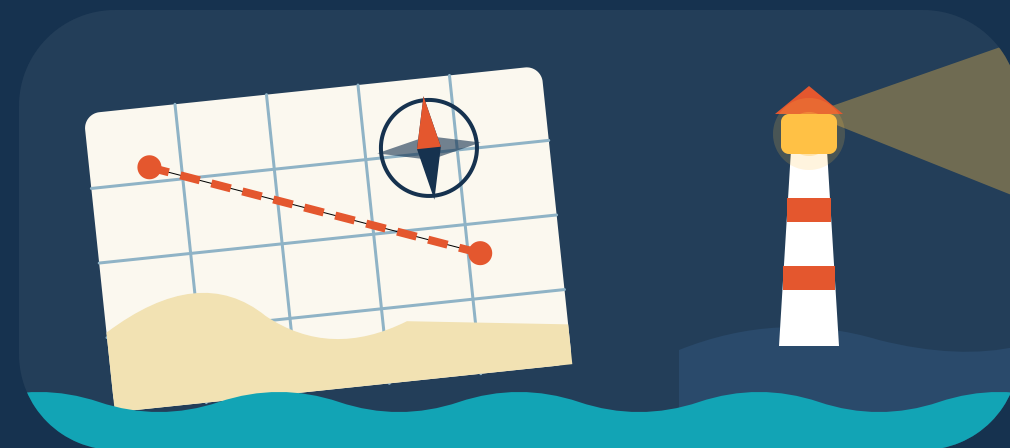


## CAPITOLO

# 2

## Settore A · Elba

circa 15 minuti · 6 argomenti



- 1 5.1.1-1 · 3° problema della corrente
- 2 5.1.1-2 · 4° problema della corrente
- 3 5.1.1-3 · 4° + 2° problema della corrente
- 4 5.1.1-4 · 4° problema della corrente
- 5 5.1.1-5 · 4° + 3° problema della corrente
- 6 5.1.1-6 · 2° problema della corrente





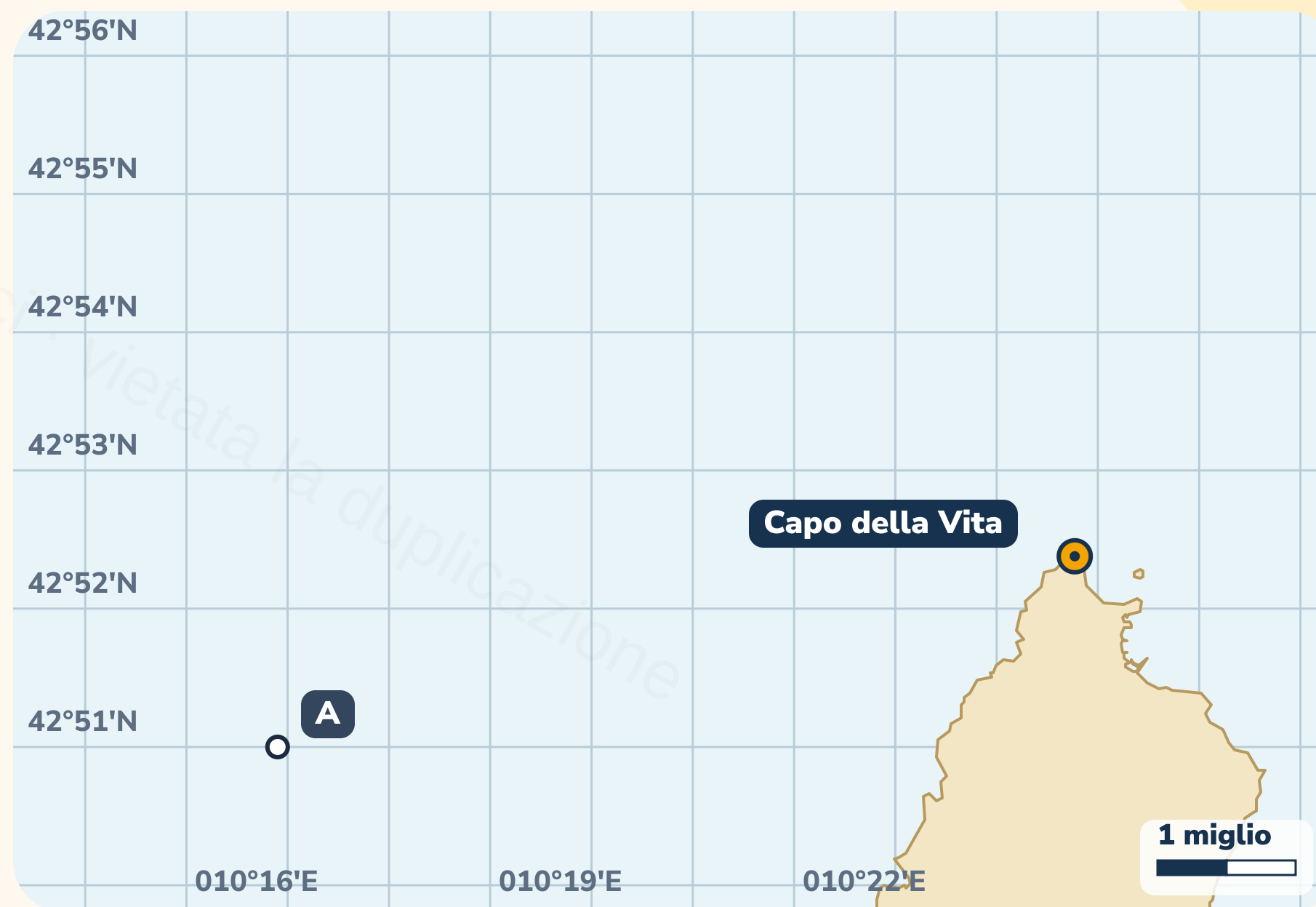
ESERCIZIO 5.1.1-1 · CARTA 5/D · A · ELBA

## La traccia

### Famiglia d'esame · 3° problema della corrente

L'imbarcazione "Daphne" si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°51'N e Long.010°16',9E. Da questa posizione dirige sul punto B situato sul rilevamento vero Rilv=127° del Monumento di Capo della Vita, distanza dal monumento 2,9 miglia nautiche. Posto che in zona è presente una corrente con direzione della corrente  $D_c=180^\circ$  e velocità della corrente  $V_c=2$  kn, indicare la velocità propria  $V_p$  da impostare per raggiungere il punto B in 30 minuti.

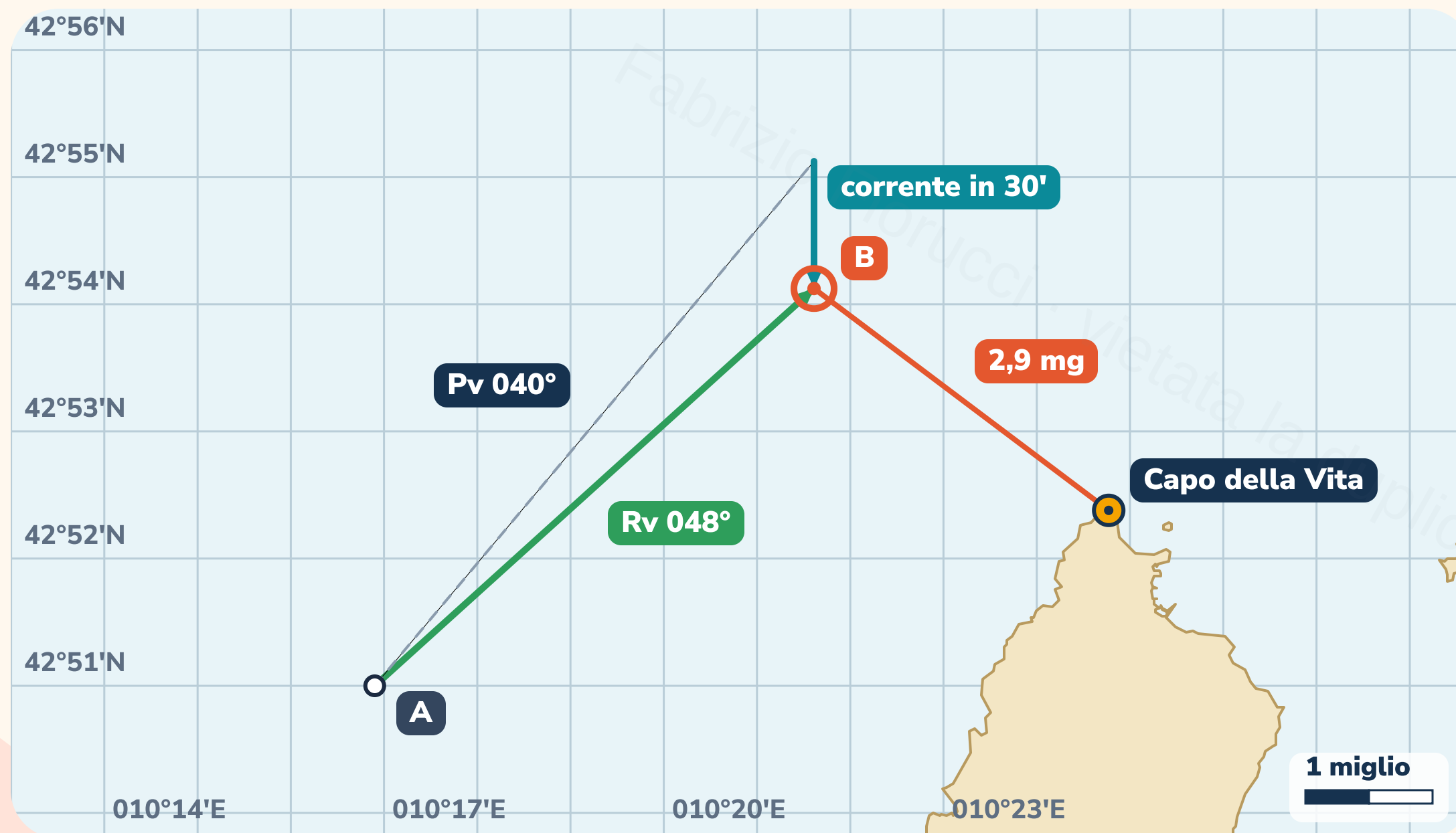
**Da trovare: la velocità propulsiva**





### 5.1.1-1 · 3° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. B: il monumento si vede per  $127^\circ$  a 2,9 mg, quindi B è 2,9 mg per  $307^\circ$  dal monumento.
2. A-B = 4,7 mg in 30 minuti: la velocità sul fondo deve essere 9,3 kn per  $048^\circ$ .
3. Triangolo: dalla velocità sul fondo toglie la corrente ( $180^\circ$ , 2 kn): il vettore che resta è la velocità propria.
4.  $V_p = 10,8$  kn, con prora  $040^\circ$ .

**$V_p$  10,8 kn**

Ufficiale:  $V_p = 9 \div 11$  kn





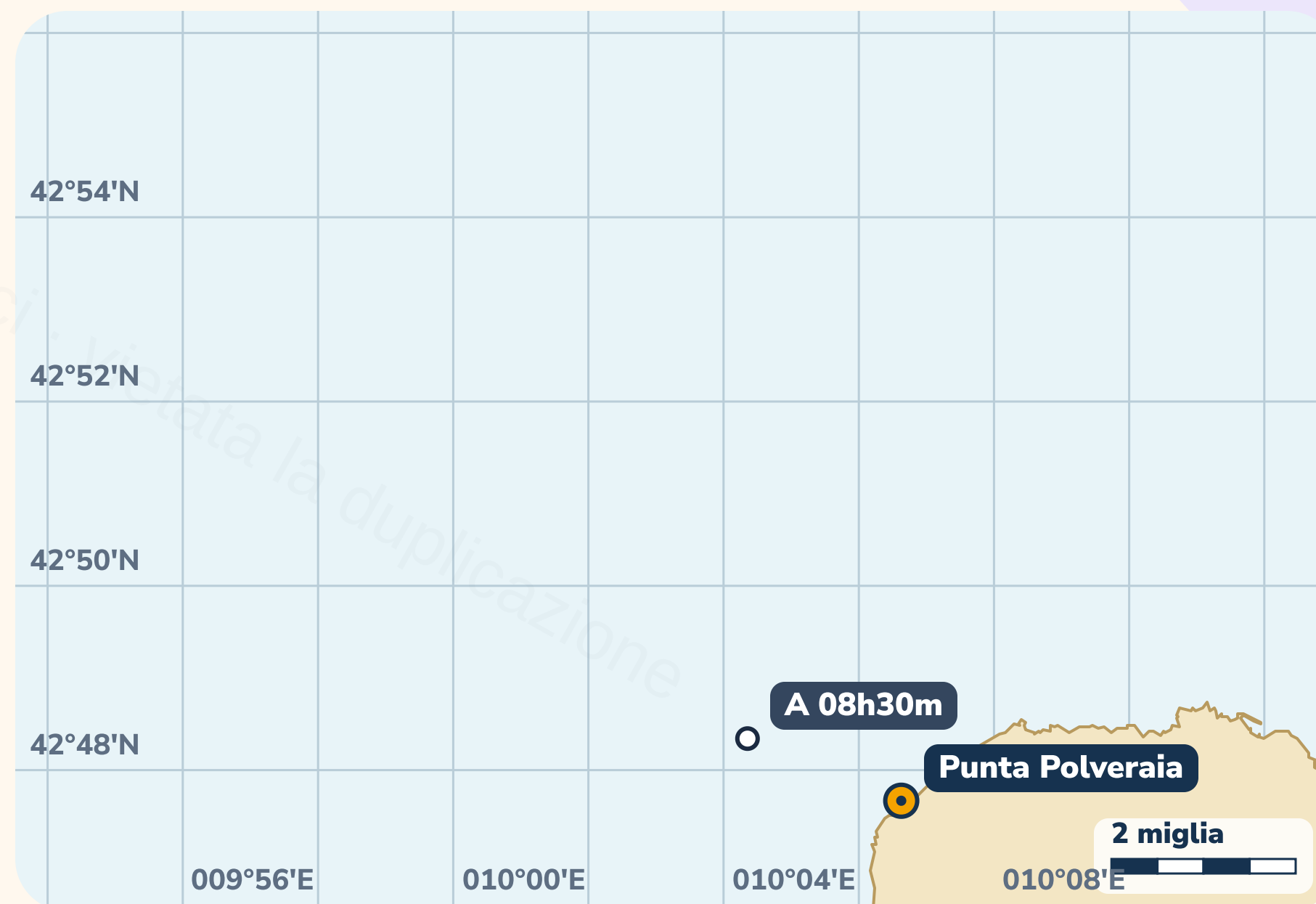
## ESERCIZIO 5.1.1-2 · CARTA 5/D · A · ELBA

# La traccia

### Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

L'imbarcazione "Fru Fru" è in navigazione a largo dell'Isola d'Elba e, alle ore 08h30m, determina la propria posizione osservando il Faro di P.ta Polveraia (Lam.L.(3)15s52m16M) per rilevamento vero  $Rilv=112^\circ$  ad una distanza di 1,8 miglia nautiche (punto A). Dal punto A l'unità procede con prora vera  $Pv=350^\circ$  e con una velocità propulsiva  $Vp=8,5$  kn. Alle ore 09h18m, al fine di verificare gli elementi del moto presenti in zona, l'unità determina la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ 53',0N$  - Long. $010^\circ 00',0E$  (punto B). Posto che sono, pertanto, variati gli elementi perturbatori del moto, determinare la direzione della corrente  $Dc$ .

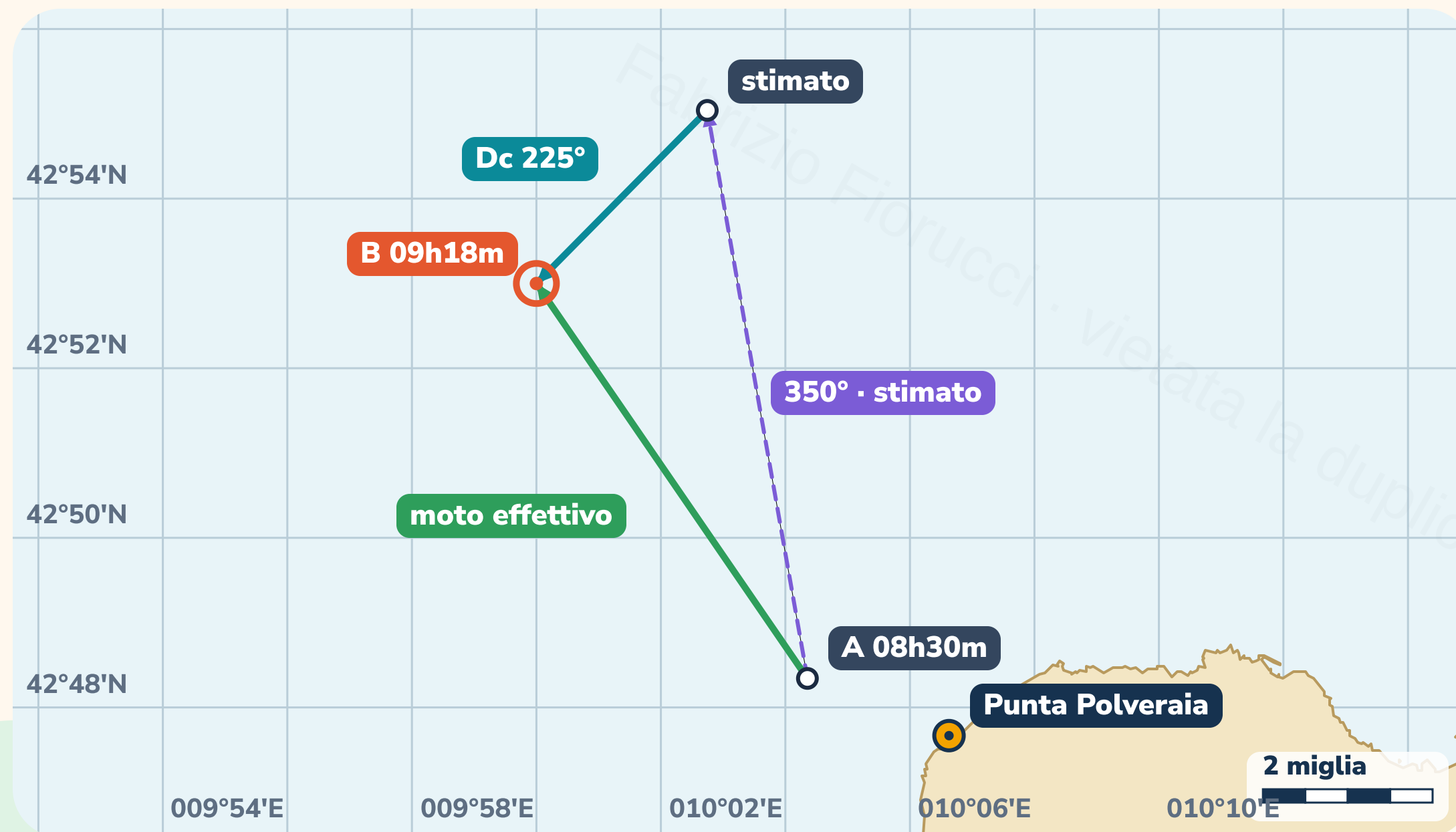
**Da trovare: la direzione della corrente**





## 5.1.1-2 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

# Il tracciamento



1. A: Polveraia per  $112^\circ$  a 1,8 mg, cioè 1,8 mg per  $292^\circ$  dal faro.
2. Punto stimato alle 09h18m: 6,8 mg per  $350^\circ$  (48 minuti a 8,5 kn).
3. La corrente va dal punto stimato al punto osservato B.
4.  $Dc = 225^\circ$ ;  $Vc = 2,9$  mg in 48' = 3,6 kn.

**Dc 225°**

Ufficiale:  $Dc = 221^\circ \div 227^\circ$





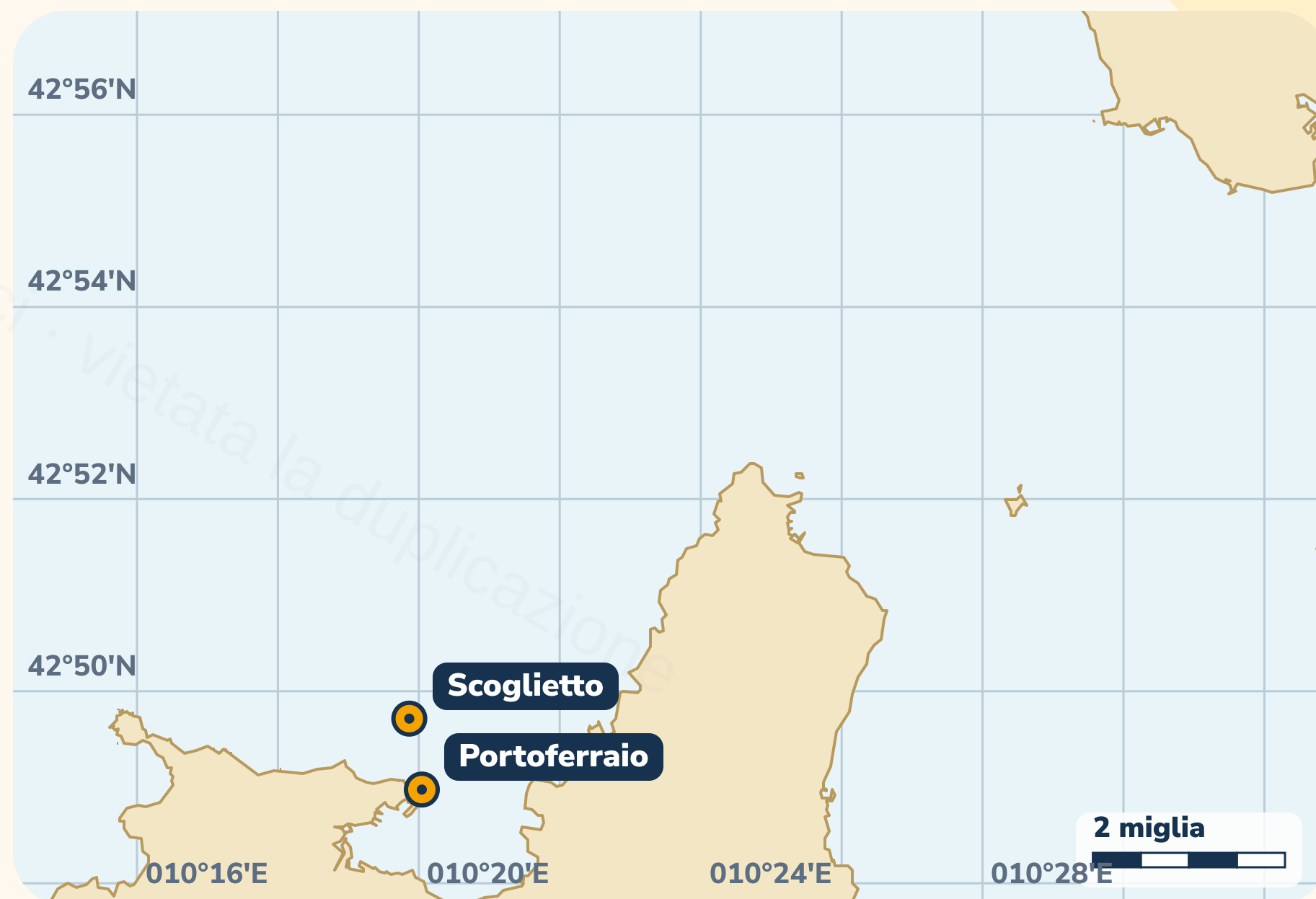
ESERCIZIO 5.1.1-3 · CARTA 5/D · A · ELBA

## La traccia

### Famiglia d'esame · 4° + 2° problema della corrente

L'imbarcazione "Europa" naviga da 1h15m a Nord dell'isola d'Elba e il solcometro a elica segna una velocità propulsiva  $V_p = 5$  kn. Ci troviamo sull'allineamento Scoglietto–Faro di Portoferraio a una distanza di 3 miglia nautiche da Scoglietto e decidiamo di dirigere per il porticciolo turistico di Salivoli. Dato che il punto nave stimato si trova a 2,5 miglia nautiche a Sud Ovest del punto nave calcolato, imputiamo questo spostamento alla presenza di una corrente. Calcolare il tempo necessario per raggiungere il porticciolo di Salivoli.

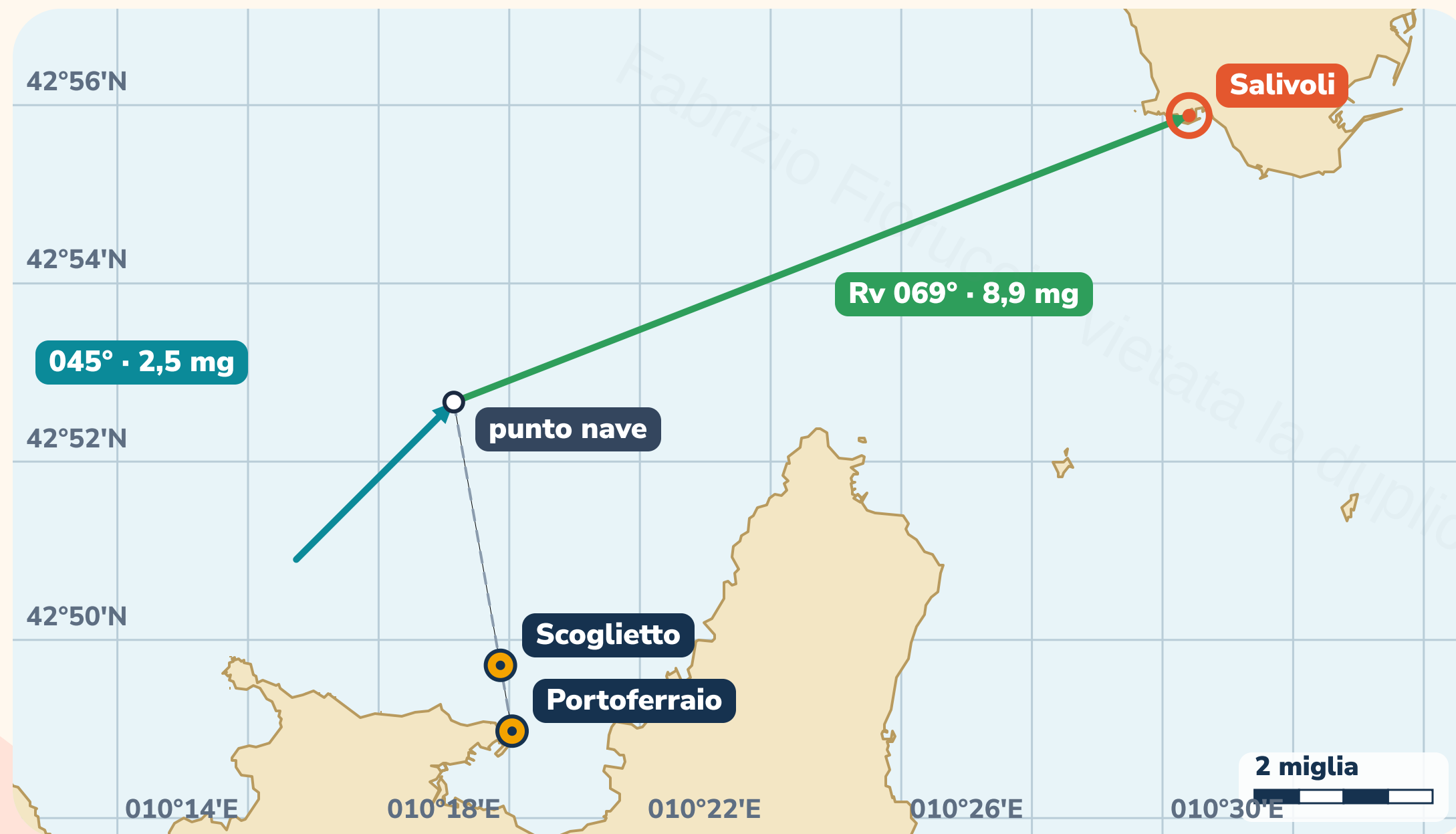
**Da trovare: il tempo di navigazione**





### 5.1.1-3 · 4° + 2° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. Punto nave: sull'allineamento Portoferraio-Scoglietto, 3 mg oltre lo Scoglietto.
2. Lo stimato è 2,5 mg a SW del calcolato: la corrente va verso NE (045°) e in 1h15m ha fatto 2,5 mg:  $V_c = 2$  kn.
3. Rotta per Salivoli 069°, 8,9 mg. Con  $V_p$  5 kn e la corrente:  $P_v$  078°,  $V_e$  6,8 kn.
4. Tempo =  $8,9 / 6,8 = 1h19m$ .

**1h19m**

Ufficiale: Tempo di navigazione 1h14m ÷ 1h20m





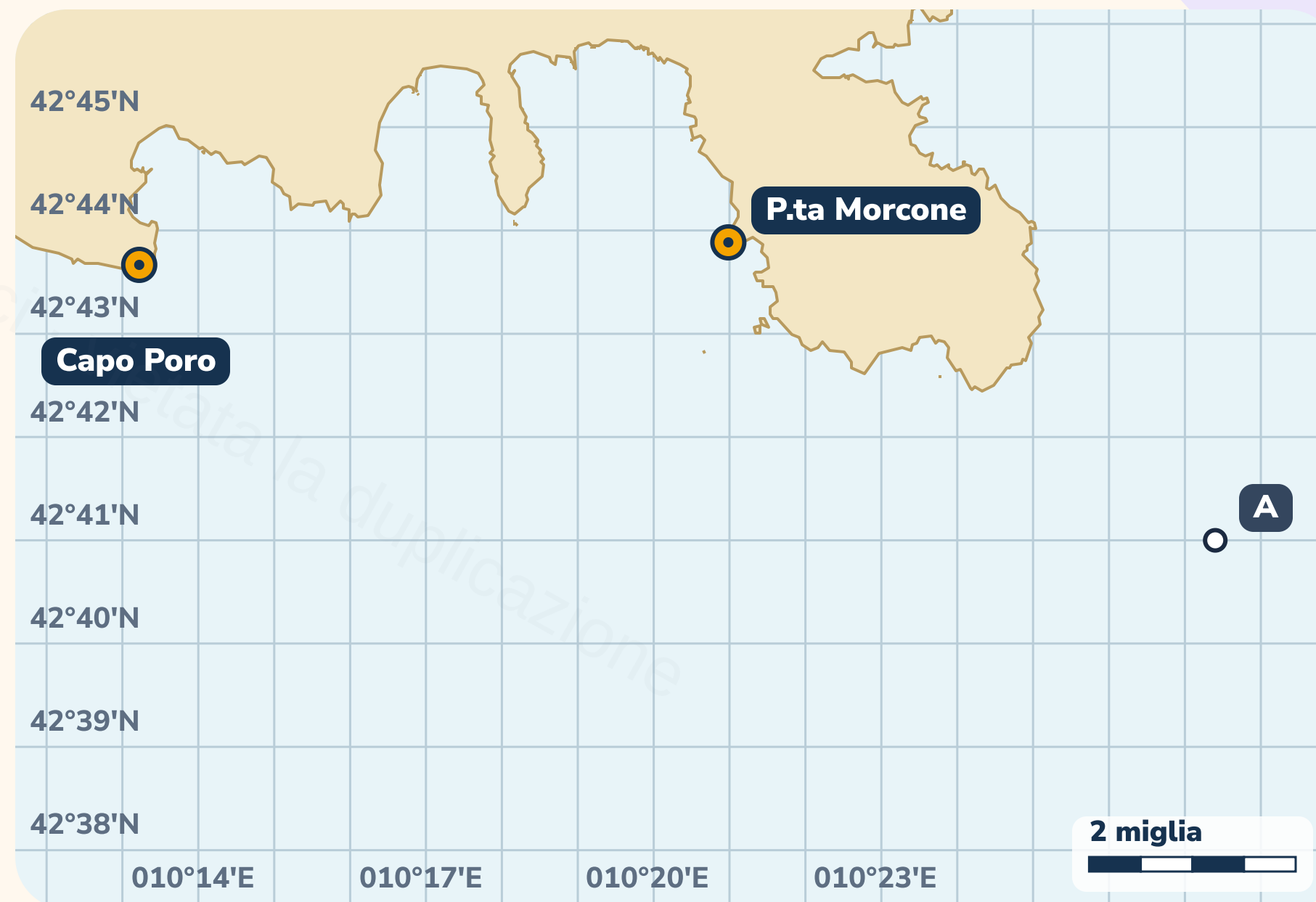
ESERCIZIO 5.1.1-4 · CARTA 5/D · A · ELBA

## La traccia

### Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

Alle ore 08h30m l'imbarcazione "Italia" sta navigando con prora vera  $P_v=260^\circ$  e velocità propulsiva  $V_p=6,5$  kn e si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ 41'N$  - Long. $010^\circ 28',4E$ . Alle ore 09h40m si trova sul punto B dal quale si osserva Punta Morcone per rilevamento vero  $Ril_v=035^\circ$  e il Faro di Capo di Poro per rilevamento vero  $Ril_v=310^\circ$ . Posto che in zona sono presenti elementi perturbatori del moto, determinare la direzione della corrente Dc.

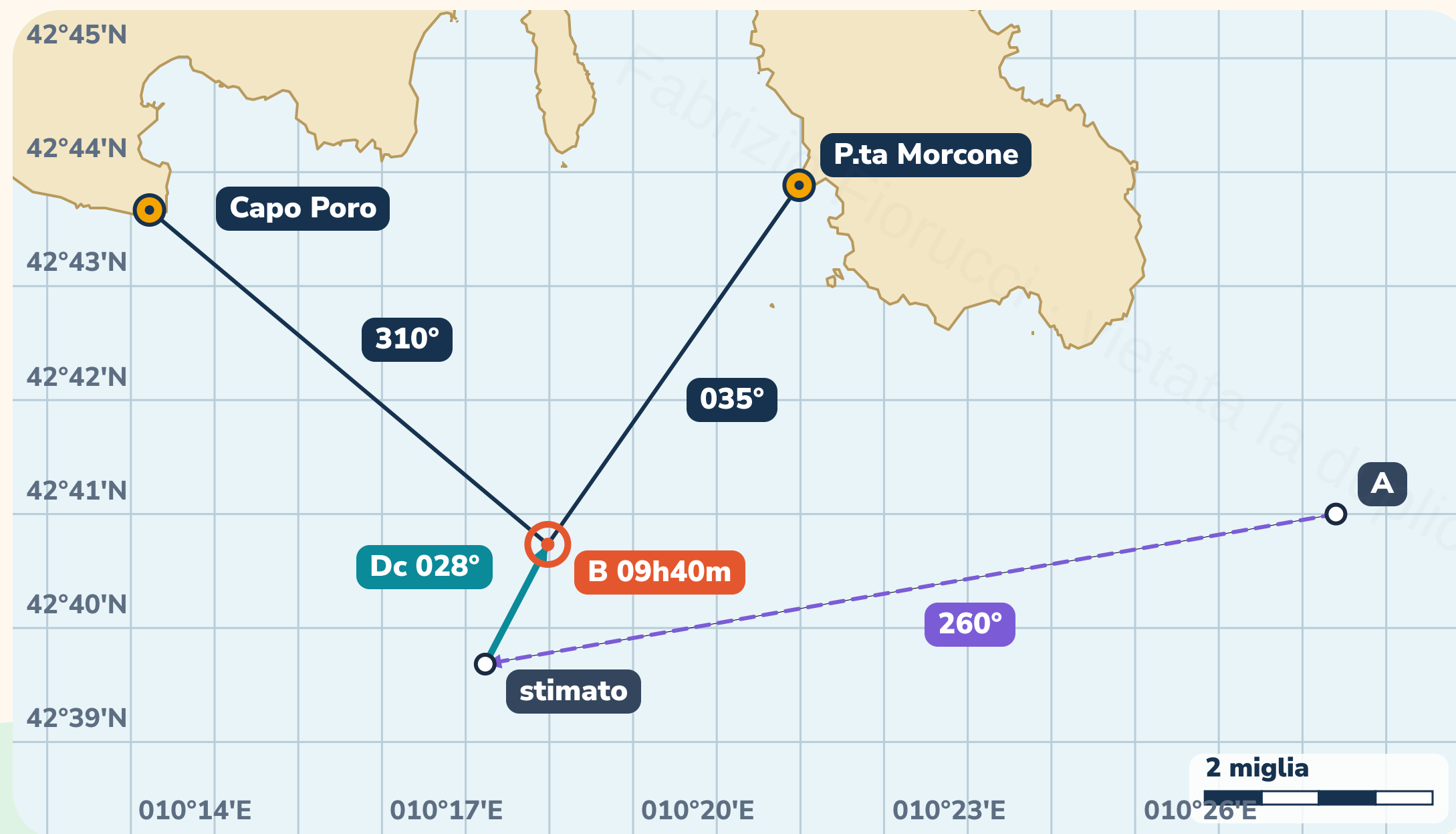
**Da trovare: la direzione della corrente**





#### 5.1.1-4 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. Stimato alle 09h40m: 7,6 mg per 260° (1h10m a 6,5 kn).
2. Osservato B: Punta Morcone per 035° e Capo Poro per 310°.
3. Dallo stimato all'osservato: Dc = 028°, 1,2 mg in 1h10m (Vc 1,0 kn).

**Dc 028°**

Ufficiale: Dc=027° ÷ 033°





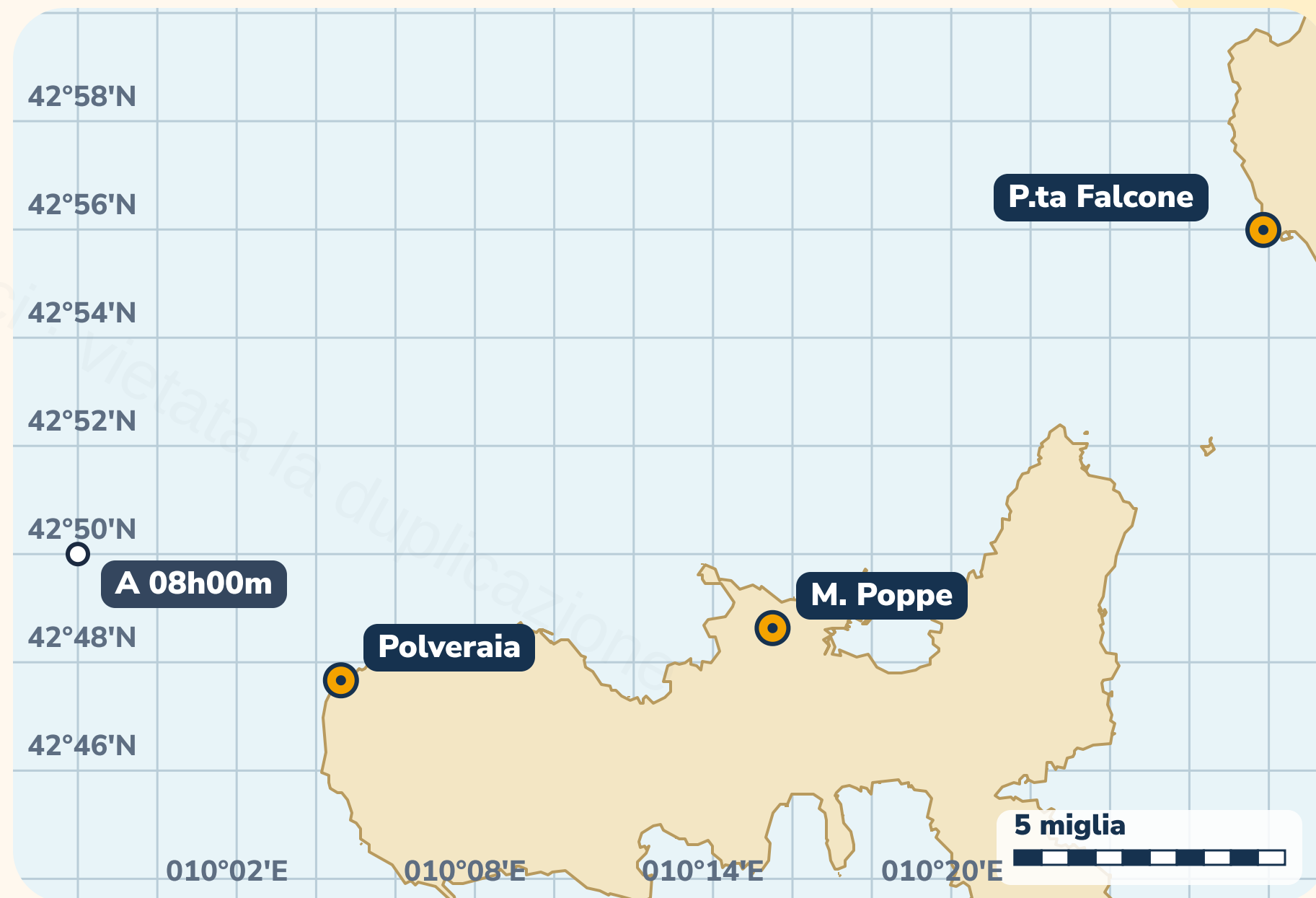
ESERCIZIO 5.1.1-5 · CARTA 5/D · A · ELBA

## La traccia

### Famiglia d'esame · 4° + 3° problema della corrente

Alle ore 08h00m l'imbarcazione "Nausicaa" si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°50'N - Long.010°00'E. Da tale posizione, l'unità si dirige a Punta Falcone, dove si deve arrivare alle ore 11h30m. Alle ore 09h30m, al fine di verificare la presenza di elementi perturbatori del moto, l'imbarcazione stabilisce la sua posizione (punto B), attraverso l'osservazione dei seguenti rilevamenti: Rilv=130° del traliccio Monte Poppe (Ovest Portoferraio); Rilv=203° del Faro di Punta Polveraia. Determinare la direzione corrente Dc.

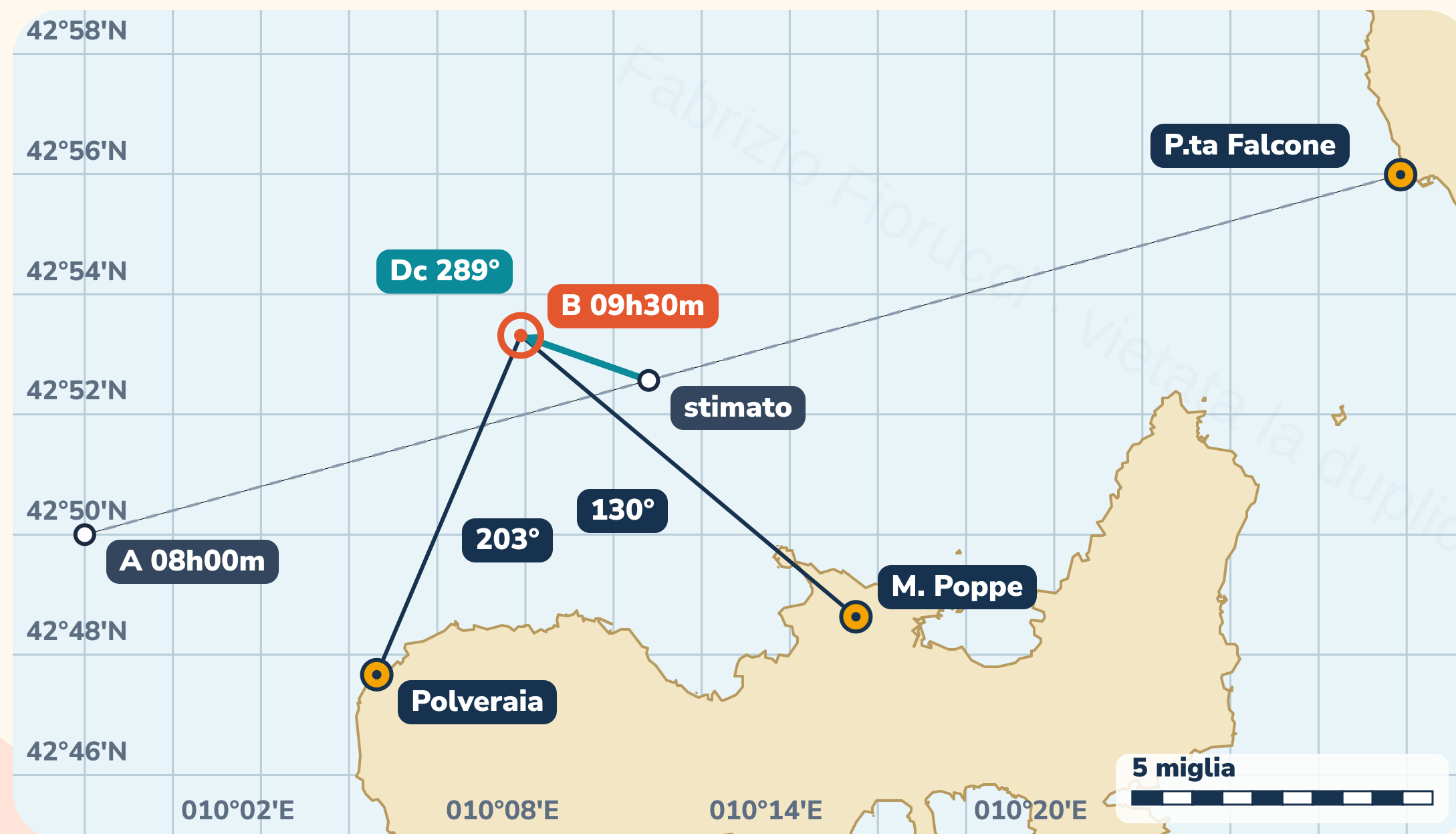
**Da trovare: la direzione della corrente**





## 5.1.1-5 · 4° + 3° PROBLEMA DELLA CORRENTE

# Il tracciamento



1. Da A a Punta Falcone: 22,7 mg in 3h30m. Alle 09h30m (1h30m) lo stimato è ai 3/7 della rotta.
2. Osservato B: Monte Poppe per 130° e Polveraia per 203°.
3. Dallo stimato all'osservato: Dc = 289° (2,3 mg in 1h30m).

**Dc 289°**

Ufficiale:  $Dc = 288^\circ \div 294^\circ$





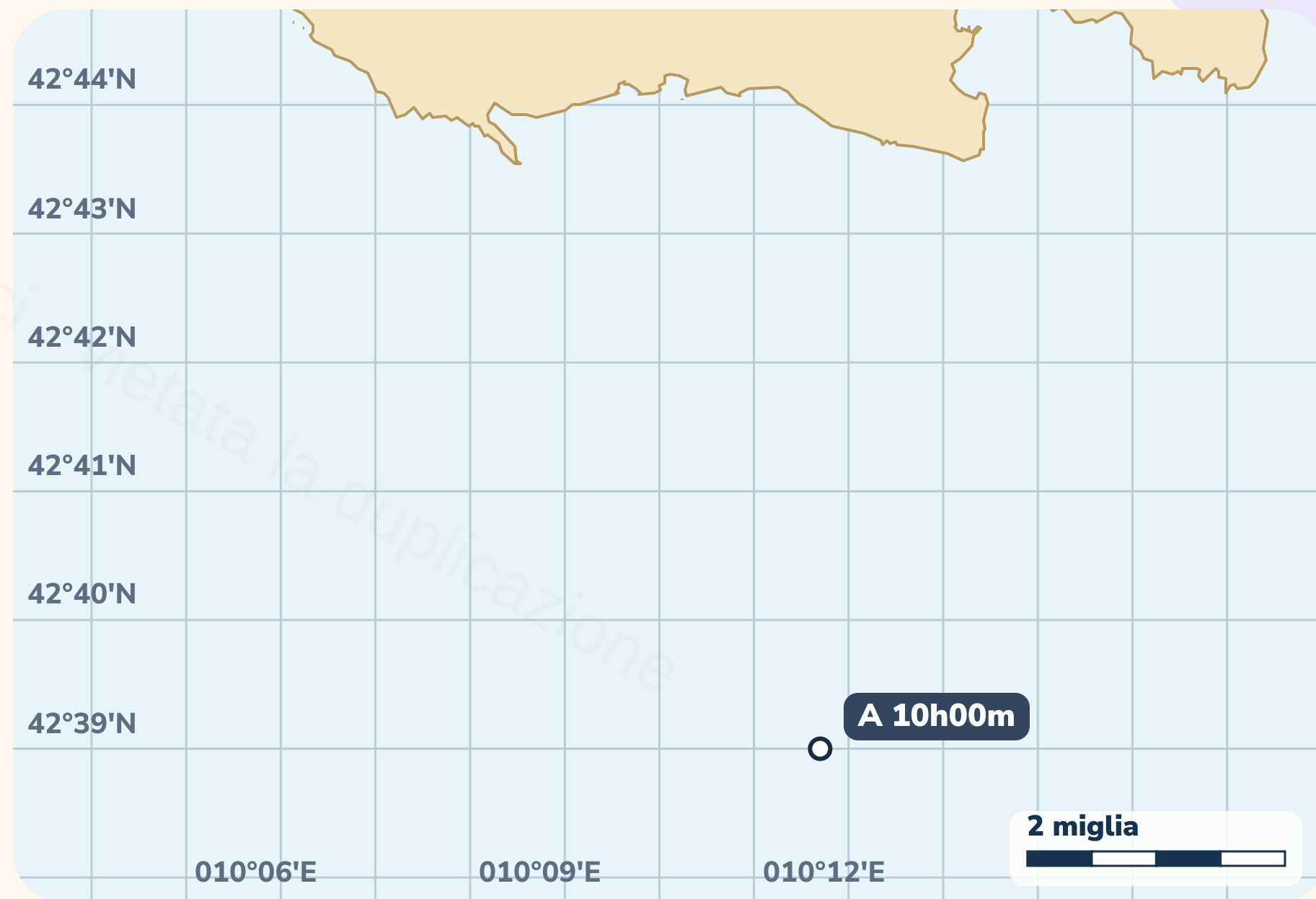
ESERCIZIO 5.1.1-6 · CARTA 5/D · A · ELBA

## La traccia

### Famiglia d'esame · 2° problema della corrente

Alle ore 10h00m l'unità "Acrux" si trova nel punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.  $42^{\circ}39'N$  - Long.  $010^{\circ}12',7E$ . Dal punto A si intende raggiungere Punta di Fetovaia con una velocità propria  $V_p=4$  kn. Considerato che in zona è presente una corrente di direzione  $D_c=270^{\circ}$  e velocità  $V_c=2$  nodi, determinare l'ora di arrivo.

**Da trovare: l'ora di arrivo**





### 5.1.1-6 · 2° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. Rotta per Fetovaia: 333°, 5,1 mg.
2. Triangolo con Vp 4 kn e corrente 270°/2 kn: Pv 359°, Ve 4,5 kn.
3. Tempo  $5,1 / 4,5 = 1h08m$ : arrivo alle 11h08m.

**arrivo 11h08m**

Ufficiale: Ora di arrivo 11h05m ÷ 11h11m





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Settore A · Elba

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-6

**Qual è uno dei possibili criteri di sicurezza di natura meteorologica che deve essere tenuto in considerazione nell'ambito della pianificazione di un percorso da effettuare mediante una navigazione stimata?**

- a) evitare la possibile presenza di ghiacci, nebbia e tempesta.
- b) evitare la possibile presenza di cirri, alta pressione e fronte caldo.
- c) evitare la possibile presenza di anticiclone, cumulonembi e pressione livellata.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-38

**In un grado di latitudine sono compresi:**

- a) 30 secondi di arco.
- b) 60 secondi di arco.
- c) 60 primi di arco.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Settore A · Elba · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-6

Qual è uno dei possibili criteri di sicurezza di natura meteorologica che deve essere tenuto in considerazione nell'ambito della pianificazione di un percorso da effettuare mediante una navigazione stimata?

**a) evitare la possibile presenza di ghiacci, nebbia e tempesta.**

b) evitare la possibile presenza di cirri, alta pressione e fronte caldo.

c) evitare la possibile presenza di anticiclone, cumulonembi e pressione livellata.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-38

In un grado di latitudine sono compresi:

a) 30 secondi di arco.

b) 60 secondi di arco.

**c) 60 primi di arco.**

**Risposta esatta: c**



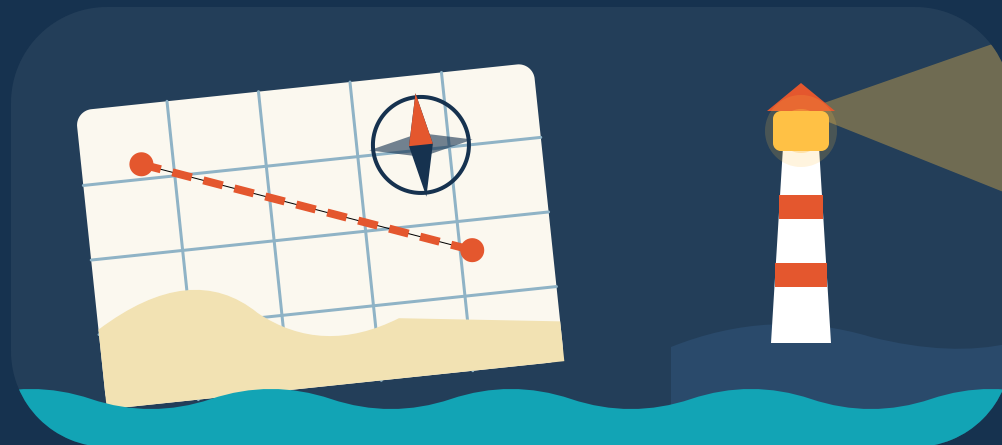
## CAPITOLO

# 3

## Settore B · Punta Ala



circa 15 minuti · 5 argomenti



- 1 5.2.1-1 · 1° problema della corrente
- 2 5.2.1-2 · 2° problema della corrente
- 3 5.2.1-3 · 3° problema della corrente
- 4 5.2.1-4 · 2° problema della corrente
- 5 5.2.1-5 · 4° problema della corrente





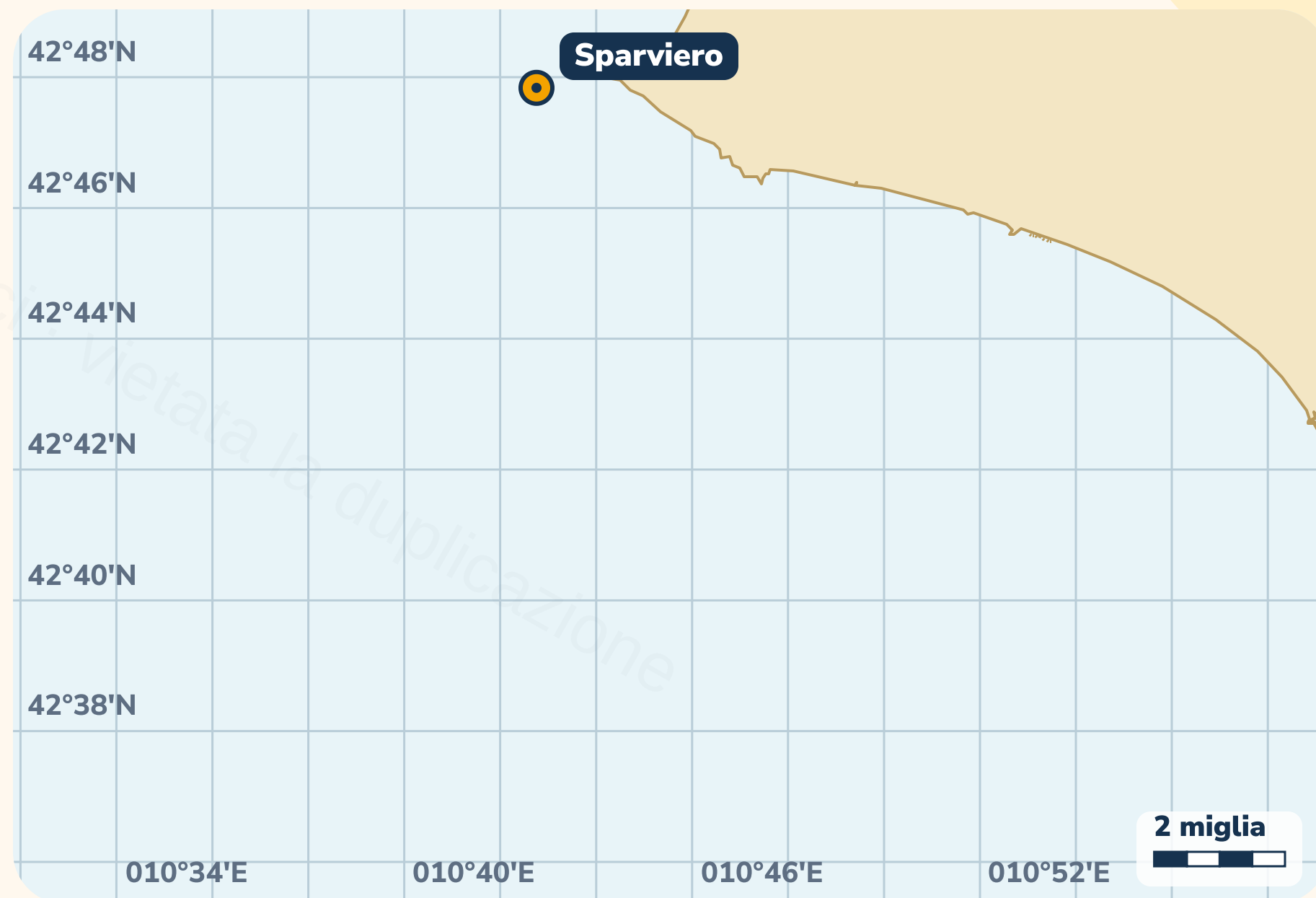
## ESERCIZIO 5.2.1-1 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

# La traccia

### Famiglia d'esame · 1° problema della corrente

L'imbarcazione "Ester" alle ore 09h00m parte da Scoglio dello Sparviero con prora bussola  $P_b=163^\circ$  (variazione magnetica  $-3^\circ$ ) e una velocità propria  $V_p=6$  kn. Considerato che in zona è presente una corrente di direzione  $D_c=\text{Nord Ovest}$  e velocità  $V_c=2$  kn, determinare le coordinate del punto nave B alle ore 11h 00m.

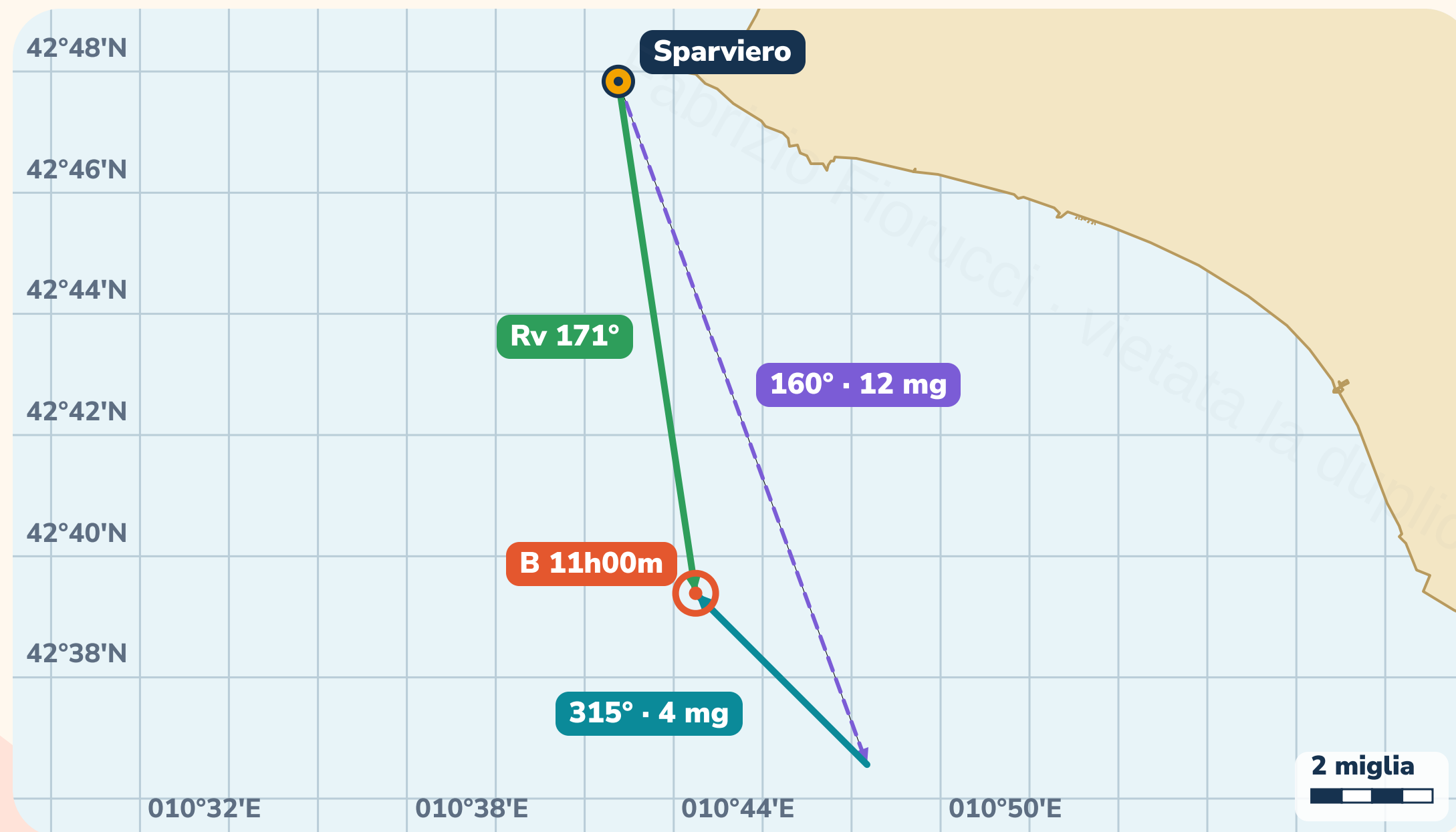
**Da trovare: le coordinate del punto nave**





## 5.2.1-1 · 1° PROBLEMA DELLA CORRENTE

# Il tracciamento



1.  $V = -3^\circ$ :  $P_v = 160^\circ$ .
2. In 2 ore: 12 mg per  $160^\circ$  (moto proprio) e 4 mg per  $315^\circ$  (corrente verso NW).
3. Il punto nave delle 11h00m è la punta del secondo vettore.

**42°39,4'N · 010°44,5'E**

Ufficiale: Lat 42°39',1N ÷ 42°39',7N Long  
010°44',2E ÷ 010°44',8E





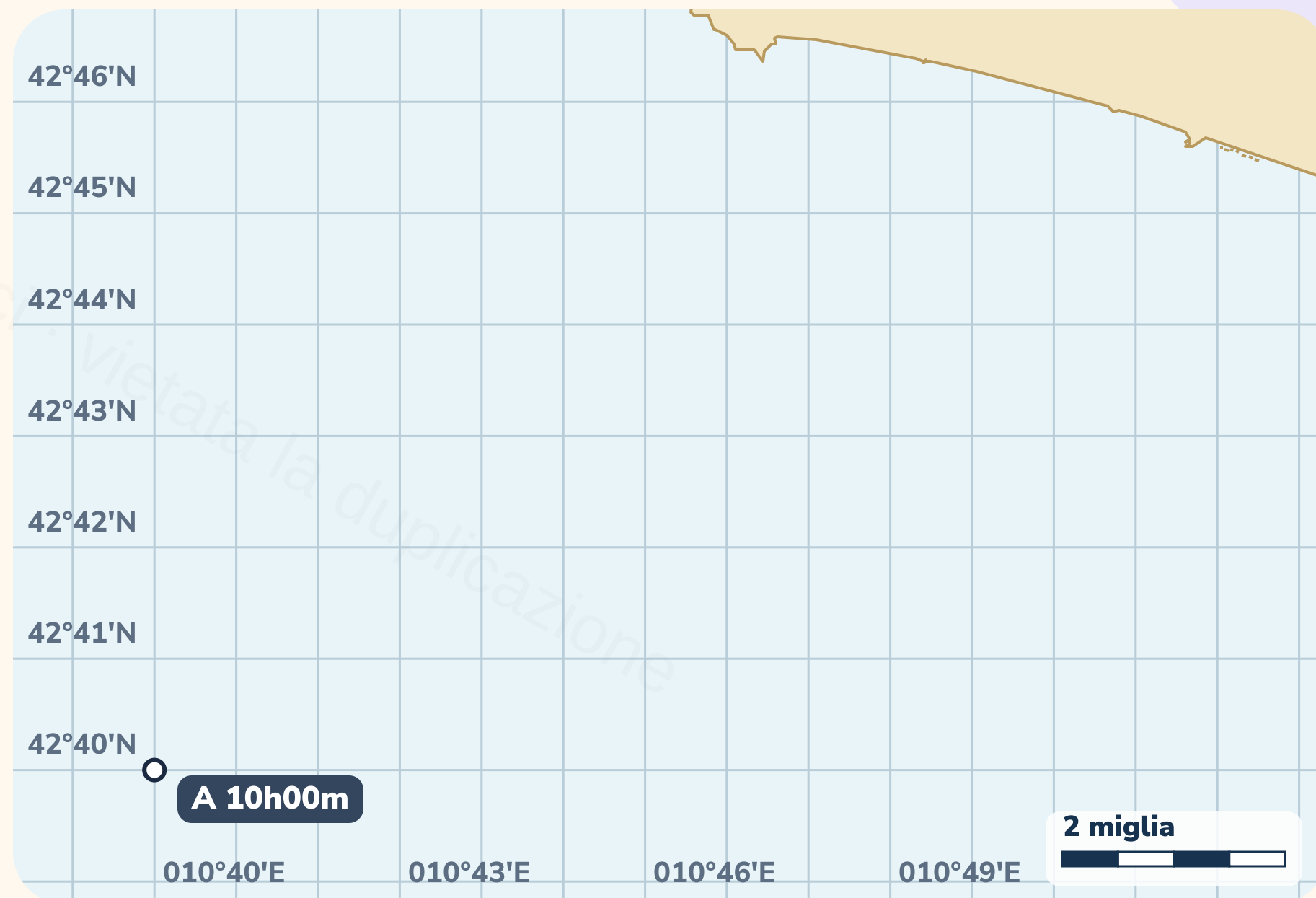
## ESERCIZIO 5.2.1-2 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

# La traccia

### Famiglia d'esame · 2° problema della corrente

L'unità "Kochab" alle ore 10:00 si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°40'N–Long.010°40'E diretta verso il porto turistico di Castiglione della Pescaia (fanali) con una velocità propria  $V_p=6$  kn. Considerato che in zona è presente una corrente di direzione  $D_c=059^\circ$  e velocità  $V_c=2$  kn, determinare l'ora di arrivo.

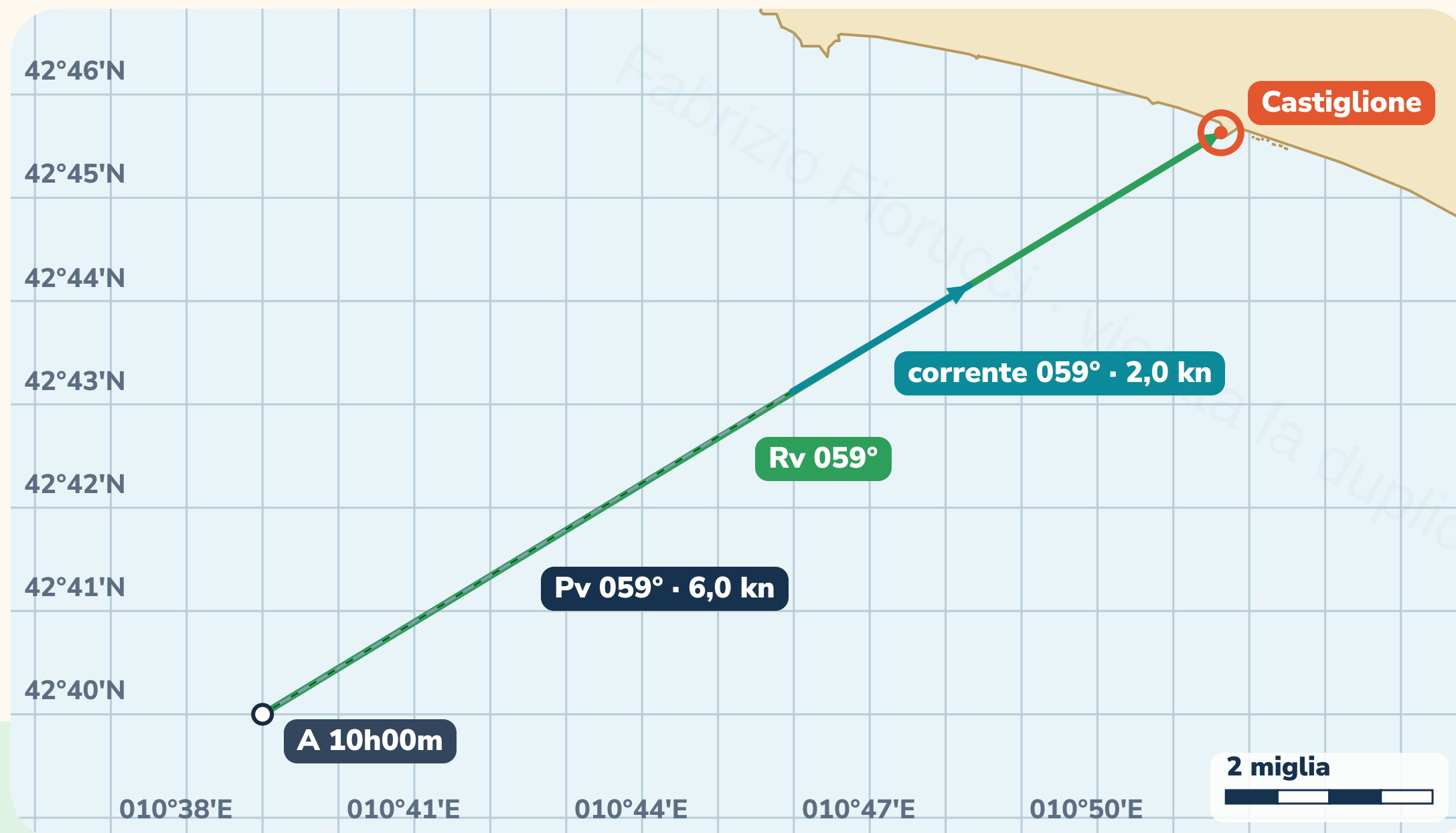
**Da trovare: l'ora di arrivo**





## 5.2.1-2 · 2° PROBLEMA DELLA CORRENTE

# Il tracciamento



1. Rotta per Castiglione: 059°, 10,8 mg.
2. Con Vp 6 kn e corrente 059°/2 kn: Pv 059°, Ve 8,0 kn.
3. Tempo 1h21m: arrivo alle 11h21m.

**arrivo 11h21m**

Ufficiale: Ora arrivo 11h19m ÷ 11h24m





## ESERCIZIO 5.2.1-3 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

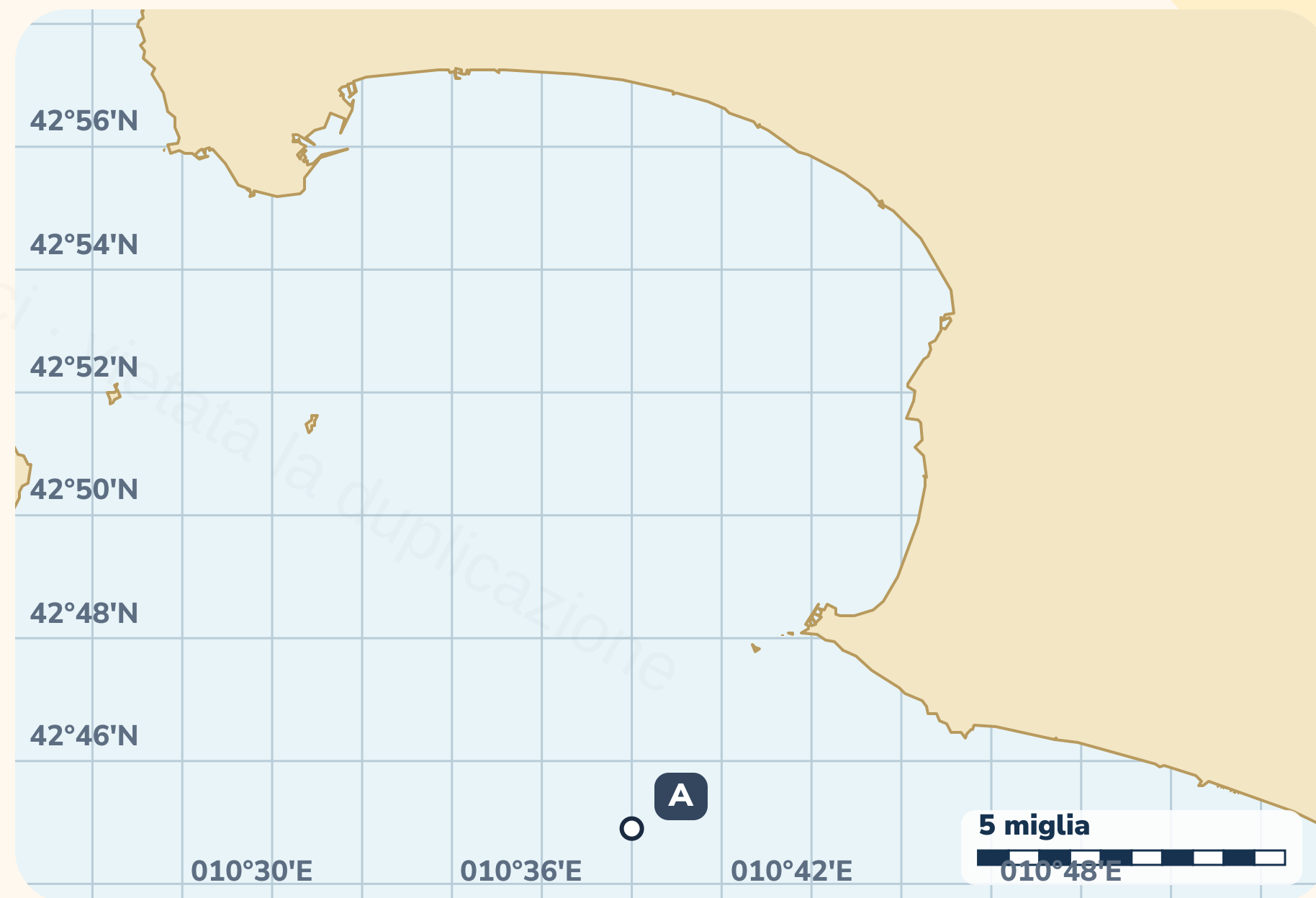
# La traccia

### Famiglia d'esame · 3° problema della corrente

Il M/Y “Nubian” si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°44',9N - Long.010°40'E diretta verso la torretta Carbonifera di Follonica, si pianifica la navigazione per arrivare a destinazione in 2 ore.

Considerando che in zona è presente una corrente di direzione  $D_c=220^\circ$  e velocità  $V_c=1,5$  kn, indicare la prora bussola Pb da tenere. (declinazione  $2^\circ E$ , deviazione  $3^\circ W$ )

**Da trovare: la prora bussola**





### 5.2.1-3 · 3° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. Da A alla Carbonifera: 12,2 mg in 2 ore, sul fondo 6,1 kn per 003°.
2. Togli la corrente (220°, 1,5 kn): resta la velocità propria.
3.  $P_v = 010^\circ$  ( $V_p$  7,3 kn).  $V = +2^\circ - 3^\circ = -1^\circ$ :  $P_b = P_v - V = 011^\circ$ .

**Pb 011°**

Ufficiale:  $P_b = 008^\circ \div 014^\circ$





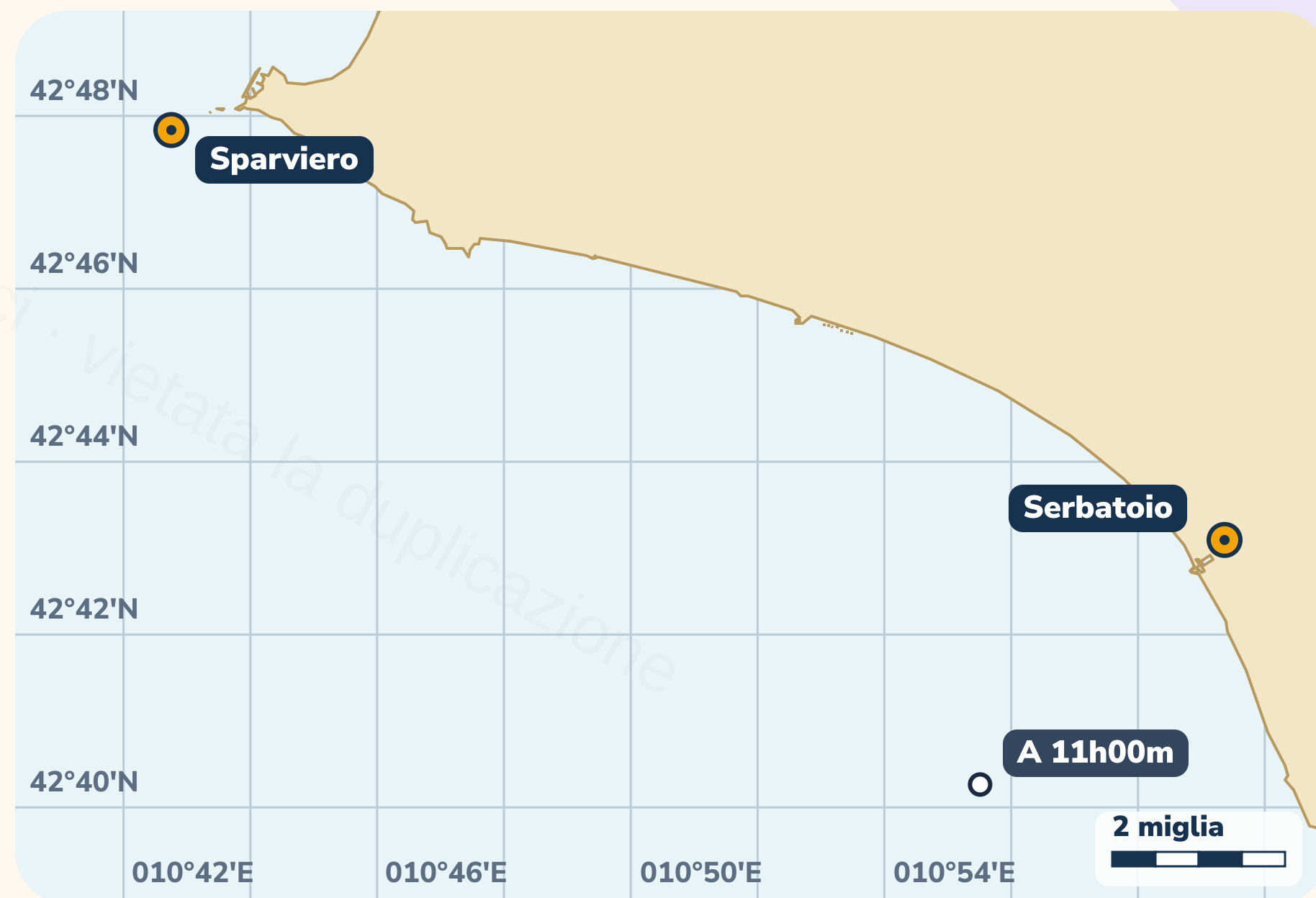
## ESERCIZIO 5.2.1-4 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

# La traccia

### Famiglia d'esame · 2° problema della corrente

L'imbarcazione "Cassiopea" alle ore 11h00 si trova nel punto A situato 4 miglia nautiche a Sud Ovest del serbatoio di Marina di Grosseto. Considerato che in zona è presente una corrente di direzione  $D_c = \text{Est}$  e velocità  $V_c = 2$  kn; abbiamo pianificato di seguire una rotta vera  $R_v = 302^\circ$  e di impostare una velocità propulsiva  $V_p = 8$  kn. Calcolare l'ora in cui rileveremo al traverso lo Scoglio dello Sparviero.

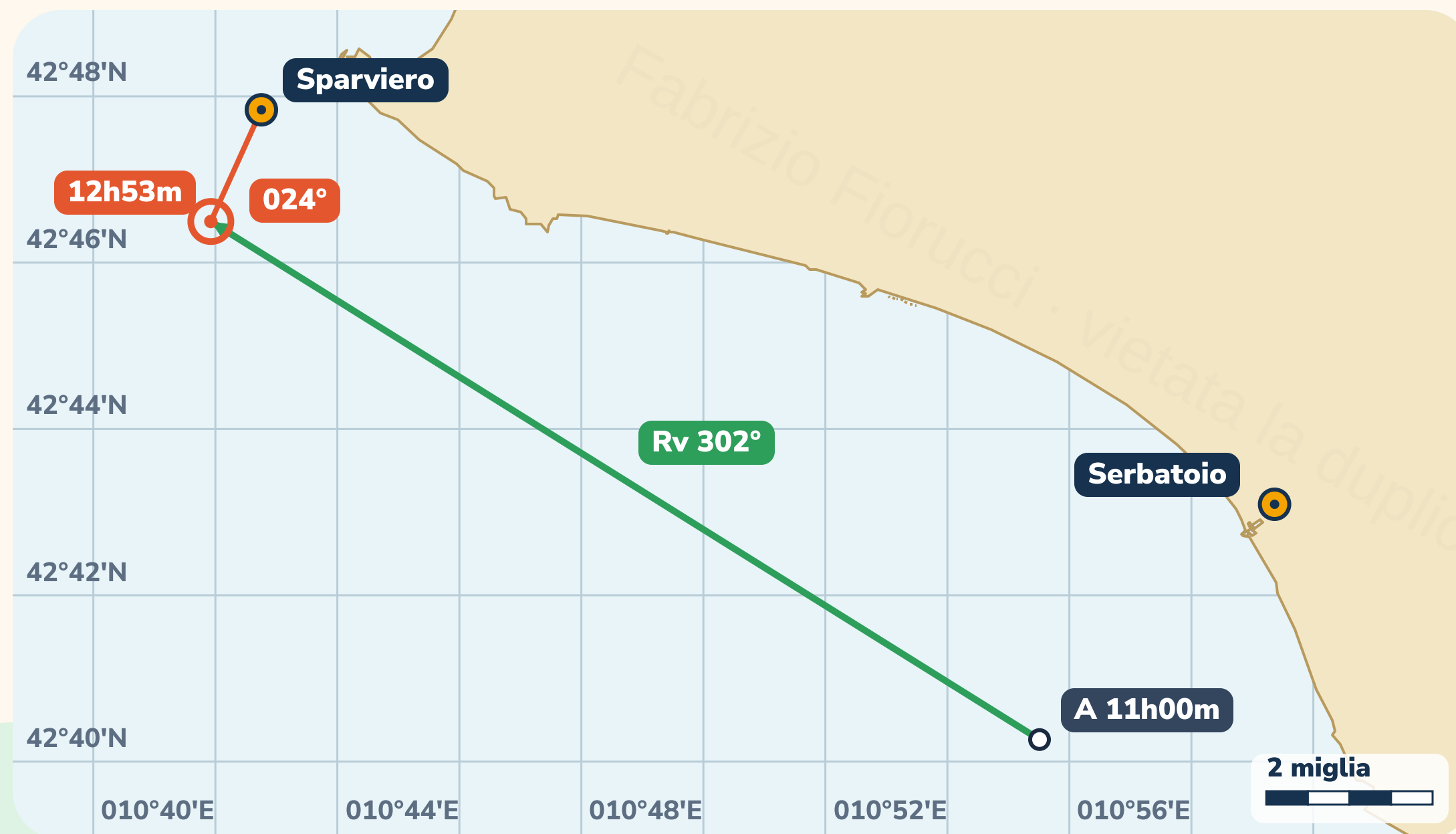
**Da trovare: l'ora del traverso**





#### 5.2.1-4 · 2° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. A: 4 mg a SW del serbatoio di Marina di Grosseto.
2. Rv 302°, Vp 8 kn, corrente verso est 2 kn: Pv 294°, Ve 6,2 kn.
3. Il traverso si misura dalla prora: Sparviero per 024°; l'incrocio con la rotta è a 11,8 mg.
4. 1h53m dopo le 11h00m: traverso alle 12h53m.

**traverso alle 12h53m**

Ufficiale: 12h50m ÷ 12h57m





## ESERCIZIO 5.2.1-5 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

# La traccia

### Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

L'imbarcazione "Venus" si trova alle ore 10h00 nel punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.  $42^{\circ}50'N$  - Long.  $010^{\circ}38',5E$  procede con una prora vera  $Pv=141^{\circ}$  e una velocità propulsiva  $Vp=6$  kn. A seguito di un controllo della posizione, alle ore 11h30m si determina il punto nave B eseguendo simultaneamente due rilevamenti veri: fanali di Castiglione della Pescaia  $Rlv=080^{\circ}$  Punta Ala  $Rlv=330^{\circ}$ . Determinare il valore della direzione della corrente  $Dc$ .

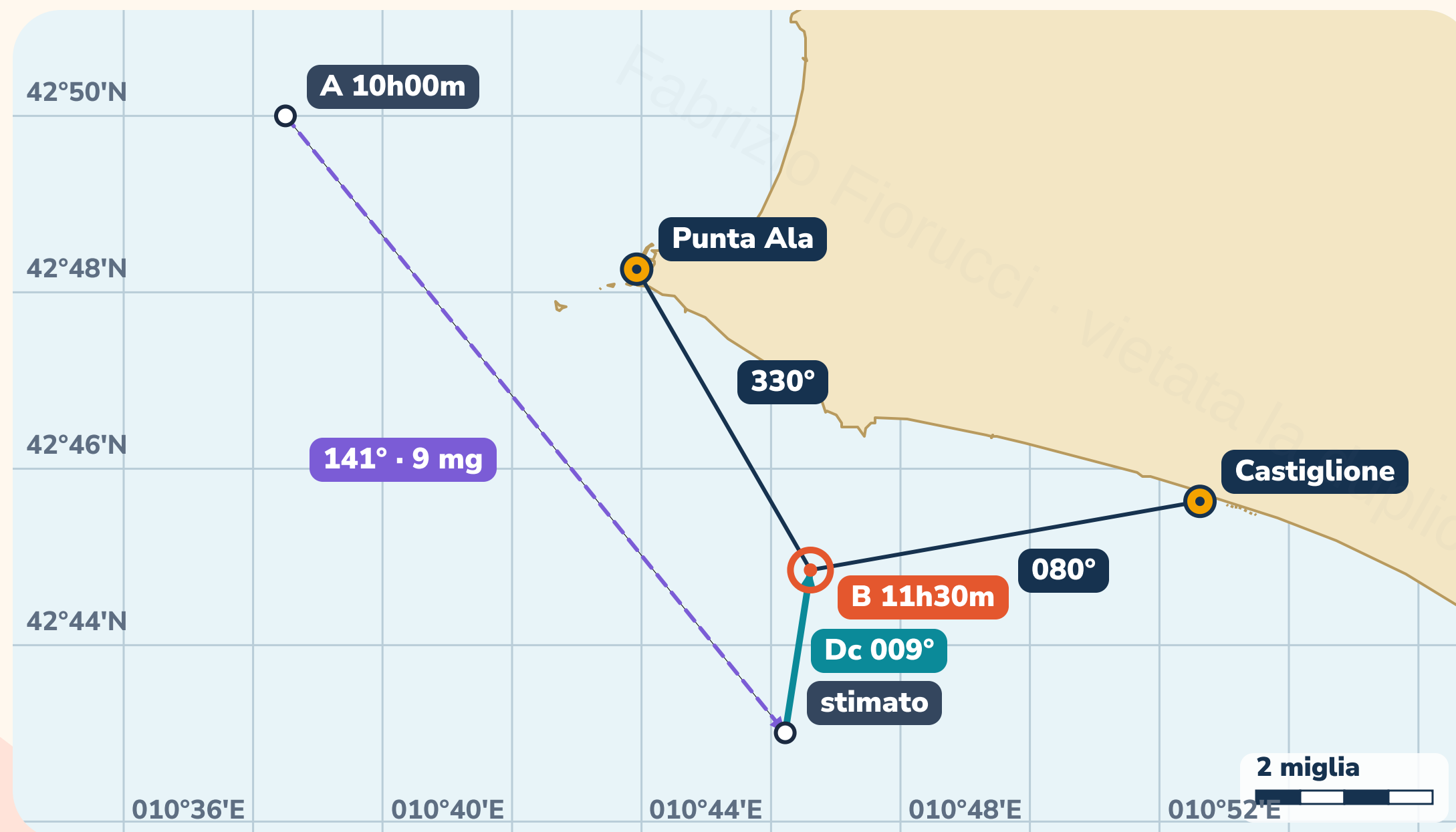
**Da trovare: la direzione della corrente**





## 5.2.1-5 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

# Il tracciamento



1. Stimato alle 11h30m: 9 mg per  $141^\circ$  (1h30m a 6 kn).
2. Osservato B: Castiglione per  $080^\circ$  e Punta Ala per  $330^\circ$ .
3. Dallo stimato all'osservato:  $Dc = 009^\circ$  (1,9 mg in 1h30m).

**Dc  $009^\circ$**

Ufficiale:  $Dc = 359^\circ \div 005^\circ$

La deriva è breve (circa 1,9 mg): uno spostamento di pochi decimi di miglio del punto B cambia la Dc di qualche grado. La risposta ufficiale è  $359^\circ \div 005^\circ$ , noi troviamo  $009^\circ$ .





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Settore B · Punta Ala

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-24

**Tra i possibili moti sull'acqua che la nave può compiere o subire, si può affermare che:**

- a) la deriva è il movimento dovuto alla presenza di correnti.
- b) la velocità di deriva dipende dalla forma della carena.
- c) lo scarroccio è il movimento dovuto al sistema di governo.

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-25

**La deriva è:**

- a) l'effetto perturbatore prodotto dalla corrente marina sul moto dell'unità.
- b) la somma degli effetti prodotti dal vento sul moto dell'unità.
- c) l'effetto perturbatore prodotto dal vento sull'opera morta dell'unità.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Settore B · Punta Ala · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-24

Tra i possibili moti sull'acqua che la nave può compiere o subire, si può affermare che:

**a) la deriva è il movimento dovuto alla presenza di correnti.**

b) la velocità di deriva dipende dalla forma della carena.

c) lo scarroccio è il movimento dovuto al sistema di governo.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-25

La deriva è:

**a) l'effetto perturbatore prodotto dalla corrente marina sul moto dell'unità.**

b) la somma degli effetti prodotti dal vento sul moto dell'unità.

c) l'effetto perturbatore prodotto dal vento sull'opera morta dell'unità.

**Risposta esatta: a**



# 4

## Settore C · Pianosa e Montecristo



circa 25 minuti · 10 argomenti



- 1 5.3.1-1 · 4° problema della corrente
- 2 5.3.1-2 · 4° problema della corrente
- 3 5.3.1-3 · 4° problema della corrente
- 4 5.3.1-4 · 4° problema della corrente
- 5 5.3.1-5 · 3° problema della corrente

- 6 5.3.1-6 · 3° problema della corrente
- 7 5.3.1-7 · 1° problema della corrente
- 8 5.3.1-8 · 4° problema della corrente
- 9 5.3.1-9 · 1° problema della corrente
- 10 5.3.1-10 · 2° problema della corrente





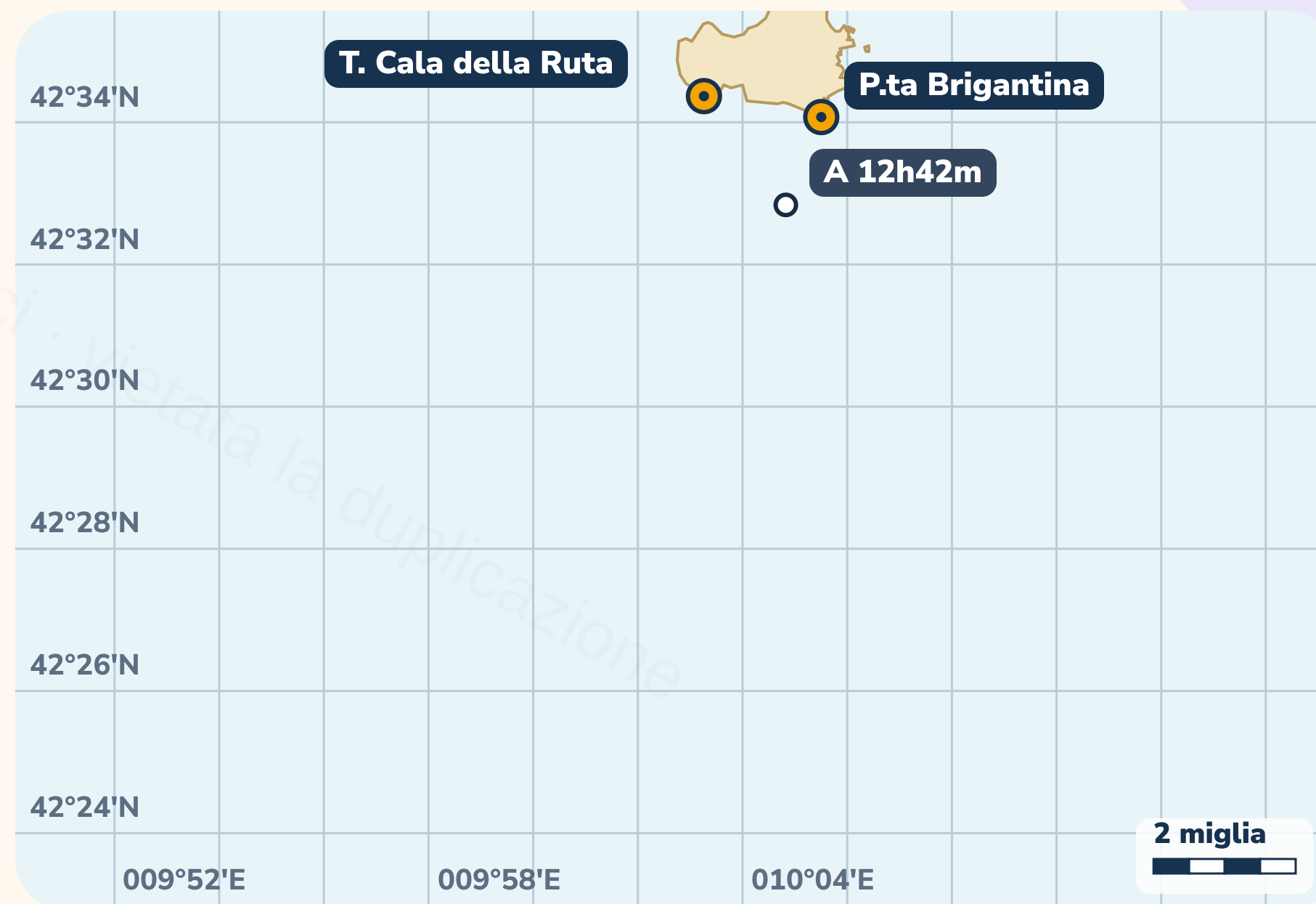
## ESERCIZIO 5.3.1-1 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

# La traccia

### Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

Il M/Y “Nubian”, in navigazione a sud dell'isola di Pianosa, alle ore 12h42m si trova sul punto A dal quale osserva il Fumaiolo di Punta Brigantina per rilevamento vero  $Rilv=022^\circ$  e la Torre di Cala della Ruta per rilevamento vero  $Rilv=323^\circ$ . Da questa posizione il M/Y procede per rotta vera  $Rv=202^\circ$  e velocità propulsiva  $Vp=16$  kn. Alle ore 13h12m l'apparato GPS fornisce le seguenti coordinate geografiche del punto B: Lat. $42^\circ 24',1N$  - Long. $010^\circ 00',0E$ . Posto che in zona sono presenti elementi perturbatori del moto, determinare la velocità della corrente  $Vc$ .

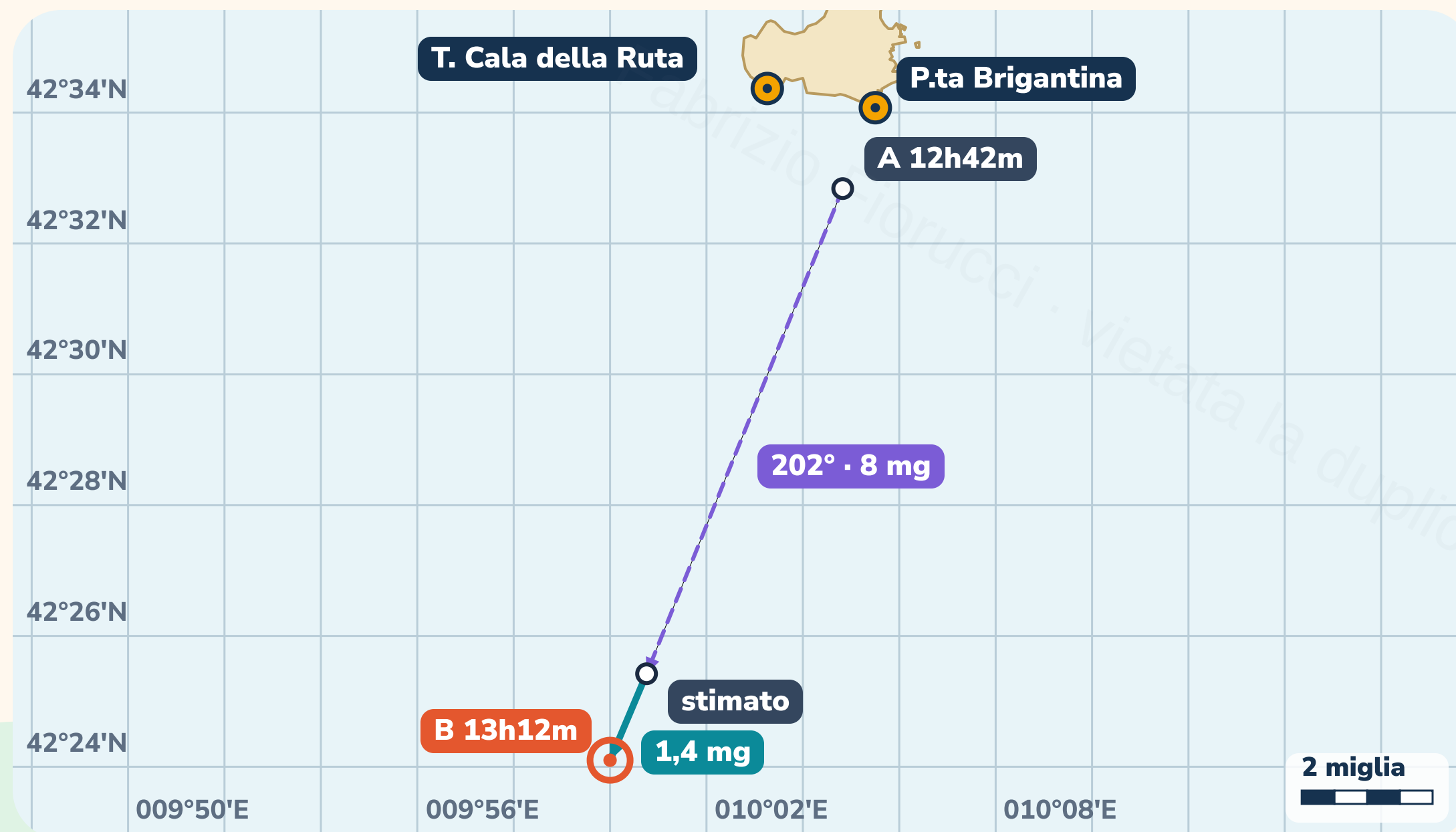
**Da trovare: la velocità della corrente**





### 5.3.1-1 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. A: Punta Brigantina per 022° e torre di Cala della Ruta per 323°.
2. Stimato alle 13h12m: 8 mg per 202° (30 minuti a 16 kn).
3. Dallo stimato all'osservato: 1,4 mg in 30 minuti,  $V_c = 2,9$  kn (Dc 203°).

**Vc 2,9 kn**

Ufficiale:  $V_c = 2,9 \div 3,5$  kn





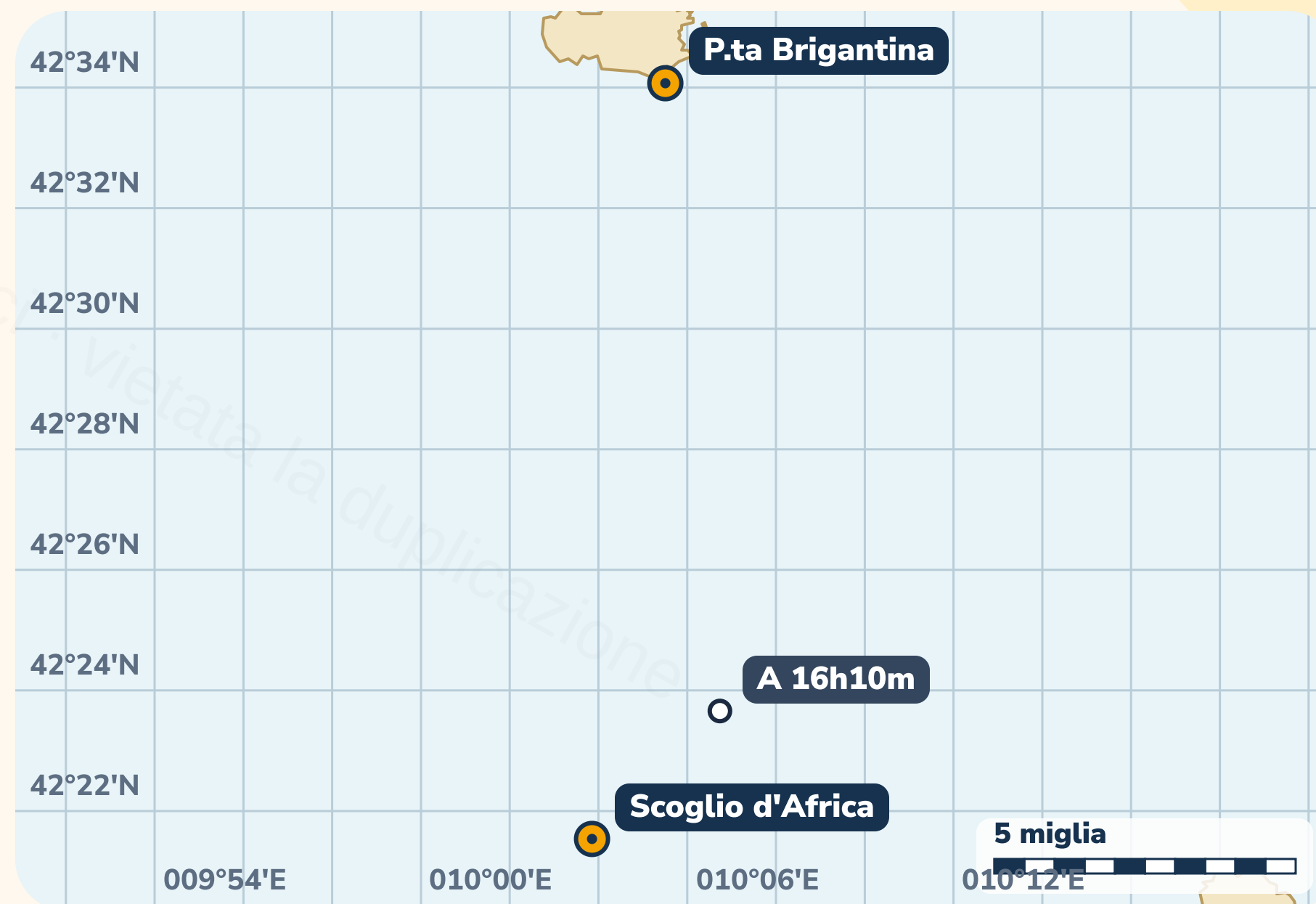
## ESERCIZIO 5.3.1-2 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

# La traccia

### Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

Nel 2008, l'imbarcazione "Cassiopea", naviga con rotta vera  $R_v=307^\circ$ . Alle ore 16h10m, osserva il Faro dello Scoglio Africa (Lam.5s19m12M) per rilevamento vero  $R_{ilv}=SW$  ad una distanza di 3 miglia nautiche (punto A). Dal punto A decide di accostare a dritta per dirigere in direzione del Fumaiolo di Punta Brigantina (Isola Pianosa), impostando una velocità propria  $V_p=6$  kn. A seguito di un controllo della posizione, alle ore 17h00m si determina il punto nave B situato sul rilevamento vero  $R_{ilv}=339^\circ$  del Fumaiolo di P.ta Brigantina ad una distanza di 4,5 miglia. Posto, quindi, che dal punto A sono cambiati gli elementi perturbatori del moto, determinare la direzione della corrente  $D_c$ .

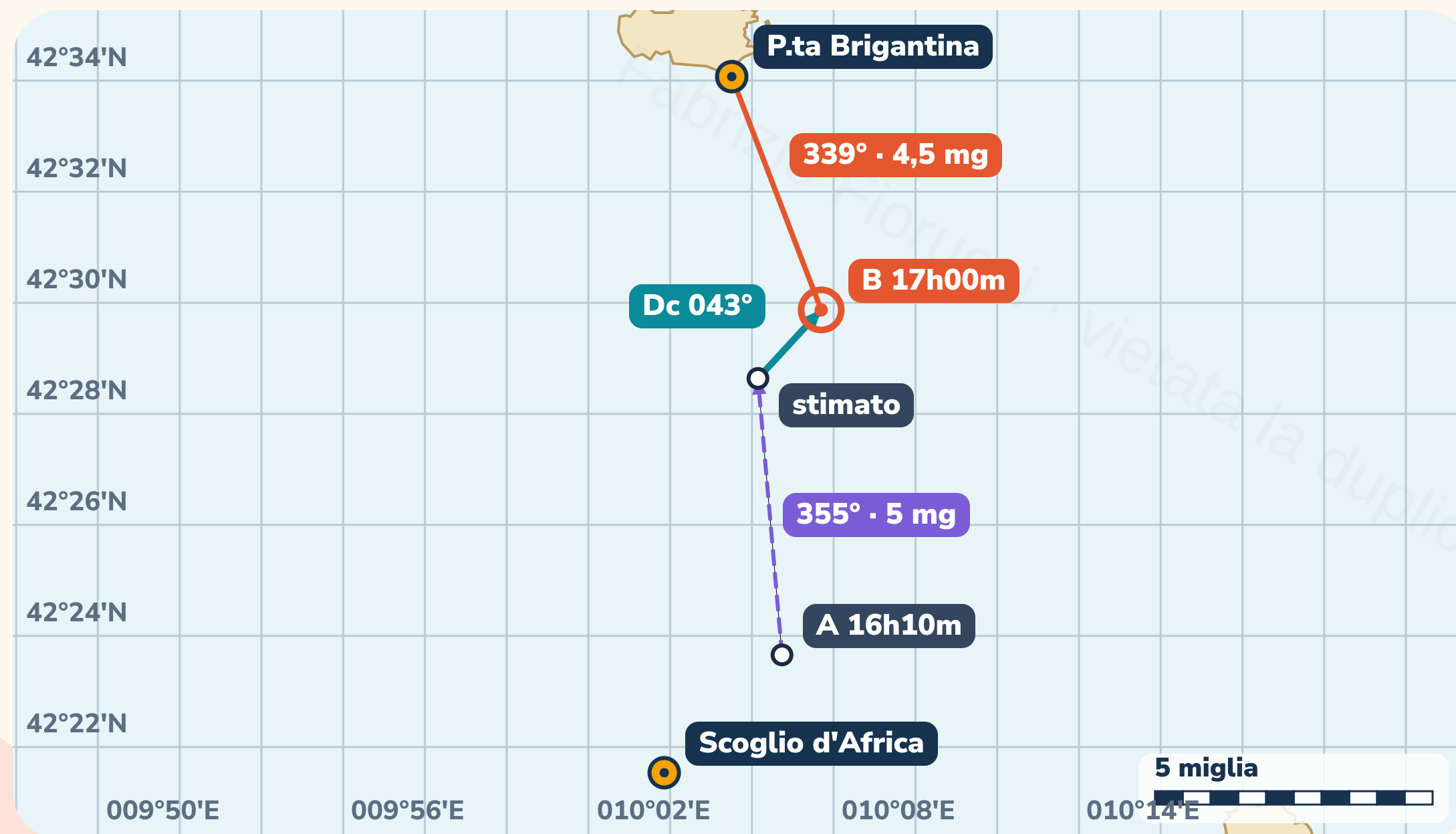
**Da trovare: la direzione della corrente**





### 5.3.1-2 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. A: Scoglio d'Africa per SW a 3 mg, quindi A è 3 mg a NE del faro.
2. Prora verso Punta Brigantina: 355°. Stimato alle 17h00m: 5 mg (50 minuti a 6 kn).
3. B: Brigantina per 339° a 4,5 mg.
4. Dallo stimato all'osservato: Dc = 043°.

**Dc 043°**

Ufficiale:  $Dc = 039^\circ \div 045^\circ$





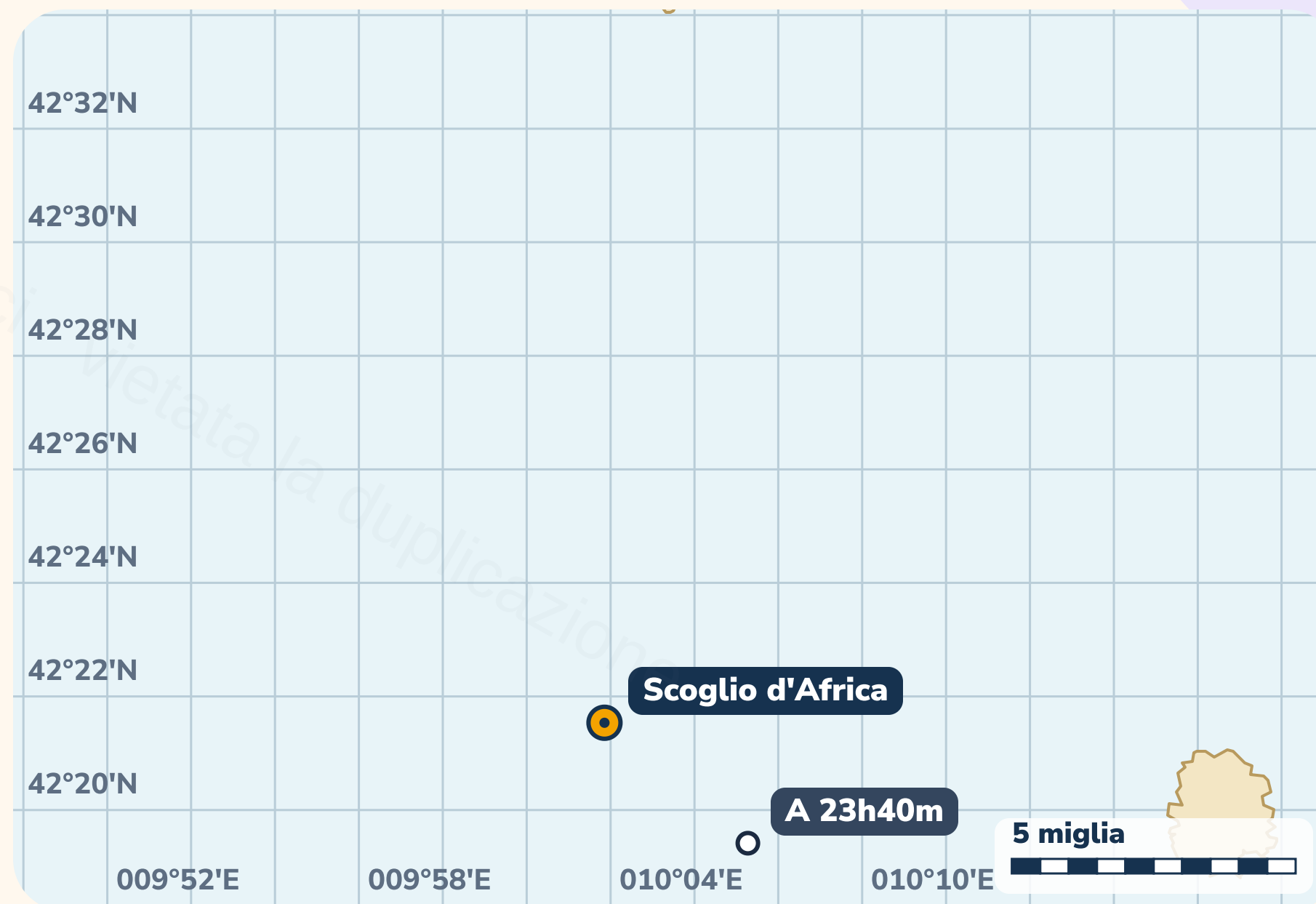
## ESERCIZIO 5.3.1-3 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

# La traccia

### Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

L'imbarcazione "Sa Manna" alle ore 23h40m si trova in navigazione sul punto A (rilevamento vero Rilv=310° del Faro Scoglio Africa (Lam.5s19m12M) - distanza 3,3 miglia nautiche) e procede con prora vera Pv=356° e con velocità propulsiva Vp=7 kn. Alle ore 01h22m, al fine di verificare gli elementi del moto, l'imbarcazione determina al GPS la sua posizione geografica (punto B): Lat.42°32',9N - Long.010°06',0E Posto che sono, pertanto, variati gli elementi perturbatori del moto, determinare la direzione della corrente Dc.

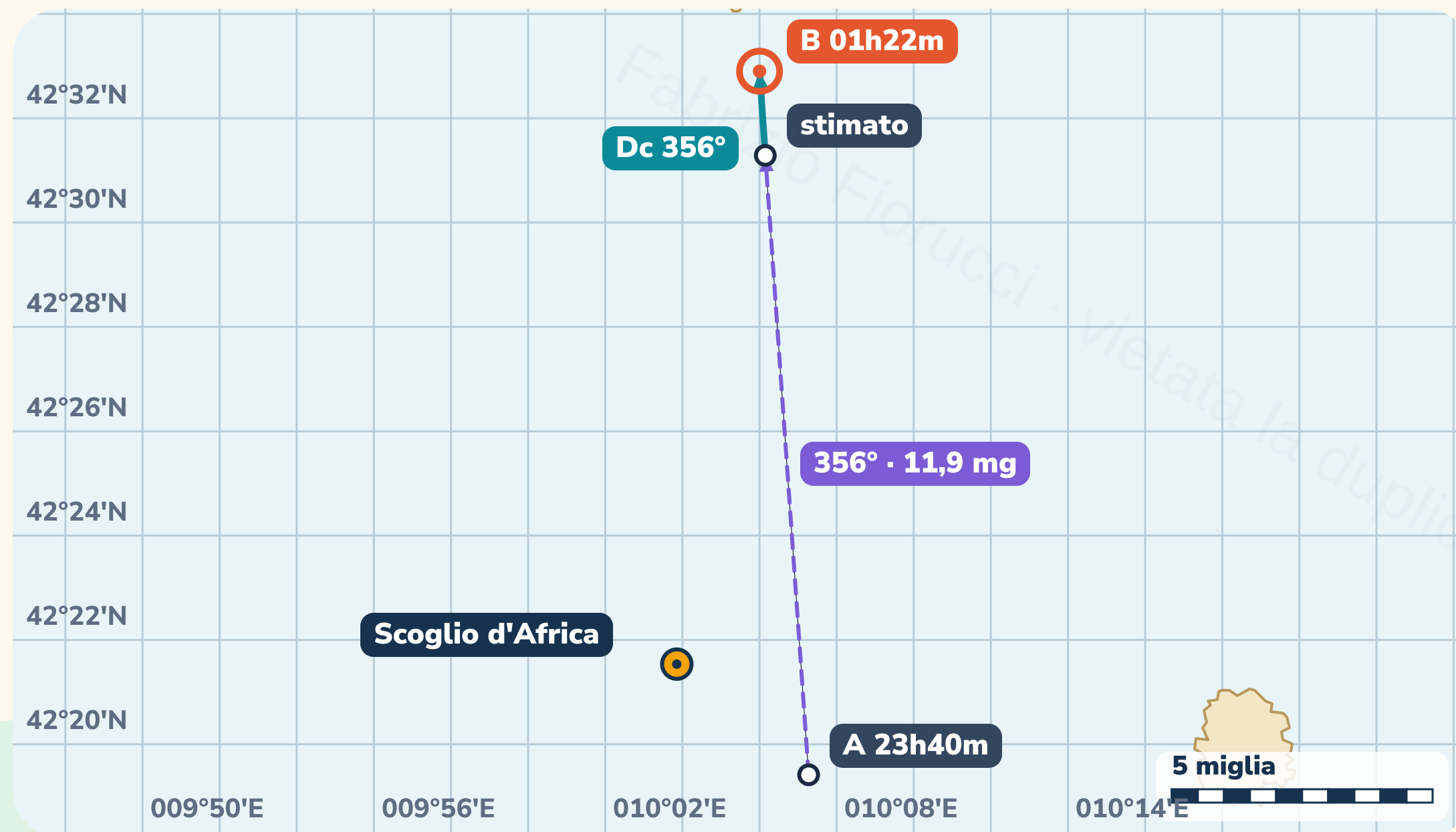
**Da trovare: la direzione della corrente**





### 5.3.1-3 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. A: Scoglio d'Africa per 310° a 3,3 mg (A è a SE del faro).
2. Dalle 23h40m alle 01h22m: 1h42m, cioè 11,9 mg per 356°.
3. Dallo stimato al GPS: Dc = 356° (1,6 mg).

**Dc 356°**

Ufficiale: Dc=353° ÷ 359°





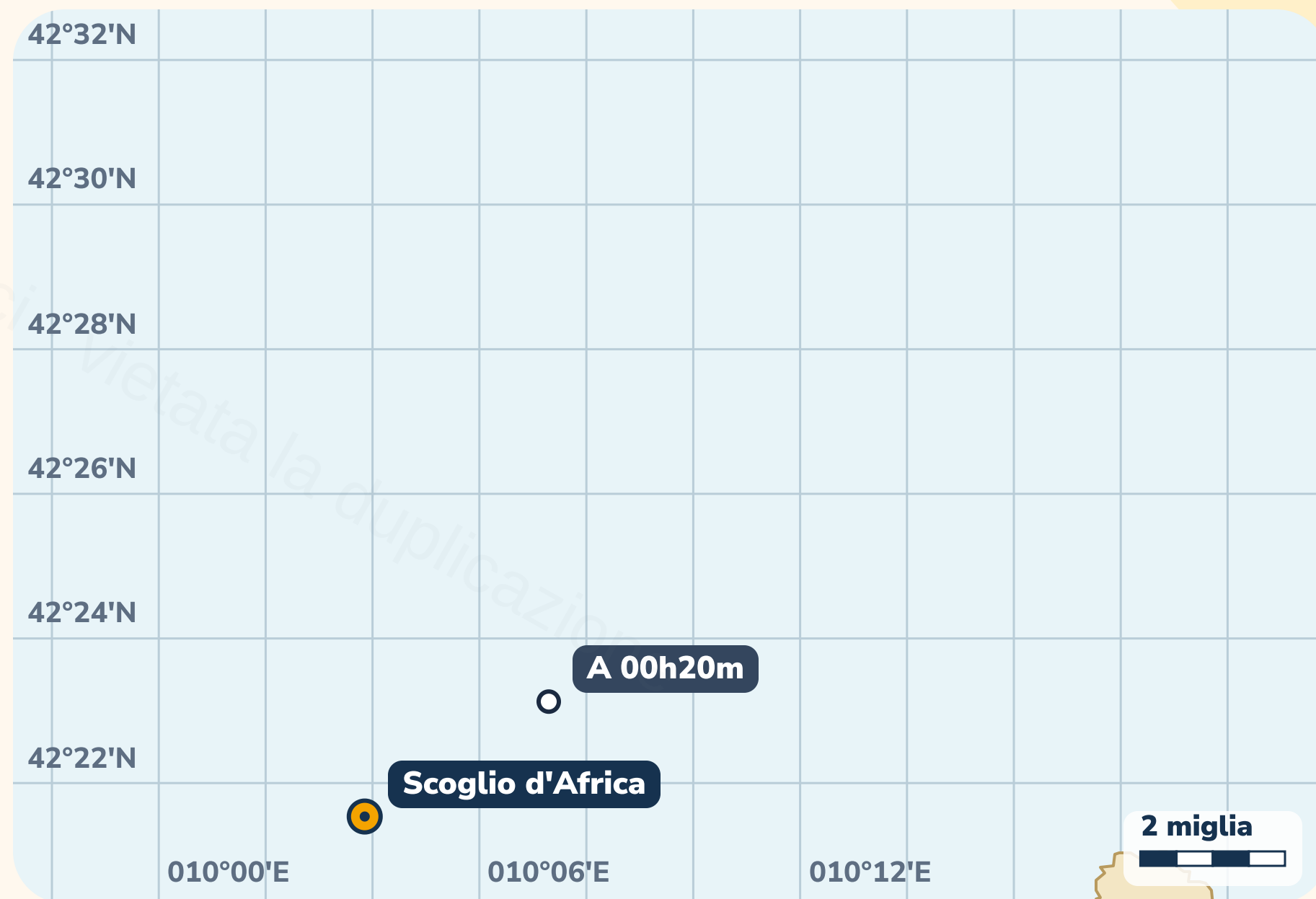
## ESERCIZIO 5.3.1-4 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

# La traccia

### Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

Nel 2008 l'imbarcazione "Merak" è in navigazione nei pressi dell'Isola di Montecristo. Alle ore 00h20m l'unità determina la propria posizione osservando il Faro di Scoglio Africa (Lam.5s19m12M) per rilevamento vero Rilv=238° ad una distanza di 3 miglia nautiche (punto A). Dal punto A, l'imbarcazione procede con prora vera Pv=035° e con una velocità propulsiva Vp=3,5 kn. Alle ore 02h30m, al fine di verificare gli elementi del moto presenti in zona, l'unità determina la posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat.42°31',5N–Long.010°15',3E (punto B) Posto che sono, pertanto, variati gli elementi perturbatori del moto, determinare la velocità della corrente Vc.

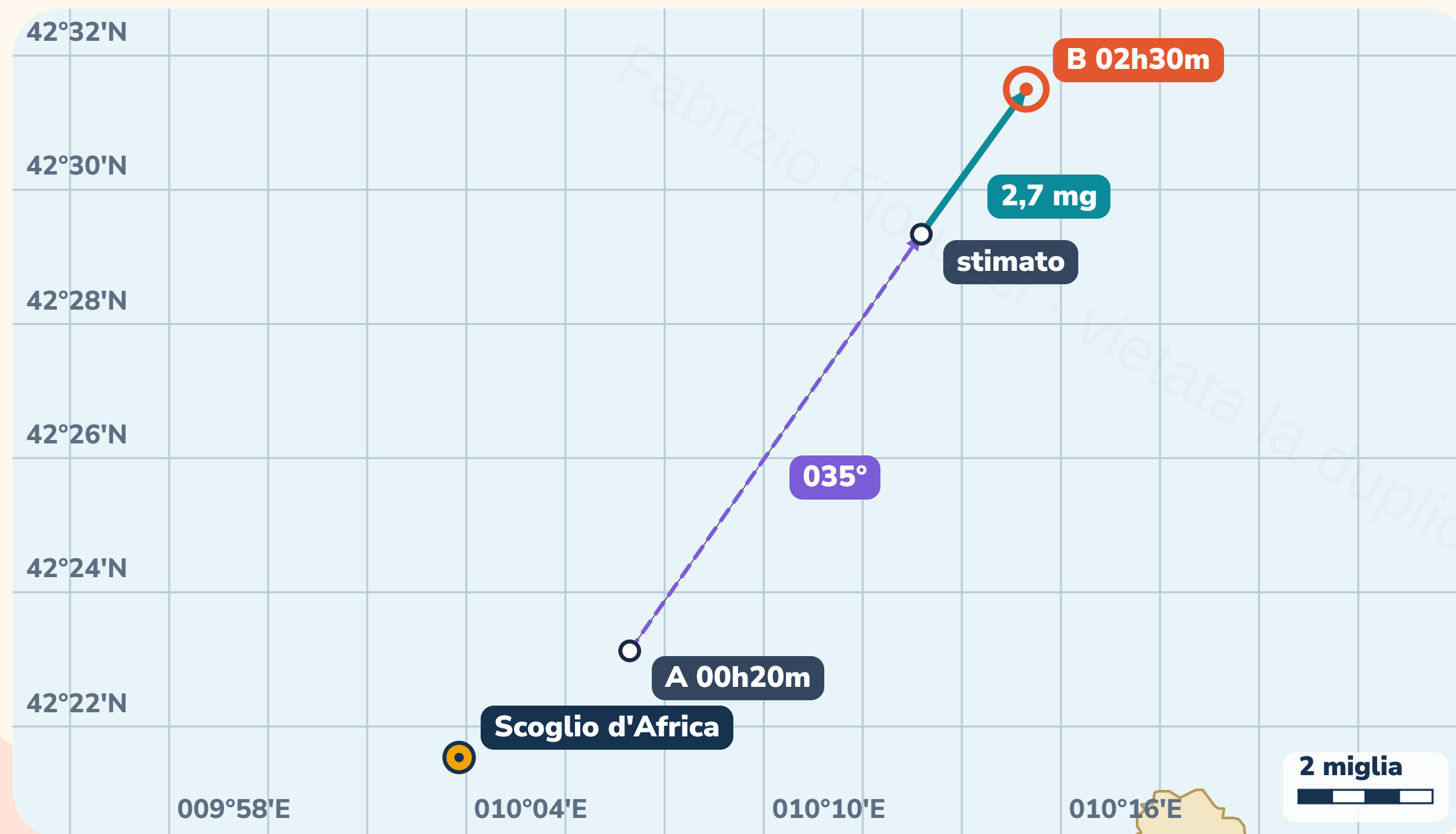
**Da trovare: la velocità della corrente**





#### 5.3.1-4 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. A: Scoglio d'Africa per 238° a 3 mg (A è a NE del faro).
2. Dalle 00h20m alle 02h30m: 2h10m, 7,6 mg per 035°.
3. Dallo stimato al GPS: 2,7 mg in 2h10m,  $V_c = 1,2$  kn.

**$V_c$  1,2 kn**

Ufficiale:  $V_c = 1 \div 1,6$  kn





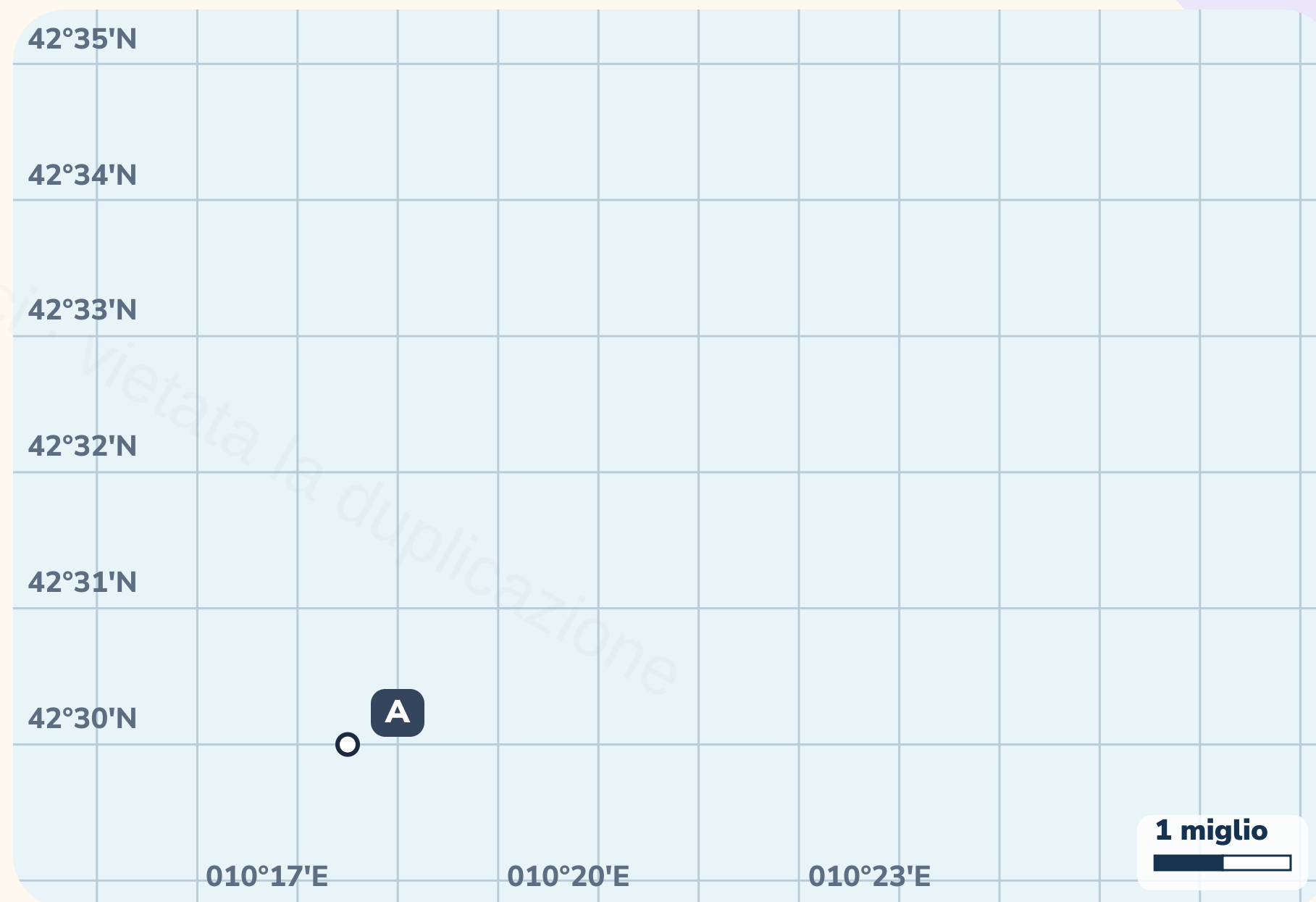
## ESERCIZIO 5.3.1-5 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

# La traccia

### Famiglia d'esame · 3° problema della corrente

L'imbarcazione "Sanvito" si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°30'N - Long.010°18',5E. Si naviga per raggiungere in 30 minuti il punto B di coordinate Lat.42°34',2N e Long.010°25'E. Considerando che in zona è presente una corrente con direzione corrente Dc Nord e velocità Vc 4 kn, calcolare la velocità propulsiva Vp necessaria per detta navigazione.

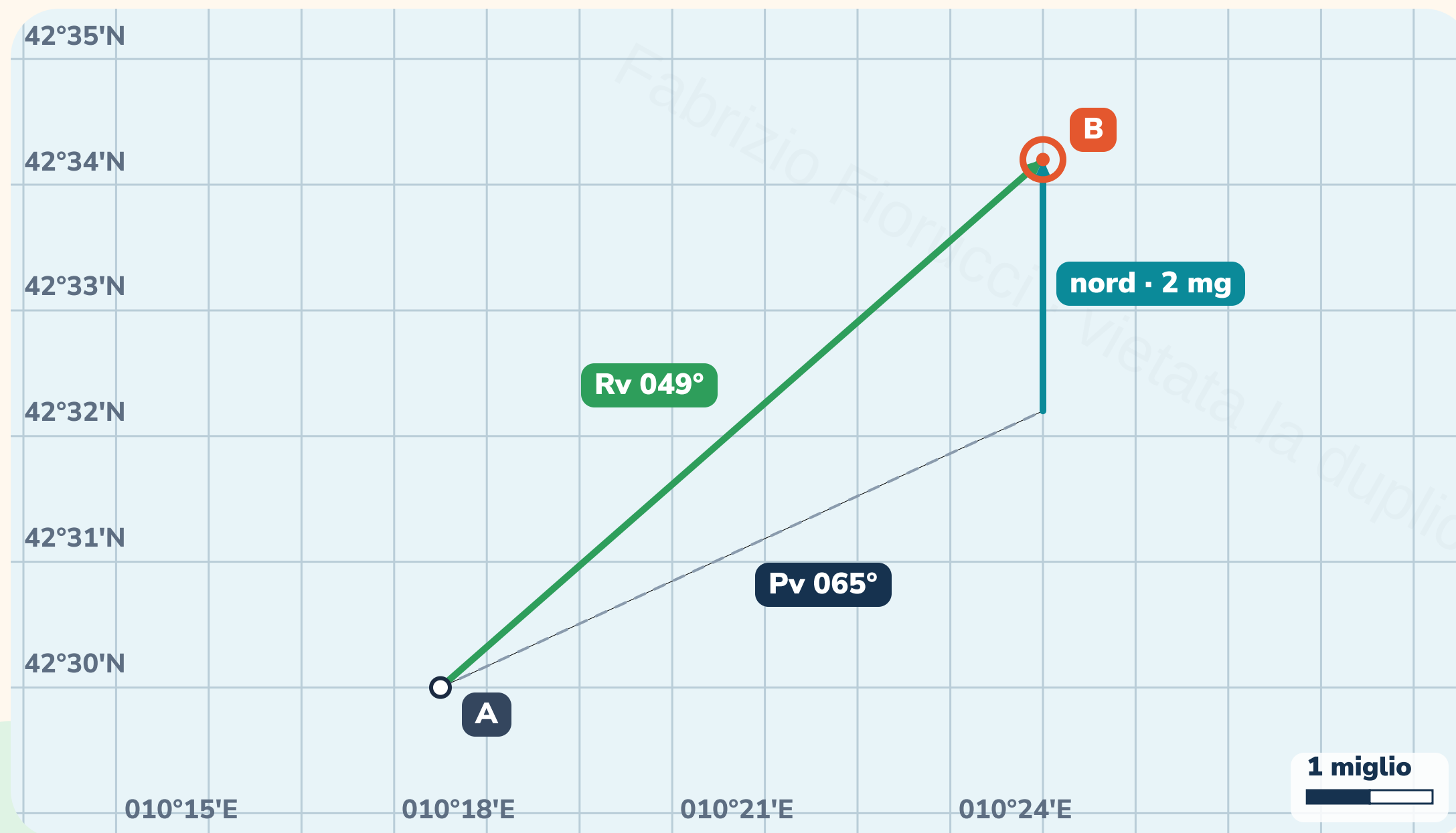
**Da trovare: la velocità propulsiva**





### 5.3.1-5 · 3° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. A-B = 6,4 mg in 30 minuti: sul fondo 12,7 kn per 049°.
2. Togli la corrente (nord, 4 kn): resta la velocità propria.
3.  $V_p = 10,5$  kn con prora 065°.

**$V_p$  10,5 kn**

Ufficiale:  $V_p = 10,3 \div 10,9$  kn





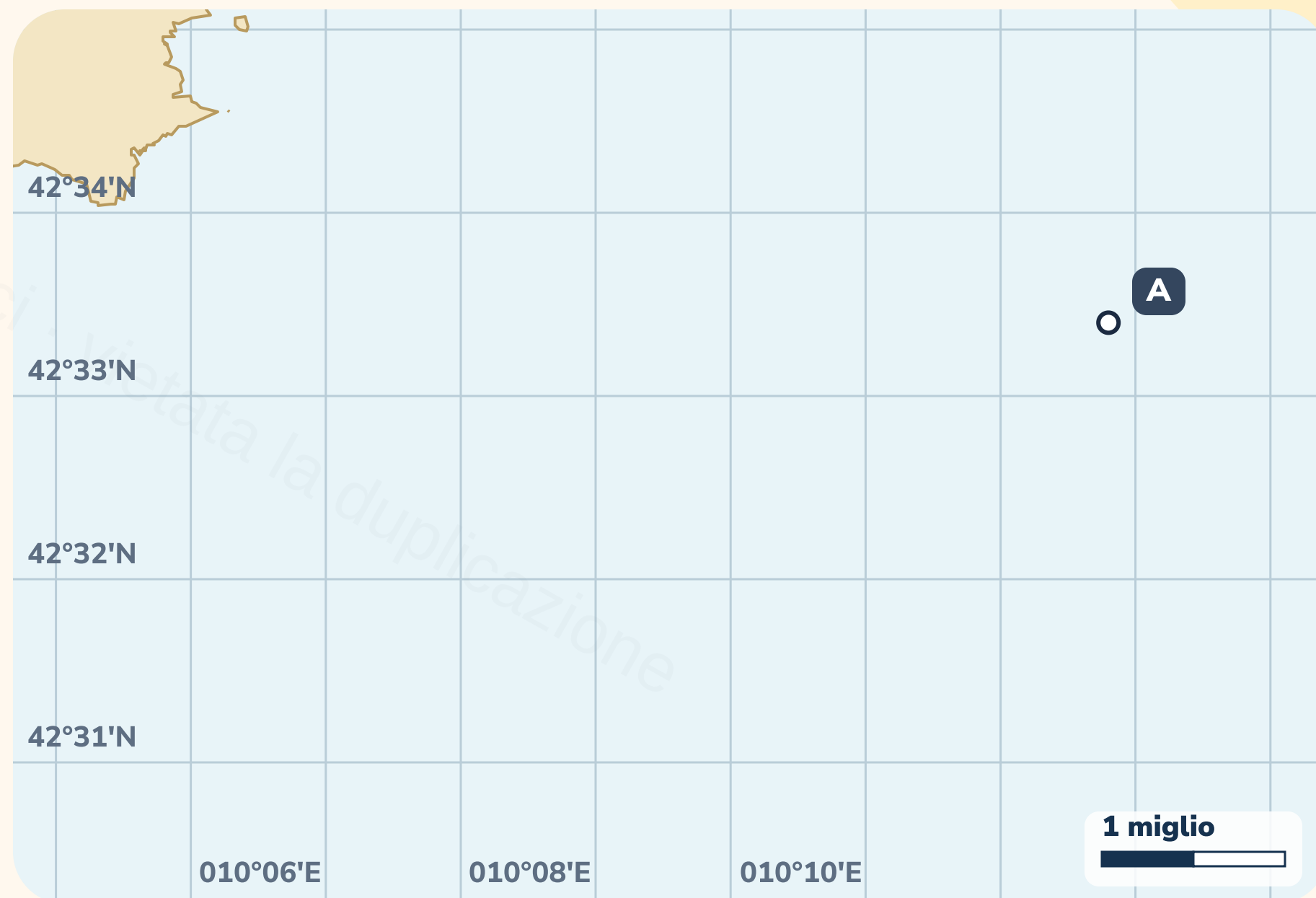
## ESERCIZIO 5.3.1-6 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

# La traccia

### Famiglia d'esame · 3° problema della corrente

L'imbarcazione "Nuraghe" si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.  $42^{\circ}33',4N$  - Long.  $010^{\circ}12',8E$ . Si naviga con rotta vera  $Rv=253^{\circ}$  e velocità effettiva  $Ve=5$  kn. Considerando che in zona insiste una corrente con direzione corrente  $Dc=190^{\circ}$  e velocità  $Vc=1$  kn, calcolare la velocità propulsiva  $Vp$ .

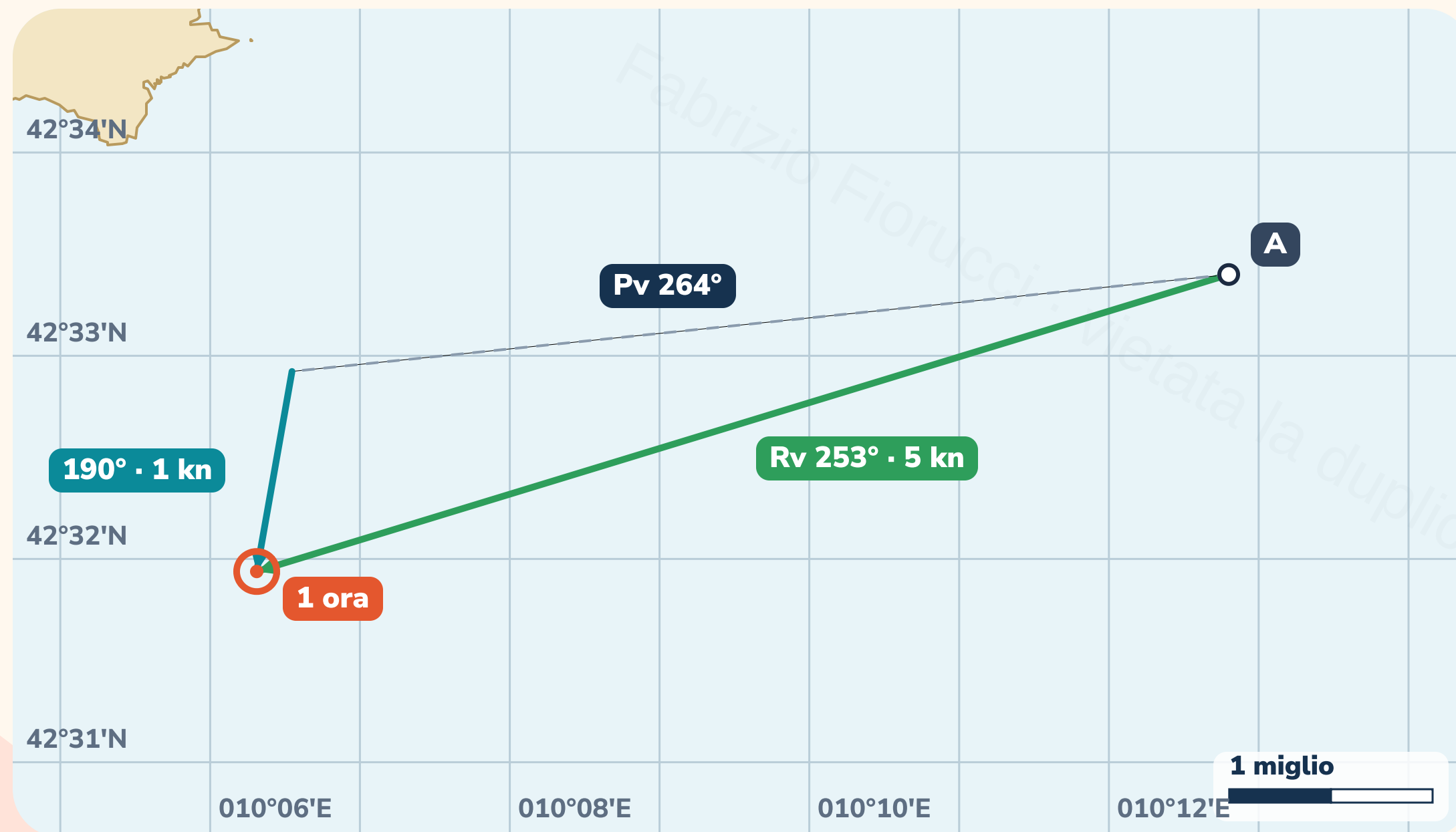
**Da trovare: la velocità propulsiva**





### 5.3.1-6 · 3° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. Velocità sul fondo: 5 kn per 253°.
2. Togli la corrente (190°, 1 kn).
3.  $V_p = 4,6$  kn con prora 264°.

**$V_p$  4,6 kn**

Ufficiale:  $V_p = 4,3 \div 4,9$  kn





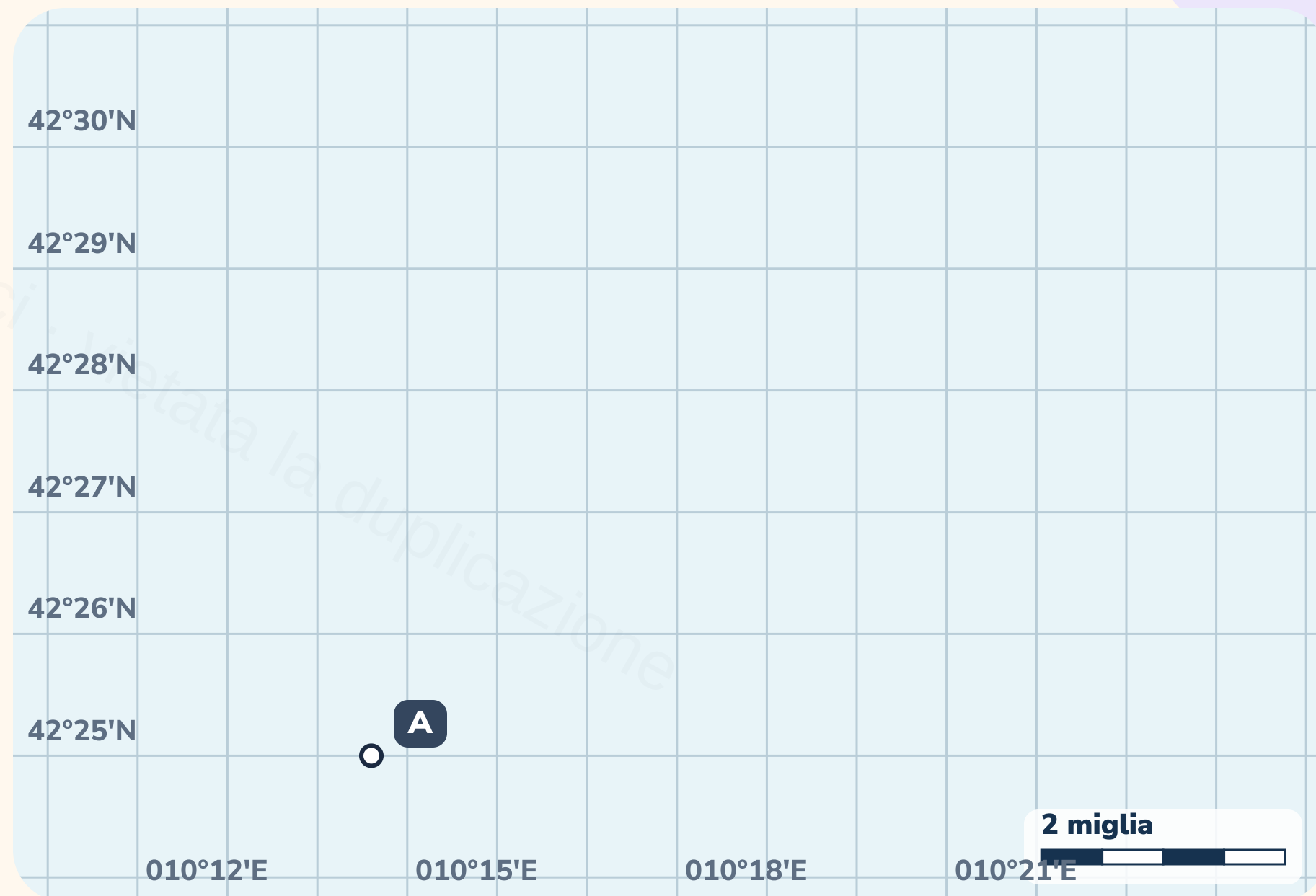
## ESERCIZIO 5.3.1-7 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

# La traccia

### Famiglia d'esame · 1° problema della corrente

Il M/Y “Tempest” si trova alle ore 10h00m sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.  $42^{\circ}25'N$  - Long.  $010^{\circ}14',6E$ . Siamo in navigazione con prora vera  $Pv=055^{\circ}$  e velocità propulsiva  $Vp=6$  kn. Considerando che in zona è presente una corrente direzione corrente  $Dc=Nord$  e velocità  $Vc=1.5$  kn, determinare la rotta vera  $Rv$ .

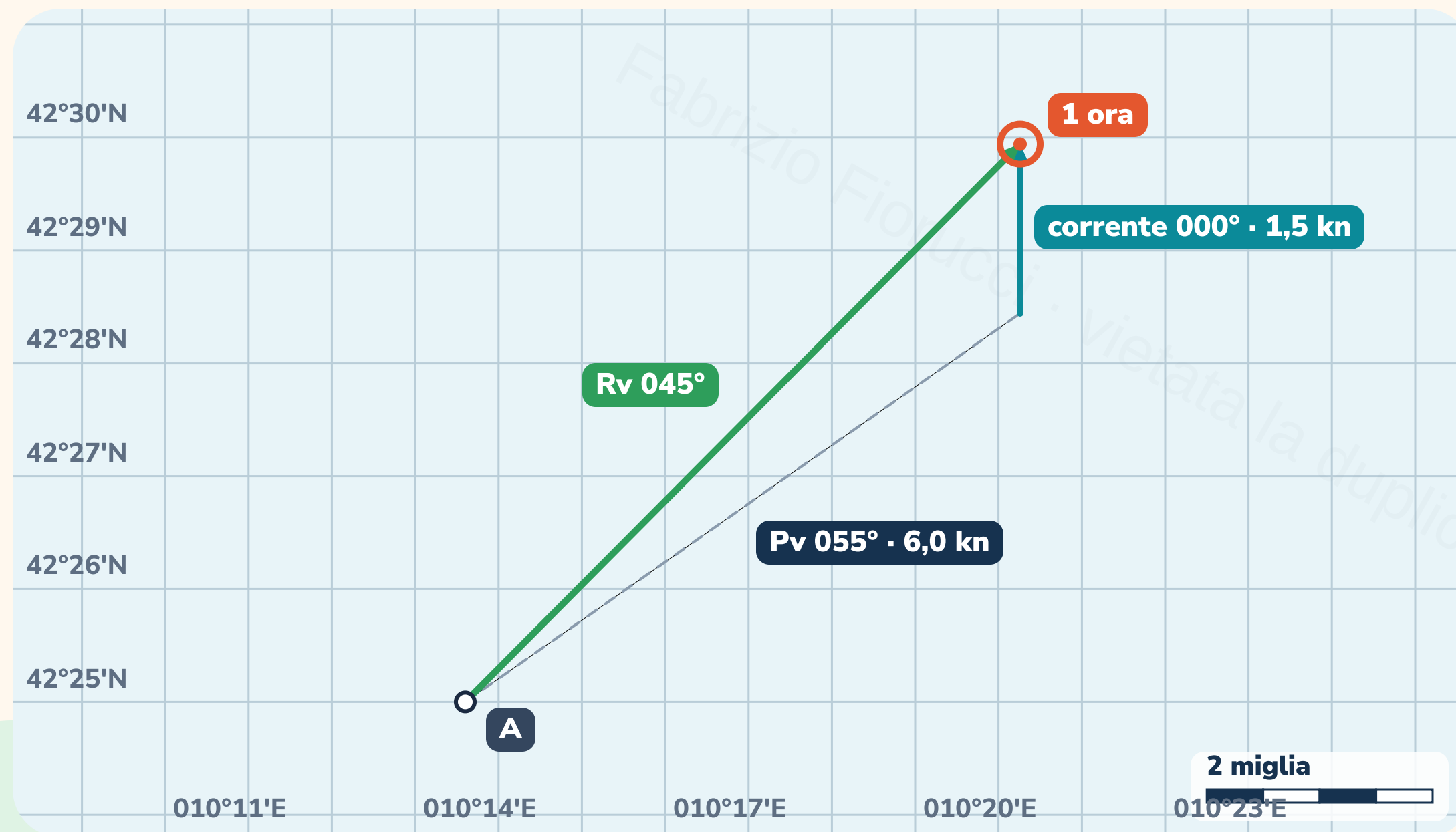
**Da trovare: la rotta vera**





### 5.3.1-7 · 1° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. In un'ora: 6 mg per 055° (moto proprio) più 1,5 mg verso nord (corrente).
2. La congiungente A-punta è la rotta vera:  $Rv = 045^\circ$ ,  $Ve 7,0$  kn.

**$Rv 045^\circ$**

Ufficiale:  $Rv=043^\circ \div 049^\circ$





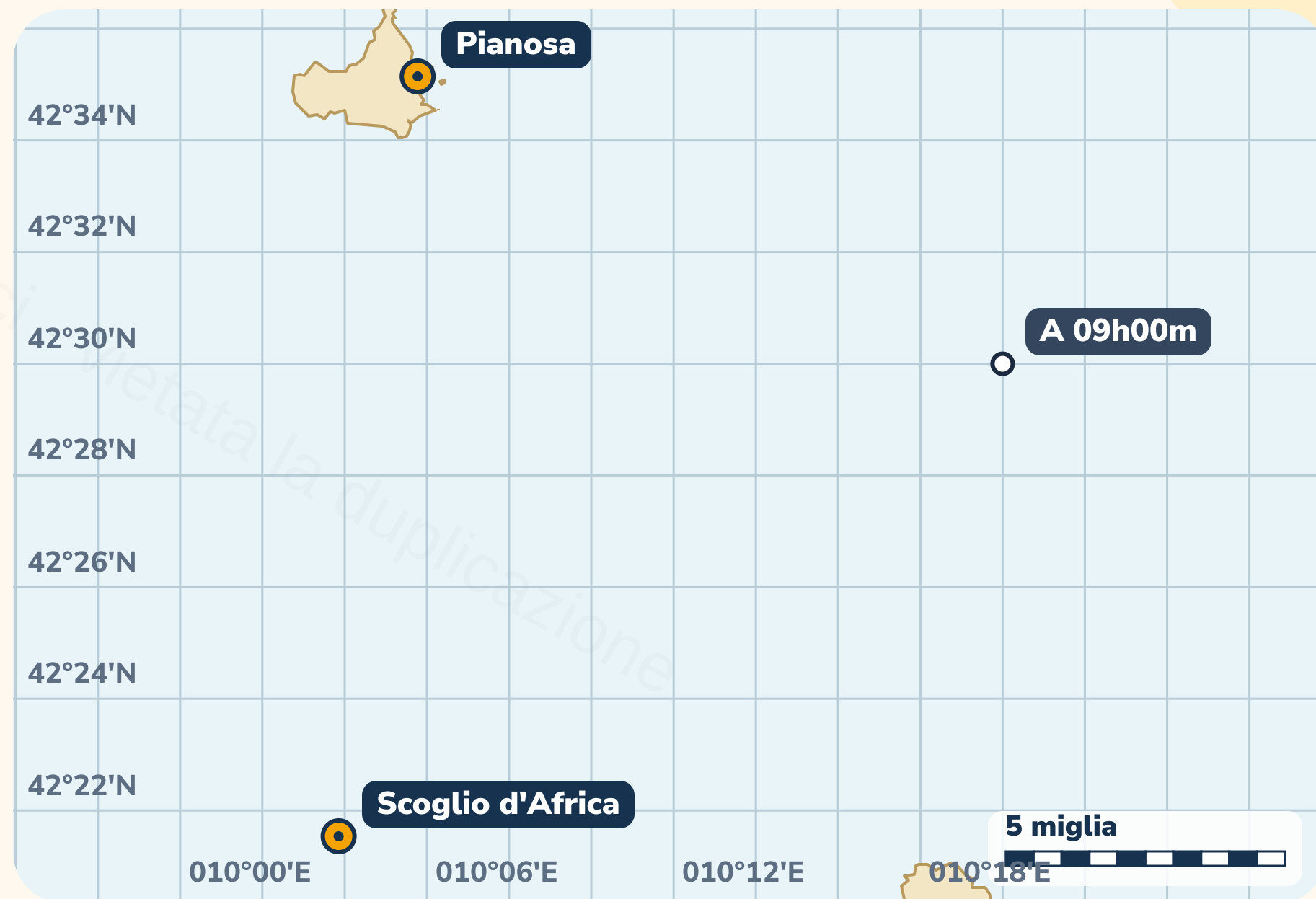
## ESERCIZIO 5.3.1-8 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

# La traccia

### Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

L'unità "Mars" alle ore 09h00m si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°30'N e Long.010°20'E. Si naviga con prova vera  $P_v=263^\circ$  e una velocità propulsiva  $V_p=6$  kn. Alle ore 10h40m si determina il punto nave B eseguendo simultaneamente due rilevamenti veri: faro di Pianosa  $R_{lv}=345^\circ$  faro Scoglio Africa  $R_{lv}=210^\circ$ . Determinare il valore della velocità corrente  $V_c$ .

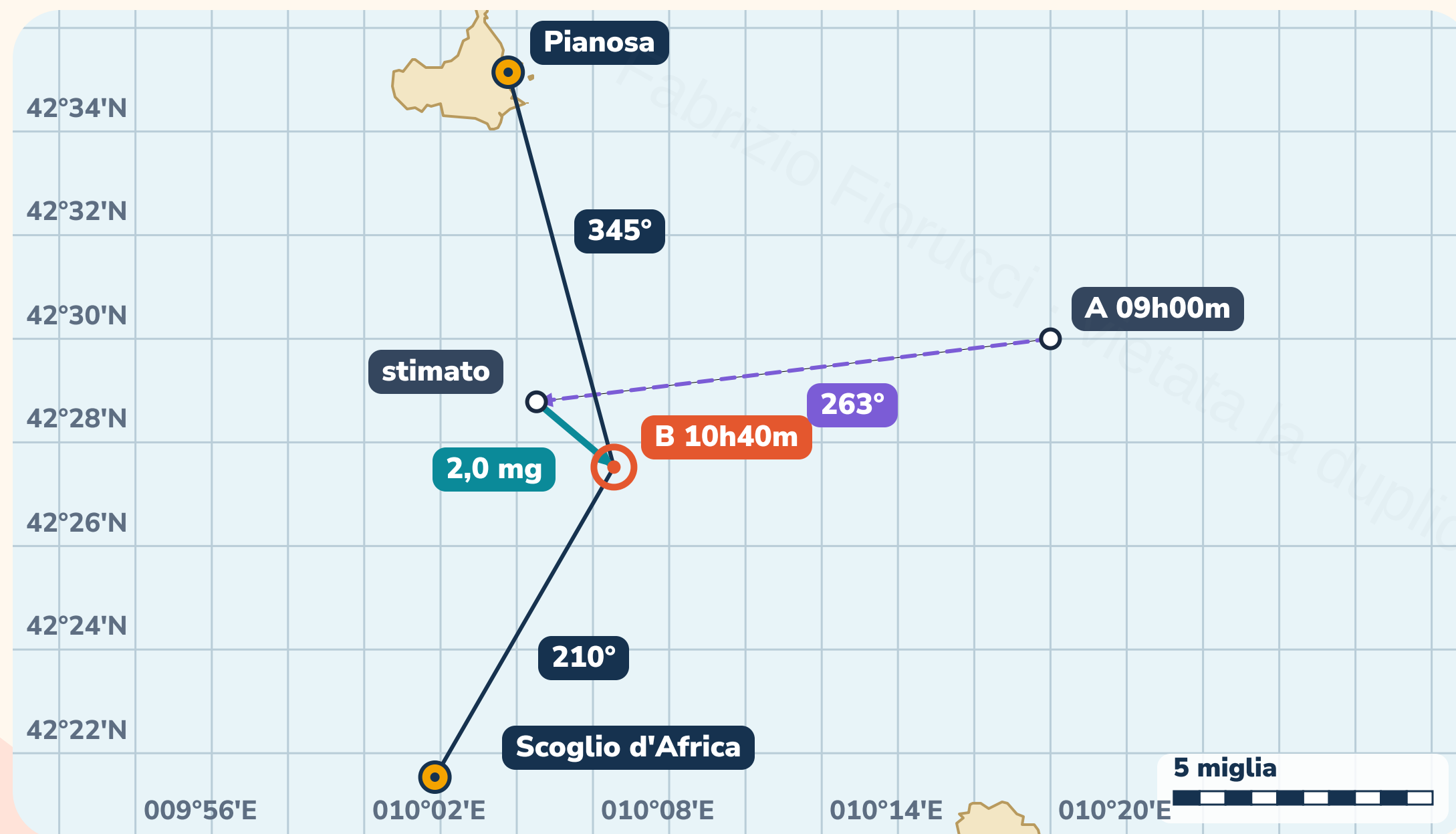
**Da trovare: la velocità della corrente**





### 5.3.1-8 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. Stimato alle 10h40m: 10,0 mg per 263° (1h40m a 6 kn).
2. Osservato B: Pianosa per 345°, Scoglio d'Africa per 210°.
3. 2,0 mg in 1h40m:  $V_c = 1,2$  kn.

**$V_c$  1,2 kn**

Ufficiale:  $V_c = 0,9 \div 1,5$  kn





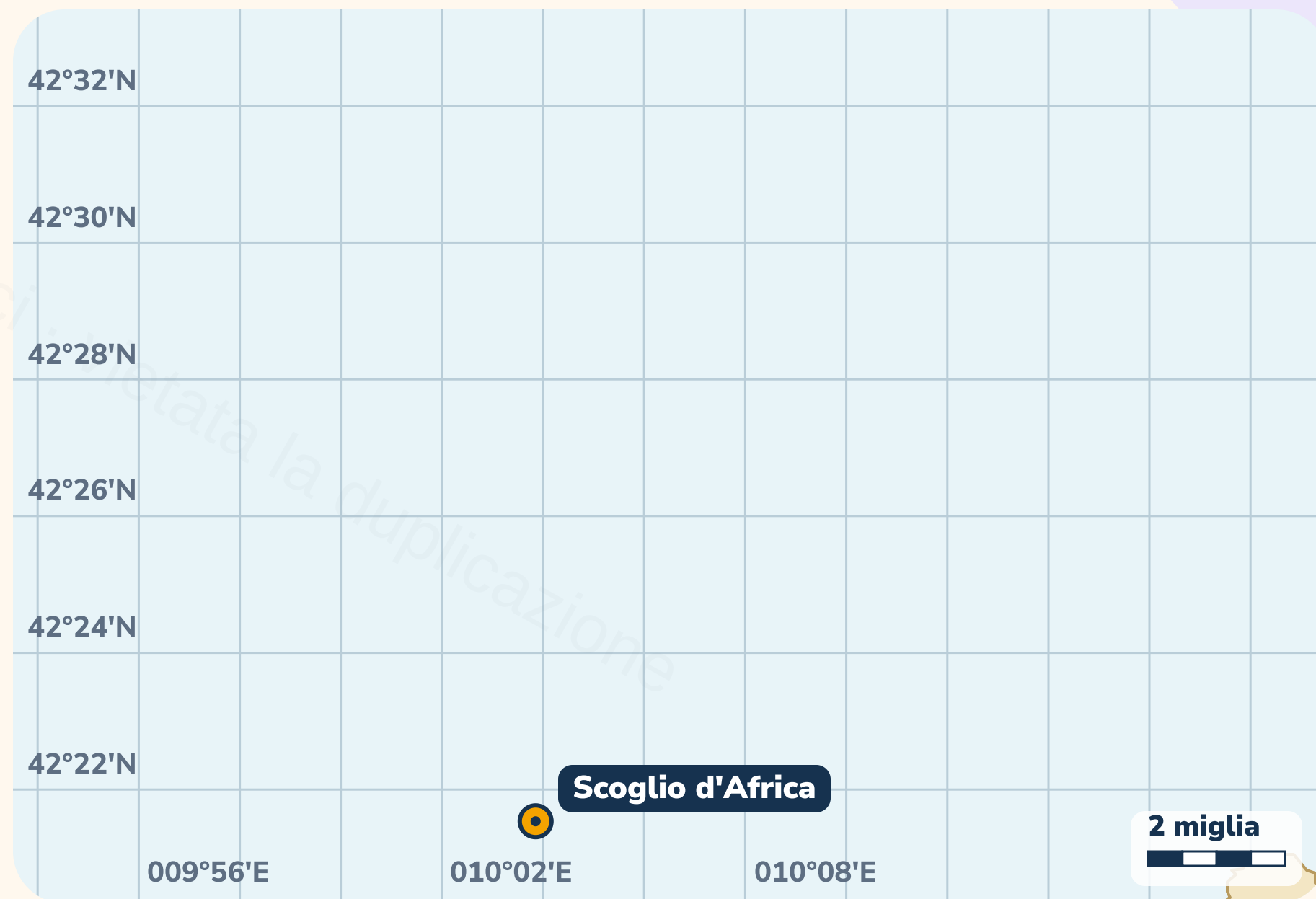
## ESERCIZIO 5.3.1-9 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

# La traccia

### Famiglia d'esame · 1° problema della corrente

L'imbarcazione "Sa Manna" parte da Scoglio Africa e naviga con prora vera  $P_v = 014^\circ$  e velocità propulsiva  $V_p = 11$  kn. Considerando che in zona è presente una corrente direzione corrente  $D_c = 140^\circ$  e velocità  $V_c = 2$  kn, determinare il valore della velocità effettiva  $V_e$ .

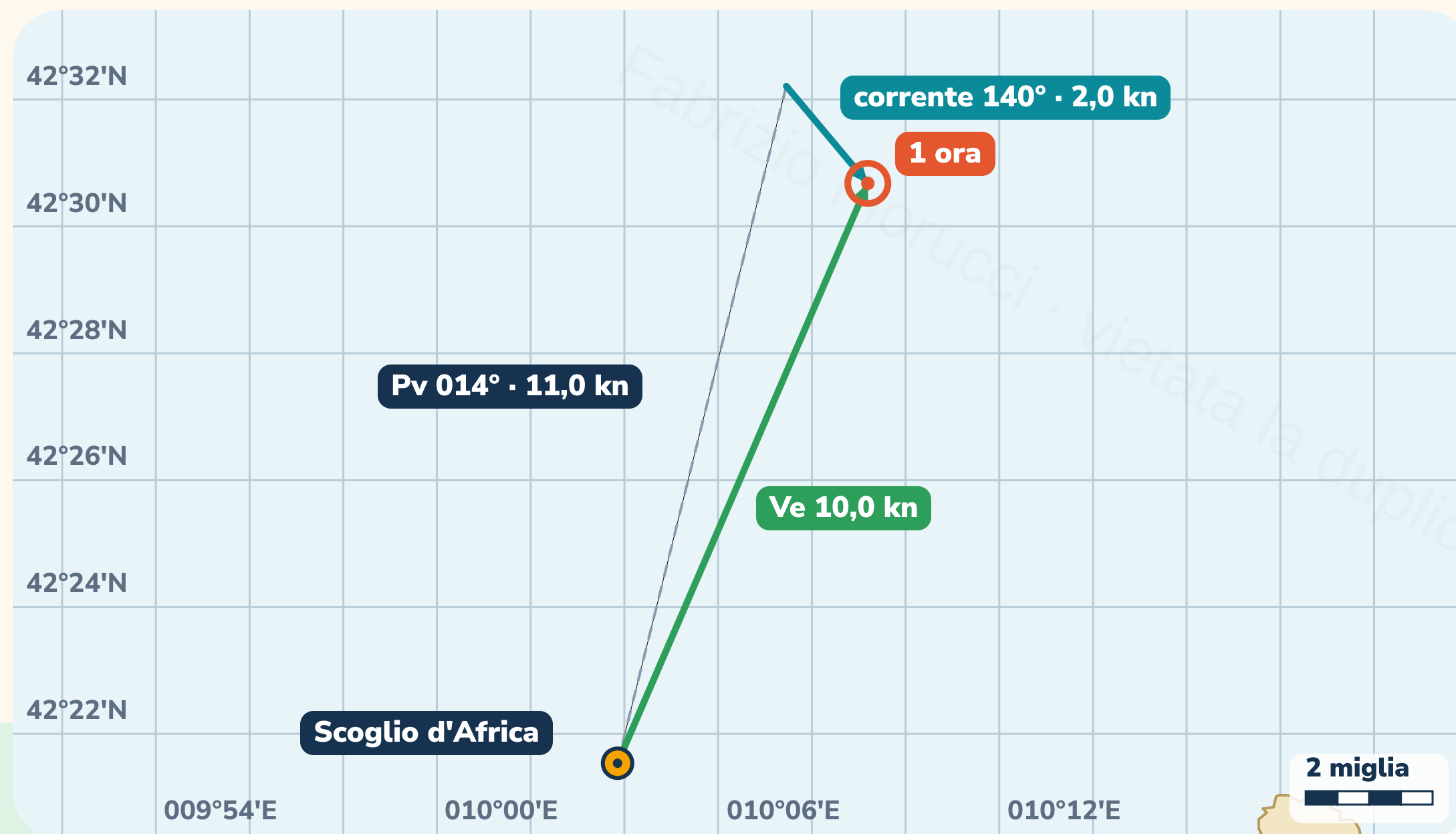
**Da trovare: la velocità effettiva**





### 5.3.1-9 · 1° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. In un'ora: 11 mg per 014° più 2 mg per 140°.

2. La somma dei vettori è la velocità effettiva:  $V_e = 10,0 \text{ kn}$  (Rv 023°).

**$V_e 10,0 \text{ kn}$**

Ufficiale:  $V_e = 9,5 \div 10,1 \text{ kn}$





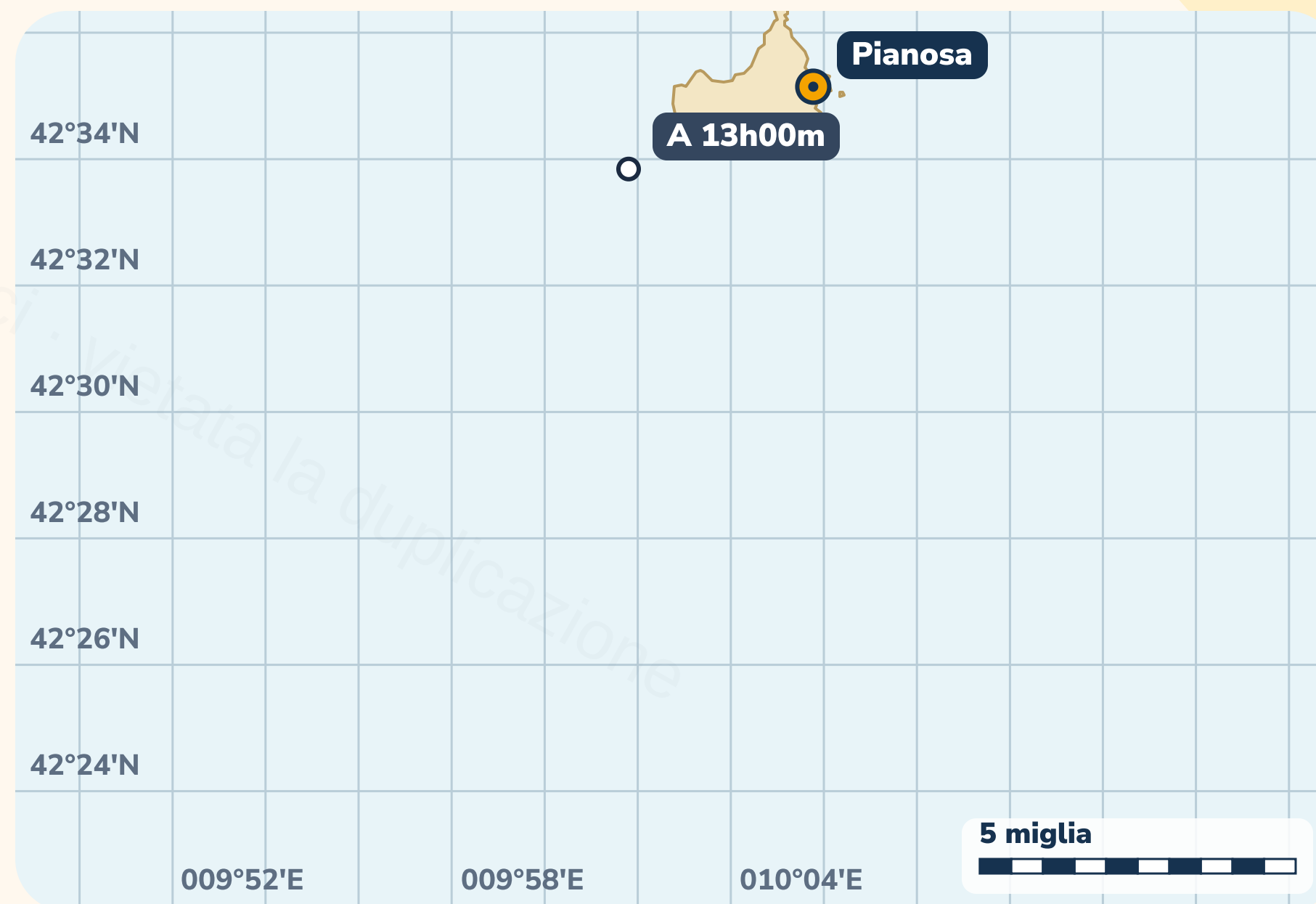
## ESERCIZIO 5.3.1-10 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

# La traccia

### Famiglia d'esame · 2° problema della corrente

L'imbarcazione "Sanvito", alle ore 13h00m, si trova sul punto nave A da cui osserva il Faro dell'Isola di Pianosa (Lam.(2)10s42m18M) per rilevamento vero Rilv=246° distanza 3,2 miglia nautiche, da tale posizione si dirige con velocità propulsiva  $V_p=4,8$  kn verso il punto B avente coordinate geografiche GPS: Lat.42°23',3N - Long.010°05',9E. Considerato che in zona è presente una corrente di direzione  $D_c=280^\circ$  e velocità  $V_c=1,5$  kn, determinare il valore della prora vera Pv.

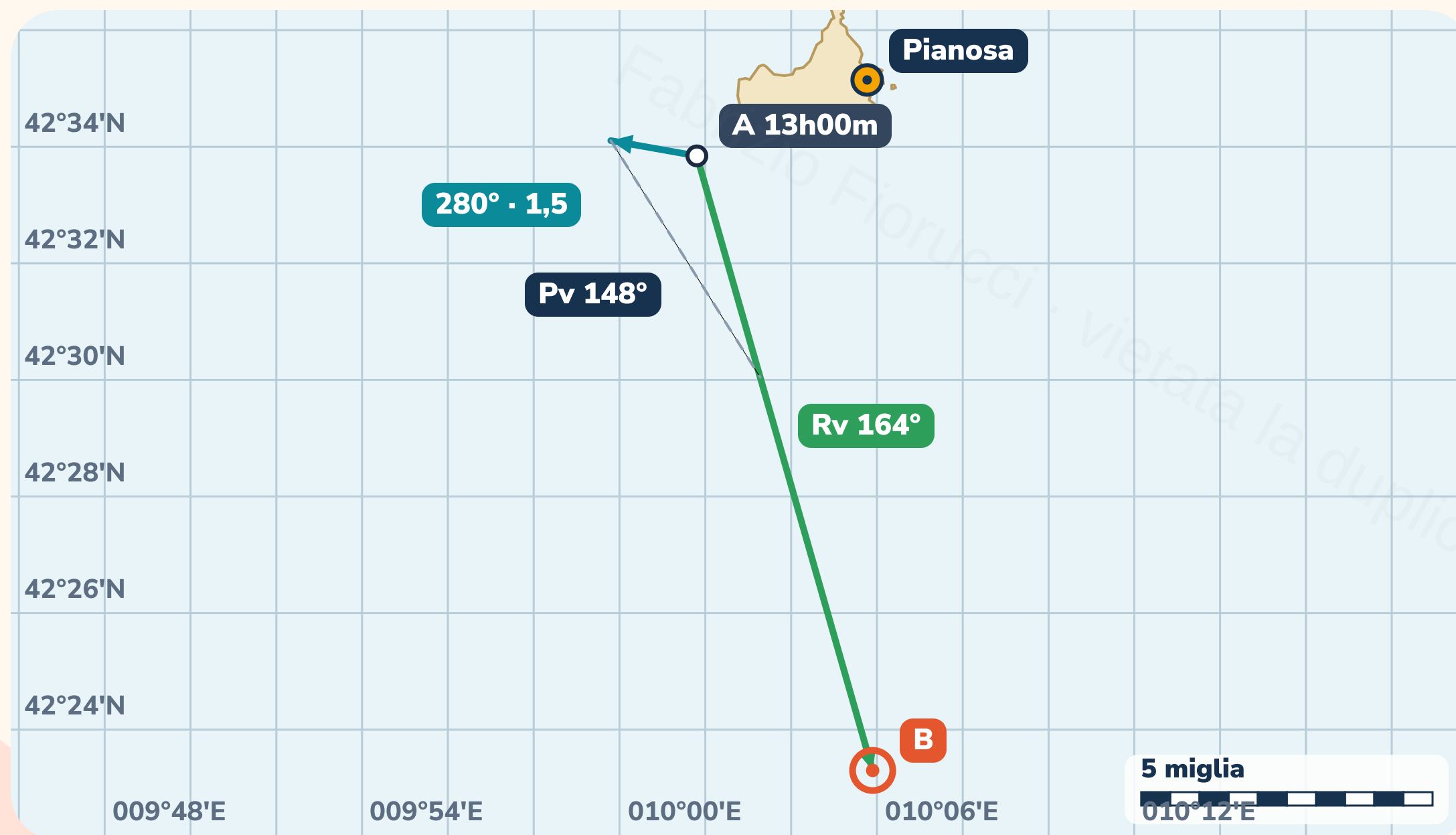
**Da trovare: la prora vera da tenere**





### 5.3.1-10 · 2° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. A: 3,2 mg per 246° dal faro di Pianosa (A è a WSW del faro, come nella soluzione ufficiale).
2. Rotta A-B: 164°.
3. Triangolo: da A la corrente (280°, 1,5 mg); dalla punta il compasso aperto di 4,8 mg taglia la rotta.
4. Pv = 148°, Ve 3,9 kn.

**Pv 148°**

Ufficiale:  $Pv=144° \div 150°$





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Settore C · Pianosa e Montecristo

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-45

Una nave in navigazione a 24 nodi effettivi, in 35 minuti percorrerà:

- a) 13,75 miglia.
- b) 14 miglia.
- c) 14,50 miglia.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-51

Cosa significa l'affermazione "velocità 5 nodi"?

- a) che la velocità di navigazione è di 5 km ogni ora.
- b) una distanza di 5 miglia.
- c) che in un'ora si percorrono 5 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Settore C · Pianosa e Montecristo · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-45

Una nave in navigazione a 24 nodi effettivi, in 35 minuti percorrerà:

a) 13,75 miglia.

**b) 14 miglia.**

c) 14,50 miglia.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-51

Cosa significa l'affermazione "velocità 5 nodi"?

a) che la velocità di navigazione è di 5 km ogni ora.

b) una distanza di 5 miglia.

**c) che in un'ora si percorrono 5 miglia.**

**Risposta esatta: c**



ULTIMI 45 MINUTI

# 45'

## Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



1 Prora, rotta, scarroccio e deriva

2 Prora, rotta, scarroccio e deriva

3 Prora, rotta, scarroccio e deriva

4 Tempo, spazio e velocità

5 Tempo, spazio e velocità

6 Tempo, spazio e velocità

7 Tempo, spazio e velocità

8 Navigazione costiera

9 Navigazione costiera

10 Navigazione costiera

11 Coordinate geografiche

12 Coordinate geografiche





## LEZIONE 13 · ULTIMI 45 MINUTI

# Raccolta quiz

1

### Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

### Vento e corrente

Il vento si nomina da dove viene, la corrente per dove va.

3

### Minuti in decimi

Trasforma i minuti in ore prima di applicare  $S = V \times T$ : 35 minuti sono 0,58 ore.

4

### Disegna

Un'ora di triangolo, o uno schizzo con il Nord in alto: la risposta si vede.

## ALL'ESAME · QUIZ BASE

### 4 domande su 20 dalle materie di oggi

|               |           |             |             |
|---------------|-----------|-------------|-------------|
| 4 Navigazione | 4 Manovra | 3 Sicurezza | 3 Normativa |
| 2 COLREG      | 2 Meteo   | 1 Scafo     | 1 Motori    |

## I 45 MINUTI

1. Quiz 1-3 · prora, rotta, scarroccio e deriva (9)
2. Quiz 4-7 · tempo, spazio e velocità (12)
3. Quiz 8-12 · navigazione costiera e coordinate (15)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

# Quiz 1 · Prora, rotta, scarroccio e deriva

## Domanda 1 · quiz 1.7.7-1

**La rotta Rv è:**

- a) la rotta della nave è l'angolo di prora che assume il timoniere rispetto al nord magnetico.
- b) il percorso reale che la nave ha effettuato o dovrà effettuare rispetto al fondo del mare.
- c) quell'arco di cerchio massimo congiungente il punto di partenza "A" con il punto di arrivo "B".

## Domanda 2 · quiz 1.7.7-4

**La prora della nave è:**

- a) la direzione che sta seguendo la nave rispetto al fondale.
- b) la direzione verso la quale la linea di chiglia della nave è orientata rispetto al nord.
- c) coincidente con la rotta Rv in presenza di vento o corrente.

## Domanda 3 · quiz 1.7.7-28

**Con vento, di poppa, la cui direzione coincide con la direzione del moto della nave:**

- a) si ha un effetto sulla velocità della nave ma non sulla direzione del suo percorso.
- b) si ha un effetto sulla velocità della nave ed anche sulla direzione del suo percorso.
- c) si ha un effetto non sulla velocità della nave ma sulla direzione del suo percorso.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

# Quiz 1 · Prora, rotta, scarroccio e deriva · risposte

## Domanda 1 · quiz 1.7.7-1

La rotta Rv è:

a) la rotta della nave è l'angolo di prora che assume il timoniere rispetto al nord magnetico.

**b) il percorso reale che la nave ha effettuato o dovrà effettuare rispetto al fondo del mare.**

c) quell'arco di cerchio massimo congiungente il punto di partenza "A" con il punto di arrivo "B".

**Risposta esatta: b**

## Domanda 2 · quiz 1.7.7-4

La prora della nave è:

a) la direzione che sta seguendo la nave rispetto al fondale.

**b) la direzione verso la quale la linea di chiglia della nave è orientata rispetto al nord.**

c) coincidente con la rotta Rv in presenza di vento o corrente.

**Risposta esatta: b**

## Domanda 3 · quiz 1.7.7-28

Con vento, di poppa, la cui direzione coincide con la direzione del moto della nave:

**a) si ha un effetto sulla velocità della nave ma non sulla direzione del suo percorso.**

b) si ha un effetto sulla velocità della nave ed anche sulla direzione del suo percorso.

c) si ha un effetto non sulla velocità della nave ma sulla direzione del suo percorso.

**Risposta esatta: a**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 2 · Prora, rotta, scarroccio e deriva

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-2

**L'angolo di rotta  $R_v$  è l'angolo che:**

- a) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.
- b) la chiglia dell'imbarcazione da diporto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.
- c) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Sud del meridiano geografico.

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-5

**Due rotte opposte hanno una differenza angolare di:**

- a) 360 gradi.
- b) 90 gradi.
- c) 180 gradi.

### Domanda 3 · quiz 1.7.7-29

**Siamo in navigazione con rotta Nord in presenza di un vento e corrente entrambi 180; succede che:**

- a) il moto della nave è agevolato dalla deriva mentre è contrastato dallo scarroccio.
- b) il moto della nave è agevolato dallo scarroccio mentre è contrastato dalla deriva.
- c) il moto della nave è agevolato dalla deriva e dallo scarroccio.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 2 · Prora, rotta, scarroccio e deriva · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-2

L'angolo di rotta  $R_v$  è l'angolo che:

**a) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.**

b) la chiglia dell'imbarcazione da diporto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.

c) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Sud del meridiano geografico.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-5

Due rotte opposte hanno una differenza angolare di:

a) 360 gradi.

b) 90 gradi.

**c) 180 gradi.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 3 · quiz 1.7.7-29

Siamo in navigazione con rotta Nord in presenza di un vento e corrente entrambi 180; succede che:

a) il moto della nave è agevolato dalla deriva mentre è contrastato dallo scarroccio.

**b) il moto della nave è agevolato dallo scarroccio mentre è contrastato dalla deriva.**

c) il moto della nave è agevolato dalla deriva e dallo scarroccio.

**Risposta esatta: b**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 3 · Prora, rotta, scarroccio e deriva

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-3

**L'angolo di rotta può variare:**

- a) tra 0 e 360 gradi in senso anti- orario a partire da Nord.
- b) tra 0 e 180 gradi verso Est o verso Ovest a partire da Nord.
- c) tra 0 e 360 gradi in senso orario a partire da Nord.

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-23

**Lo scarroccio:**

- a) con lo stesso vento, la velocità di scarroccio è uguale per tutte le navi anche se diverse tra loro.
- b) quanto minore è l'opera viva tanto minore sarà la superficie esposta al vento.
- c) dipende dall'intensità del vento, dalla velocità dell'unità, dalla superficie esposta al vento e dal tipo di carena.

### Domanda 3 · quiz 1.7.7-30

**L'angolo di rotta vera e l'angolo di prora vera possono coincidere in presenza di deriva e/o scarroccio?**

- a) sì, sempre.
- b) no, mai.
- c) sì, ma solo se provengono esattamente da prora o da poppa.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 3 · Prora, rotta, scarroccio e deriva · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-3

L'angolo di rotta può variare:

- a) tra 0 e 360 gradi in senso anti- orario a partire da Nord.
- b) tra 0 e 180 gradi verso Est o verso Ovest a partire da Nord.

**c) tra 0 e 360 gradi in senso orario a partire da Nord.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-23

Lo scarroccio:

- a) con lo stesso vento, la velocità di scarroccio è uguale per tutte le navi anche se diverse tra loro.
- b) quanto minore è l'opera viva tanto minore sarà la superficie esposta al vento.

**c) dipende dall'intensità del vento, dalla velocità dell'unità, dalla superficie esposta al vento e dal tipo di carena.**

Risposta esatta: c

### Domanda 3 · quiz 1.7.7-30

L'angolo di rotta vera e l'angolo di prora vera possono coincidere in presenza di deriva e/o scarroccio?

- a) sì, sempre.
- b) no, mai.

**c) sì, ma solo se provengono esattamente da prora o da poppa.**

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 4 · Tempo, spazio e velocità

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-1

**Quali tra questi strumenti e dotazioni non forniscono una posizione stimata?**

- a) il GPS e il radar.
- b) il solcometro (log) e bussola magnetica.
- c) l'orologio di bordo e le squadrette nautiche.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-9

**Avuto riguardo al concetto di navigazione stimata, cosa si intende per punto stimato?**

- a) un punto che rappresenta la posizione dell'unità navale ottenuta mediante due rilevamenti simultanei.
- b) un punto che rappresenta l'esatta posizione dell'unità navale.
- c) un punto che rappresenta in maniera approssimata la posizione dell'unità.

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-55

**Il punto nave stimato si determina con:**

- a) il GPS.
- b) la formula  $S = V \times T$ .
- c) almeno due luoghi di posizione.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 4 · Tempo, spazio e velocità · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-1

Quali tra questi strumenti e dotazioni non forniscono una posizione stimata?

**a) il GPS e il radar.**

- b) il solcometro (log) e bussola magnetica.
- c) l'orologio di bordo e le squadrette nautiche.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-9

Avuto riguardo al concetto di navigazione stimata, cosa si intende per punto stimato?

- a) un punto che rappresenta la posizione dell'unità navale ottenuta mediante due rilevamenti simultanei.
- b) un punto che rappresenta l'esatta posizione dell'unità navale.

**c) un punto che rappresenta in maniera approssimata la posizione dell'unità.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-55

Il punto nave stimato si determina con:

- a) il GPS.
- b) la formula  $S = V \times T$ .**
- c) almeno due luoghi di posizione.

**Risposta esatta: b**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 5 · Tempo, spazio e velocità

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-2

**Relativamente alla navigazione stimata, si può affermare che:**

- a) solitamente i problemi di navigazione stimata sono risolti attraverso il metodo grafico, utilizzando le carte nautiche, le squadrette e il compasso.
- b) i problemi di navigazione stimata sono risolti solo attraverso l'ausilio del GPS.
- c) solitamente i problemi di navigazione stimata sono risolti attraverso il punto nave astronomico.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-10

**Come si risolvono di massima i problemi della navigazione stimata?**

- a) geometricamente mediante l'intersezione di due o più rilevamenti.
- b) graficamente mediante l'utilizzo della carta nautica del Mercatore la quale rettifica le lossodromie.
- c) analiticamente mediante l'osservazione astronomica.

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-57

**$S = 11,6$  miglia;  $V = 6$  nodi. Il tempo di navigazione sarà di:**

- a) 1 ora e 56 minuti.
- b) 2 ore e 06 minuti.
- c) 1 ora e 46 minuti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 5 · Tempo, spazio e velocità · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-2

Relativamente alla navigazione stimata, si può affermare che:

**a) solitamente i problemi di navigazione stimata sono risolti attraverso il metodo grafico, utilizzando le carte nautiche, le squadrette e il compasso.**

b) i problemi di navigazione stimata sono risolti solo attraverso l'ausilio del GPS.

c) solitamente i problemi di navigazione stimata sono risolti attraverso il punto nave astronomico.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-10

Come si risolvono di massima i problemi della navigazione stimata?

a) geometricamente mediante l'intersezione di due o più rilevamenti.

**b) graficamente mediante l'utilizzo della carta nautica del Mercatore la quale rettifica le lossodromie.**

c) analiticamente mediante l'osservazione astronomica.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-57

$S = 11,6$  miglia;  $V = 6$  nodi. Il tempo di navigazione sarà di:

**a) 1 ora e 56 minuti.**

b) 2 ore e 06 minuti.

c) 1 ora e 46 minuti.

**Risposta esatta: a**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 6 · Tempo, spazio e velocità

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-4

**In cosa consiste l'adozione del criterio di sicurezza nell'ambito della pianificazione di una navigazione stimata?**

- a) mantenere l'unità navale lontana da potenziali pericoli sia di natura antropica che di natura astronomica.
- b) mantenere l'unità lontana da potenziali pericoli sia di natura idrografica che di natura meteorologica.
- c) mantenere l'unità lontana da potenziali pericoli sia di natura radio-elettrica che di natura termo-dinamica.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-11

**Quali possono essere i fattori che concorrono a rendere il punto nave stimato non preciso?**

- a) il margine di errore dei rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.
- b) scarroccio, deriva, declinazione magnetica e deviazione magnetica.
- c) la differenza di rilevamento tra i rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-64

**T = 2 ore e 20 minuti; V = 12 nodi. Lo spazio percorso sarà di:**

- a) 27 miglia.
- b) 29 miglia.
- c) 28 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 6 · Tempo, spazio e velocità · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-4

In cosa consiste l'adozione del criterio di sicurezza nell'ambito della pianificazione di una navigazione stimata?

a) mantenere l'unità navale lontana da potenziali pericoli sia di natura antropica che di natura astronomica.

**b) mantenere l'unità lontana da potenziali pericoli sia di natura idrografica che di natura meteorologica.**

c) mantenere l'unità lontana da potenziali pericoli sia di natura radio-elettrica che di natura termo-dinamica.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-11

Quali possono essere i fattori che concorrono a rendere il punto nave stimato non preciso?

a) il margine di errore dei rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.

**b) scarroccio, deriva, declinazione magnetica e deviazione magnetica.**

c) la differenza di rilevamento tra i rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-64

T = 2 ore e 20 minuti; V = 12 nodi. Lo spazio percorso sarà di:

a) 27 miglia.

b) 29 miglia.

**c) 28 miglia.**

**Risposta esatta: c**





**RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022**

## **Quiz 7 · Tempo, spazio e velocità**

### **Domanda 1 · quiz 1.7.5-8**

**Avuto riguardo al concetto di navigazione stimata, quale tra queste affermazioni è corretta?**

- a) la navigazione stimata consente al navigante esperto di effettuare delle comunicazioni radio più nitide.
- b) l'esperienza marinaresca maturata nella condotta della navigazione contribuisce a far sì che il navigante possa conoscere, in ogni istante, la più probabile posizione raggiunta con la propria unità navale.
- c) la navigazione stimata consente al navigante esperto di effettuare dei punti nave costieri più accurati.

### **Domanda 2 · quiz 1.7.5-53**

**Un tratto di 4'.4 di latitudine corrispondono a:**

- a) 4 miglia e 4 decimi di miglio.
- b) 4 miglia e 24 centesimi di miglio.
- c) 44 miglia esatte.

### **Domanda 3 · quiz 1.7.5-71**

**Quando sono obbligatori gli strumenti da carteggio nautico a bordo?**

- a) non lo sono per una navigazione oltre le 12 miglia.
- b) per una navigazione entro le 12 miglia.
- c) per una navigazione oltre le 12 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 7 · Tempo, spazio e velocità · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-8

Avuto riguardo al concetto di navigazione stimata, quale tra queste affermazioni è corretta?

a) la navigazione stimata consente al navigante esperto di effettuare delle comunicazioni radio più nitide.

**b) l'esperienza marinaresca maturata nella condotta della navigazione contribuisce a far sì che il navigante possa conoscere, in ogni istante, la più probabile posizione raggiunta con la propria unità navale.**

c) la navigazione stimata consente al navigante esperto di effettuare dei punti nave costieri più accurati.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-53

Un tratto di 4'.4 di latitudine corrispondono a:

**a) 4 miglia e 4 decimi di miglio.**

b) 4 miglia e 24 centesimi di miglio.

c) 44 miglia esatte.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-71

Quando sono obbligatori gli strumenti da carteggio nautico a bordo?

a) non lo sono per una navigazione oltre le 12 miglia.

b) per una navigazione entro le 12 miglia.

**c) per una navigazione oltre le 12 miglia.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

## Quiz 8 - Navigazione costiera

### Domanda 1 - quiz 1.7.6-1

**Un punto nave costiero può essere determinato:**

- a) mediante le formule che legano lo spazio, la velocità e il cammino.
- b) dall'intersezione di due o più rotte stimate convergenti.
- c) dall'intersezione di due o più luoghi di posizione.

### Domanda 2 - quiz 1.7.6-4

**Quale tra queste dotazioni a bordo di un'unità navale risulta indispensabile per effettuare un'appropriata navigazione costiera?**

- a) un buon solcometro.
- b) un buon cronometro.
- c) adeguate pubblicazioni nautiche che consentano il riconoscimento della costa.

### Domanda 3 - quiz 1.7.6-44

**Navigo con Rv direzione Ovest, in assenza di vento e corrente, e vedo sulla prora un faro; significa che lo rilevo:**

- a) per 090 gradi.
- b) per 180 gradi.
- c) per 270 gradi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 8 · Navigazione costiera · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-1

Un punto nave costiero può essere determinato:

- a) mediante le formule che legano lo spazio, la velocità e il cammino.
- b) dall'intersezione di due o più rotte stimate convergenti.

**c) dall'intersezione di due o più luoghi di posizione.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-4

Quale tra queste dotazioni a bordo di un'unità navale risulta indispensabile per effettuare un'appropriata navigazione costiera?

- a) un buon solcometro.
- b) un buon cronometro.

**c) adeguate pubblicazioni nautiche che consentano il riconoscimento della costa.**

Risposta esatta: c

### Domanda 3 · quiz 1.7.6-44

Navigo con Rv direzione Ovest, in assenza di vento e corrente, e vedo sulla prora un faro; significa che lo rilevo:

- a) per 090 gradi.
- b) per 180 gradi.

**c) per 270 gradi.**

Risposta esatta: c





**RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022**

## **Quiz 9 - Navigazione costiera**

### **Domanda 1 - quiz 1.7.6-2**

**I luoghi di posizione sono:**

- a) le rette di rilevamento, i cerchi capaci, i cerchi di uguale distanza e le linee batimetriche.
- b) l'altezza di un astro, la distanza radiogoniometrica, la distanza polare e la distanza altazimutale.
- c) il settore di un segnalamento marittimo luminoso, la bisettrice di altezza, i cerchi di uguale portata luminosa e i cerchi di maggiore portata geografica.

### **Domanda 2 - quiz 1.7.6-25**

**Sono a Nord del faro; significa che lo rilievo per:**

- a) 180 gradi.
- b) 360 gradi.
- c) non vi sono elementi sufficienti per dirlo.

### **Domanda 3 - quiz 1.7.6-45**

**E' un punto cospicuo:**

- a) l'allineamento.
- b) il cerchio capace.
- c) il campanile.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 9 · Navigazione costiera · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-2

I luoghi di posizione sono:

**a) le rette di rilevamento, i cerchi capaci, i cerchi di uguale distanza e le linee batimetriche.**

b) l'altezza di un astro, la distanza radiogoniometrica, la distanza polare e la distanza altazimutale.

c) il settore di un segnalamento marittimo luminoso, la bisettrice di altezza, i cerchi di uguale portata luminosa e i cerchi di maggiore portata geografica.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-25

Sono a Nord del faro; significa che lo rilievo per:

**a) 180 gradi.**

b) 360 gradi.

c) non vi sono elementi sufficienti per dirlo.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.7.6-45

E' un punto cospicuo:

a) l'allineamento.

b) il cerchio capace.

**c) il campanile.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 10 · Navigazione costiera

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-3

Uno degli elementi indispensabili per effettuare un'appropriata navigazione costiera è:

- a) la conoscenza esatta della velocità propulsiva dell'unità navale.
- b) la disponibilità di carte di navigazione con scala adeguata, al fine di identificare possibili punti cospicui utili alla determinazione del punto nave.
- c) la conoscenza esatta della prora vera dell'unità navale.

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-27

Sono sul Rlv 135 gradi del faro; significa che mi trovo:

- a) a Nord-Ovest del faro.
- b) a Nord-Est del faro.
- c) a Sud-Est del faro.

### Domanda 3 · quiz 1.7.6-49

Il punto nave ricavato con il metodo della navigazione "costiera":

- a) considera lo scarroccio ma non la deriva.
- b) stima la posizione della nave ad un dato istante in quanto occorre un secondo luogo di posizione.
- c) determina la posizione con sufficiente precisione; è quindi affidabile per il prosieguo della navigazione.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 10 · Navigazione costiera · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-3

Uno degli elementi indispensabili per effettuare un'appropriata navigazione costiera è:

a) la conoscenza esatta della velocità propulsiva dell'unità navale.

**b) la disponibilità di carte di navigazione con scala adeguata, al fine di identificare possibili punti cospicui utili alla determinazione del punto nave.**

c) la conoscenza esatta della prora vera dell'unità navale.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-27

Sono sul Rlv 135 gradi del faro; significa che mi trovo:

**a) a Nord-Ovest del faro.**

b) a Nord-Est del faro.

c) a Sud-Est del faro.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.7.6-49

Il punto nave ricavato con il metodo della navigazione "costiera":

a) considera lo scarroccio ma non la deriva.

b) stima la posizione della nave ad un dato istante in quanto occorre un secondo luogo di posizione.

**c) determina la posizione con sufficiente precisione; è quindi affidabile per il prosieguo della navigazione.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

## Quiz 11 - Coordinate geografiche

### Domanda 1 - quiz 1.7.1-22

Usualmente, la lettera greca “λ” (lambda) è utilizzata:

- a) per indicare la latitudine.
- b) per indicare la longitudine.
- c) assolutamente non è utilizzata.

### Domanda 2 - quiz 1.7.1-24

Sono elementi del sistema di riferimento sulla sfera terrestre:

- a) poli geografici, equatore e meridiano di Greenwich.
- b) miglio nautico, lossodromia ed ortodromia.
- c) rosa dei venti.

### Domanda 3 - quiz 1.7.1-27

Dove è indicato, sulla carta nautica, il valore della longitudine?

- a) in basso.
- b) in alto.
- c) in alto e in basso.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 11 · Coordinate geografiche · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-22

Usualmente, la lettera greca “λ” (lambda) è utilizzata:

a) per indicare la latitudine.

**b) per indicare la longitudine.**

c) assolutamente non è utilizzata.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-24

Sono elementi del sistema di riferimento sulla sfera terrestre:

**a) poli geografici, equatore e meridiano di Greenwich.**

b) miglio nautico, lossodromia ed ortodromia.

c) rosa dei venti.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.7.1-27

Dove è indicato, sulla carta nautica, il valore della longitudine?

a) in basso.

b) in alto.

**c) in alto e in basso.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 12 · Coordinate geografiche

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-23

**Navigando con  $R_v = 180$  gradi, rimarrà invariata:**

- a) la latitudine.
- b) la longitudine.
- c) nessuna delle due.

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-26

**I meridiani sono gli infiniti:**

- a) cerchi massimi dell'emisfero nord.
- b) semicircoli che uniscono i poli.
- c) cerchi minori che si dipartono parallelamente dall'equatore ai poli.

### Domanda 3 · quiz 1.7.1-28

**L'equatore:**

- a) è l'unico parallelo a non essere un cerchio massimo.
- b) costituisce il riferimento per la misura della latitudine
- c) costituisce unico riferimento per la misura della longitudine.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 12 · Coordinate geografiche · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-23

Navigando con  $R_v = 180$  gradi, rimarrà invariata:

a) la latitudine.

**b) la longitudine.**

c) nessuna delle due.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-26

I meridiani sono gli infiniti:

a) cerchi massimi dell'emisfero nord.

**b) semicircoli che uniscono i poli.**

c) cerchi minori che si dipartono parallelamente dall'equatore ai poli.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.1-28

L'equatore:

a) è l'unico parallelo a non essere un cerchio massimo.

**b) costituisce il riferimento per la misura della latitudine**

c) costituisce unico riferimento per la misura della longitudine.

**Risposta esatta: b**





IN SINTESI

## Cinque cose da ricordare

1. La corrente si nomina per dove va: Dc
2. Dallo stimato all'osservato: direzione Dc, lunghezza  $\div$  tempo = Vc
3. Il triangolo si disegna per un'ora: Vp, Vc e Ve in miglia
4. Per andare in B: corrente da A, compasso di Vp, taglia la rotta: Pv
5. Il tempo si calcola con la Ve, non con la Vp

*Prossima lezione · 14 · Correnti (seconda parte)*

